



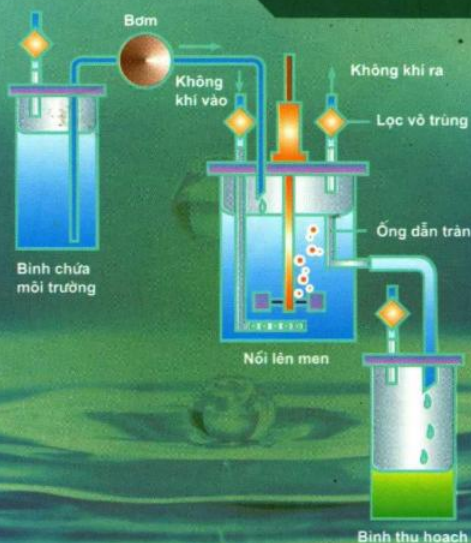
CK.0000069655

BỘ Y TẾ

Công nghệ SINH HỌC DƯỢC

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

Chủ biên: GS. TS. NGUYỄN VĂN THANH



NGUYỄN
LIÊU



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

MÃ SỐ: Đ.20.Z.09

(Tái bản lần thứ nhất)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chỉ đạo biên soạn

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ

Chủ biên

GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH

Những người biên soạn

GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH

TS. TRẦN CÁT ĐỒNG

PGS.TS. TRẦN THU HOA

PGS.TS. BÙI TÙNG HIỆP

TS. NGUYỄN TRỌNG HIỆP

ThS. HUỖNH THỊ NGỌC LAN

Tham gia tổ chức bản thảo

ThS. PHÍ VĂN THÂM

TS. NGUYỄN MẠNH PHA

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Cuốn **Công nghệ sinh học Dược** được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của khoa Dược Đại học Y–Dược Tp. Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Vi sinh – ký sinh biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Cuốn **Công nghệ sinh học Dược** đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Dược sĩ đại học của Bộ Y tế thẩm định năm 2009. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế chân thành cảm ơn các tác giả và Hội đồng chuyên môn thẩm định đã giúp hoàn thành cuốn sách; cảm ơn GS.TSKH. Nguyễn Văn Dịp và PGS.TS. Cao Văn Thu đã đọc và phản biện để cuốn sách sớm hoàn thành, kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.

Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau sách được hoàn thiện hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghệ sinh học đã xuất hiện từ khi loài người còn chưa có hiểu biết đầy đủ về các hệ thống sống. Các công nghệ sơ khai này được hình thành nhờ kinh nghiệm và chủ yếu liên quan đến việc chế biến thực phẩm và đồ uống lên men. Đến thế kỷ XIX, khi Louis Pasteur đặt nền móng cho vi sinh học thực nghiệm, công nghệ sinh học bước vào thời kỳ mới dựa trên khoa học sinh học. Từ lúc đó, công nghệ lên men hiện đại đã được phát triển để sản xuất các chất chuyển hóa từ vi sinh vật nhằm phục vụ đời sống và các ngành công nghiệp khác. Cũng trong thời kỳ này, vaccin đã được phát minh và đây có thể coi là sản phẩm công nghệ sinh học được đầu tiên, nhưng một ngành công nghiệp sinh học được thực sự chưa được hình thành.

Sự ra đời của công nghiệp sinh học được thực sự được đánh dấu bằng việc sản xuất penicillin và streptomycin nhờ công nghệ lên men vào những năm 1940. Đến cuối những năm 1970, công nghệ sinh học được đã bước vào một giai đoạn mới với việc sản xuất insulin người bằng kỹ thuật tái tổ hợp di truyền. Chính việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ gen trong sản xuất các protein trị liệu đã làm cho công nghệ sinh học được trở thành động lực chính để đưa công nghệ này vào giai đoạn hiện đại với sự hội tụ của công nghệ gen và công nghệ lên men. Ngày nay, công nghệ sinh học được vẫn dựa trên nền tảng công nghệ lên men để sản xuất ra sản phẩm, nhưng việc phát triển các sản phẩm mới chủ yếu dựa vào công nghệ gen, enzym và tế bào. Mặt khác, các hệ thống sản xuất không còn là tế bào vi sinh vật nữa mà có thể là tế bào động vật, thực vật, sinh vật chuyển gen và thậm chí các hệ thống phi sinh vật.

Công nghệ sinh học được ngày nay đóng vai trò quan trọng đối với ngành Dược. Trong các năm gần đây, thuốc công nghệ sinh học chiếm đa số các thuốc mới được phát triển và cấp phép. Các hãng dược phẩm lớn trên thế giới đều có bộ phận công nghệ sinh học rất mạnh hoặc sáp nhập với các hãng công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học trong ngành Y-Dược chiếm đến 80-90% tổng doanh thu của công nghệ sinh học nói chung. Dược phẩm công nghệ sinh học hiện nay không còn là các sản phẩm chuyển hóa vi sinh vật mà chủ yếu là các protein tái tổ hợp, acid nucleic và tế bào.

Trong sách này, chúng tôi cố gắng khái quát các công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học được và cung cấp các thí dụ về công nghệ sản xuất của một số dược phẩm cụ thể. Sách được chia làm năm chương tương ứng với các công nghệ nền đó là: công nghệ lên men, công nghệ enzym, công nghệ tế bào, công nghệ gen và công nghệ miễn dịch. Trong mỗi chương đều có khái quát các vấn đề chung của công nghệ và ứng dụng sản xuất một số sản phẩm cụ thể.

Sách được xuất bản lần đầu do đó không tránh khỏi thiết sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Lời giới thiệu.....	3
Lời nói đầu.....	5
Bài 1. Mở đầu	9
1. Khái niệm.....	9
2. Sự phát triển của Công nghệ sinh học thế giới.....	13
3. Sự phát triển của Công nghệ sinh học Việt Nam.....	14
4. Phát triển Công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020.....	16
Chương 1. CÔNG NGHỆ LÊN MEN	20
Bài 2. Khái niệm và phương pháp lên men công nghiệp	20
1. Đại cương.....	20
2. Chúng vi sinh vật.....	21
3. Môi trường lên men.....	36
4. Hệ thống lên men.....	46
5. Giám sát quá trình lên men.....	58
Bài 3. Sản xuất kháng sinh	61
1. Mở đầu.....	61
2. Sản xuất benzylpenicillin.....	62
3. Sản xuất penicillin V.....	68
4. Sản xuất cephalosporin C.....	68
5. Sản xuất erythromycin.....	72
Bài 4. Thực phẩm chức năng	81
1. Khái niệm.....	81
2. Prebiotic.....	83
3. Probiotic.....	85
4. Những khuynh hướng trong tương lai.....	100
Bài 5. Sản xuất một số sản phẩm lên men khác	103
1. Sản xuất acid hữu cơ.....	103
2. Sản xuất acid amin bằng con đường lên men.....	118
3. Sản xuất một số vitamin.....	132
Chương II. CÔNG NGHỆ ENZYM	145
Bài 6. Khái quát về công nghệ enzym – protein	145
1. Khái niệm.....	145
2. Xúc tác sinh học.....	146
3. Nguồn cung cấp enzym.....	149
5. Enzym cố định.....	158
Bài 7. Ứng dụng enzym trong ngành Dược	170
1. Enzym trị liệu.....	170
2. Sản xuất thuốc bằng công nghệ enzym.....	181

Chương III. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO	191
Bài 8. Công nghệ nuôi cấy tế bào và ứng dụng trong ngành Y-Dược	191
1. Công nghệ nuôi cấy tế bào	191
2. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào	198
Bài 9. Công nghệ tế bào gốc	201
1. Khái niệm	201
2. Triển vọng và khó khăn trong việc ứng dụng tế bào gốc	207
3. Sản xuất phôi IVF (in vitro fertility)	209
Chương IV. CÔNG NGHỆ GEN	211
Bài 10. Công cụ và kỹ thuật cơ bản	211
1. Lược sử công nghệ gen	211
2. Công cụ cơ bản	212
3. Kỹ thuật thao tác gen	220
4. Tối ưu hóa sự biểu hiện của gen tái tổ hợp	225
Bài 11. Ứng dụng công nghệ gen	230
1. Sản xuất protein tái tổ hợp	230
2. Liệu pháp gen	249
Bài 12. Các phương pháp chẩn đoán phân tử	255
1. Những phương pháp cơ bản trong chẩn đoán phân tử	256
2. Ứng dụng của chẩn đoán phân tử	272
Chương V. CÔNG NGHỆ MIỄN DỊCH	283
Bài 13. Sản xuất vaccin	283
1. Mở đầu	283
2. Phân loại vaccin	284
3. Phương pháp sản xuất vaccin	286
4. Tá chất miễn dịch	293
Bài 14. Huyết thanh và kháng thể	297
1. Lịch sử hình thành	297
2. Các chế phẩm gamma globulin	298
3. Dự phòng bằng globulin huyết thanh miễn dịch	301
4. Dự phòng bằng globulin miễn dịch cao	302
5. Miễn dịch liệu pháp với kháng thể đơn dòng	303
6. Miễn dịch liệu pháp trong điều trị ung thư	303
Đáp án Tự lượng giá	305
Tài liệu tham khảo và đọc thêm	306
Mục lục tra cứu (index)	308

Bài 1

MỞ ĐẦU

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các khái niệm về công nghệ sinh học và công nghệ sinh học được.
2. Trình bày được quá trình phát triển của công nghệ sinh học thế giới và Việt Nam.
3. Chỉ ra được các đặc điểm chính của công nghệ sinh học.

1. KHÁI NIỆM

1.1. Định nghĩa

Thuật ngữ “**công nghệ sinh học**” lần đầu tiên được nhắc đến bởi Karl Ereky, một kỹ sư người Hungary vào năm 1919. Lúc bấy giờ, nó nhằm chỉ kiểu sản xuất trong đó sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu đầu với sự trợ giúp của sinh vật sống. Ereky đã hình dung ra một “thời đại hóa sinh” tương tự như “thời đồ đá” và “thời đồ sắt”.

Ngày nay, có nhiều định nghĩa về công nghệ sinh học, tuy nhiên định nghĩa **công nghệ sinh học** là “bất kỳ công cụ nào được sử dụng để thao tác trên các sinh vật, các hệ thống sinh học hay một phần của nó để tạo ra sản phẩm hay dịch vụ” được công nhận rộng rãi. Từ định nghĩa này ta có thể thấy rằng, ngay cả trước khi loài người hiểu được sinh học là gì họ đã sử dụng Công nghệ sinh học (CNSH) để sản xuất rượu và bánh mì, đã biết biến đổi các đặc tính tự nhiên của sinh vật nhằm thu các sản phẩm có lợi. Với kinh nghiệm và các kiến thức tích lũy được đến nay CNSH đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khía cạnh đời sống con người, mở ra nhiều triển vọng về năng suất nông nghiệp hay điều trị bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Với việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm với các kỹ thuật sinh học hiện đại, định nghĩa CNSH được mở rộng bao gồm các ứng dụng của công nghệ tái tổ hợp di truyền, công nghệ nuôi cấy tế bào trong sản xuất và dịch vụ. CNSH hiện đại và cổ điển không khác nhau về nguyên lý nhưng khác nhau về kỹ thuật được sử dụng. Ví dụ, việc cải thiện di truyền cổ điển và các kỹ thuật di truyền phân tử có cùng mục đích nhằm cải thiện sản phẩm để thu được nhiều lợi ích hơn, tuy nhiên, các cải tiến ở mức phân tử cho kết quả chắc chắn hơn. Hầu hết các thuộc tính của sản phẩm sinh học đều được biến đổi theo hướng có lợi bởi nhà sản xuất. Phương pháp

cổ điển để biến đổi một tính trạng nào đó cần nhiều thời gian và quan trọng hơn nó phụ thuộc nhiều vào sự tồn tại của thuộc tính đó trong tự nhiên. Ví dụ, để cải thiện tính đề kháng với sâu bệnh, các nhà khoa học cần tìm ra nguồn cung cấp kiểu gen đề kháng tương thích với loài cần cải tạo mới có thể lai được. Đôi khi điều này gần như không thể được vì tính trạng đó không tồn tại trong kho dự trữ gen của loài hoặc các loài lân cận. Với công nghệ gen, người ta có thể đưa một gen đề kháng như vậy từ một loài không tương thích vào loài cần cải thiện với kết quả tin cậy được mà không cần quan tâm đến sự tương thích về bộ máy sinh sản giữa hai loài. Điều này cho phép mở rộng gần như vô hạn kho dự trữ gen.

Công nghệ sinh học hiện đại được thực hiện ở mức độ phân tử, nghĩa là các giới hạn trước đây có liên quan đến loài đều không còn nữa. Đó là vì tất cả các loài đều chứa ADN, phân tử mang toàn bộ thông tin di truyền với mã di truyền phổ biến cho tất cả các loài. Các phân tử ADN này có thể được thao tác, xử lý, biến đổi bên trong hay bên ngoài tế bào, có thể di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác, vượt qua các biên giới của loài sinh học.

1.2, Phân loại công nghệ sinh học

Theo sự phát triển của kỹ thuật sản xuất, CNSH được chia làm ba thể hệ:

- **Thế hệ một:** sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nước uống lên men. Kỹ thuật được sử dụng bao gồm lên men hử với giống tự nhiên và phần lớn là chưa được biết rõ, nuôi trồng và nuôi cấy mô thực vật. Giống sản xuất được cải tiến thông qua chọn lọc tự nhiên hay lai tạo.

- **Thế hệ hai:** sử dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào hay nuôi cấy mô để sản xuất. Sản phẩm của thế hệ này gồm kháng sinh, enzym, vitamin, acid amin, acid hữu cơ, dung môi. Kỹ thuật được sử dụng bao gồm gây đột biến và chọn lọc chủng vi sinh vật và phương pháp lên men kín, thuần chủng, được tối ưu hóa để sinh sản phẩm tối đa.

- **Thế hệ ba** chính là **CNSH hiện đại**. Nó bao gồm các kỹ thuật tái tổ hợp di truyền. Ứng dụng công nghiệp của nó bao gồm dược phẩm, nông nghiệp, hóa chất, y học. Các sản phẩm hiện nay đang là các protein trị liệu, chẩn đoán, vaccin thế hệ hai, ba, cải tạo giống nông nghiệp và xử lý môi trường.

Cần lưu ý rằng ngày nay tất cả các thế hệ CNSH đều sử dụng các kỹ thuật của thế hệ ba, bất kể họ sử dụng công nghệ thế hệ một, hai hay ba để sản xuất. Do đó phát triển CNSH cần đặt trọng tâm phát triển các kỹ thuật thế hệ ba để tạo tiền đề thúc đẩy chung.

Xét về phạm vi ứng dụng CNSH có thể được chia là ba loại:

- Công nghệ sinh học xanh (Green Biotechnology): CNSH áp dụng trong nông nghiệp và xử lý môi trường.

– Công nghệ sinh học trắng (White Biotechnology): sử dụng xúc tác sinh học và công nghệ lên men để tạo ra các sản phẩm công nghiệp như hóa chất hay enzym.

– Công nghệ sinh học đỏ (Red Biotechnology): CNSH ứng dụng trong Y-Dược. Chẩn đoán và điều trị bệnh. Sản xuất dược phẩm.

1.3. Kỷ nguyên công nghệ sinh học hiện đại

Công nghệ sinh học hiện đại với những tiềm năng ứng dụng to lớn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, tuy nhiên nó cũng làm một số người e ngại và thậm chí phản đối. Hai đặc điểm chính của CNSH là nguyên nhân của sự e ngại này là tốc độ áp dụng của nó trong nhiều lĩnh vực kinh tế trong các năm gần đây và cách tiếp cận đột ngột của nó vào thị trường tiêu dùng. Có thể thấy, ví dụ, thời gian từ lúc phát hiện ra công nghệ đến lúc sản phẩm có mặt trên thị trường được rút ngắn rất nhiều so với 50 – 100 năm trước đây. Trước đây, một sáng chế, như máy truyền hình, từ lúc phôi thai phải mất 20 – 30 năm mới phổ biến. Nhưng ngày nay, nhiều sản phẩm CNSH, như thực phẩm biến đổi gen, đã được đưa ra sử dụng trên thị trường ngay cả trước khi mọi người có được nhận thức đầy đủ về nó. Sự thiếu nhận thức của công chúng đã tạo ra tâm lý sợ hãi đối với các sản phẩm của CNSH.

Có thể so sánh với thời điểm mà động cơ hơi nước và các dây chuyền công nghiệp được phát minh. Khi đó người ta sợ hãi trước sự cải thiện năng suất mà các phát minh này đem lại.

Bảng 1.1. So sánh thời gian phát triển và thương mại hóa một số công nghệ

Công nghệ	Phát minh	Bắt đầu sản xuất	Thời gian phát triển
Viết máy	1888	1938	50 năm
Truyền hình	1907	1936	29 năm
Giống cây trồng biến đổi gen	1983	1994	11 năm

1.4. Các đặc điểm của công nghệ sinh học

1. **Là một kỹ thuật đa năng.** Ứng dụng rộng rãi, và có tính chuyển đổi qua lại giữa các lĩnh vực, ví dụ một kỹ thuật được áp dụng cho y tế cũng có thể được sử dụng cho nông nghiệp.

2. **Đòi hỏi mức độ nghiên cứu cao.** Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu để phát triển một sản phẩm mới cao hơn các ngành khác 5 – 10 lần và chiếm đến 40 – 50% lợi tức. Do đó, sự liên hệ giữa các cơ sở hàn lâm với cơ sở ứng dụng sản xuất phải hết sức chặt chẽ.

3. **Đa lĩnh vực.** Hội tụ của nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau như di truyền học, hóa sinh, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa,...

4. **Có tính hợp tác cao.** Để tạo được ứng dụng công nghiệp, CNSH phải có được sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa năng lực nghiên cứu, cơ khí tự động hóa và sự phát triển của công nghệ sản xuất mới. Cần thiết phải phối hợp các lĩnh vực có liên quan tạo thành một mạng lưới chặt chẽ mới đảm bảo được đầu ra của công nghệ.

1.5. Công nghệ sinh học Y-Dược

Công nghệ sinh học Y-Dược (CNSHYD): được nhắc đến như là CNSH đỏ, là lĩnh vực CNSH tạo ra các sản phẩm phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Trên thế giới CNSHYD là một mũi nhọn của CNSH và là lĩnh vực đang được đầu tư nghiên cứu mạnh nhất, tạo ra nhiều lợi nhuận nhất.

Các đặc điểm của CNSHYD

1. **Đòi hỏi mức độ đầu tư cho nghiên cứu cao:** nhu cầu về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là các nhu cầu hết sức cấp bách trong khi quá trình phát triển sản phẩm lại phức tạp do đặt nặng các vấn đề về an toàn, độ chính xác, độ tin cậy. Do đó, để có được sản phẩm cần phải đầu tư lớn về tài chính và nhân lực cho nghiên cứu, mới có thể rút ngắn thời gian phát triển và tạo ưu thế cạnh tranh.

2. **Quy mô vừa và nhỏ.** Do khối lượng thành phẩm cần có để đáp ứng nhu cầu không lớn như các lĩnh vực khác như nông nghiệp hay hóa chất nên quy mô sản xuất của các quá trình CNSHYD thường từ nhỏ đến trung bình.

3. **Tỷ lệ đầu tư nghiên cứu cao hơn sản xuất:** do quy mô sản xuất nhỏ nên đầu tư cho thiết bị sản xuất thường thấp; đầu tư chủ yếu tập trung cho nghiên cứu.

4. **Có tính phối hợp cao:** để có được ứng dụng, CNSHYD đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành sinh học, hóa học, dược lý học, dược động học, bào chế. Quá trình phát triển một sản phẩm CNSHYD cần sự phối hợp giữa cơ sở nghiên cứu với cơ sở Y-Dược mới có thể triển khai các thử nghiệm lâm sàng và đảm bảo các vấn đề về an toàn và y đức.

Sản phẩm của CNSHYD

– **Chẩn đoán y học:** các công cụ chẩn đoán dựa trên ADN, enzym, miễn dịch học.

– **Dự phòng bệnh:** vaccin, đặc biệt là vaccin thể hệ hai (subunit vaccin) và thể hệ ba (ADN vaccin).

– **Điều trị bệnh:** các công cụ và nền tảng cần cho

+ Liệu pháp gen

+ Liệu pháp miễn dịch

+ Liệu pháp tế bào gốc

– **Dược phẩm:**

- + Dược phẩm tái tổ hợp: hormon, enzym tái tổ hợp, protein trị liệu.
- + Thuốc có nguồn gốc từ sinh vật như kháng sinh, enzym, coenzym, vitamin, probiotic, prebiotic, steroid, các chất có hoạt tính sinh học như taxol,...
- + Hệ thống chuyển giao thuốc: thuốc được bao trong các màng sinh học có gắn các phân tử định hướng đến nơi cần điều trị nhờ hệ thống thụ thể, do đó làm tăng hiệu quả sử dụng, giảm liều lượng và độc tính của thuốc.
- + Thuốc và nguyên liệu thuốc tổng hợp bằng con đường xúc tác sinh học: thay thế xúc tác hóa học bằng xúc tác sinh học để đơn giản hóa quá trình tổng hợp nguyên liệu thuốc, do đó giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh. Đặc biệt gần đây các dược phẩm tinh khiết quang học có tính đặc hiệu và hiệu quả cao hơn trong khi độc tính và độ an toàn cao hơn so với dạng hỗn hợp tiêu triển là một lĩnh vực mới trong tổng hợp nguyên liệu thuốc mà xúc tác sinh học là lựa chọn bắt buộc.
- + Các dược liệu quý bằng con đường nuôi cấy mô, nuôi cấy tế bào.

2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ GIỚI

Từ bình minh của nhân loại, người ta đã sử dụng các hệ thống sống để tạo ra sản phẩm, chủ yếu là lương thực, thực phẩm. Cây trồng, vật nuôi đã được lai tạo, vi sinh vật đã được sử dụng để sản xuất thực phẩm như rượu, bia, phô-mát và bánh mì, mặc dù bản chất và cơ chế của quá trình hoàn toàn không được hiểu rõ.

Từ thế kỷ XIX, cùng với sự phát hiện ra vi sinh vật, các khám phá của Mendel đã đặt nền móng cho các quá trình lên men thuần chủng, khái niệm lên men vô trùng qua các công trình của Koch, Pasteur, và Lister.

Trong Thế chiến I, CNSH đã được sử dụng để sản xuất aceton từ tinh bột dùng cho công nghiệp sơn, phục vụ cho kỹ nghệ xe hơi. Các nghiên cứu trong những năm 1930 nhắm đến việc gia tăng năng suất sản phẩm nông nghiệp để cung cấp cho công nghiệp thay vì nhập khẩu. Thế chiến II đã thúc đẩy quá trình sản xuất penicillin để phục vụ quân đội. Và từ đó CNSH hướng đến việc sản xuất dược phẩm và các hóa chất công nghiệp. Khái niệm vũ khí sinh học và chiến tranh sinh học cũng ra đời trong thời kỳ này. Bên cạnh đó CNSH trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu sinh học, chế biến thực phẩm, sản xuất năng lượng cũng phát triển vượt bậc.

Nửa sau của thế kỷ XX, cùng với sự phát hiện cấu trúc ADN và sự phát triển của ngành Sinh học phân tử, các công cụ thao tác gen dần dần được phát hiện và lần đầu tiên vào năm 1973 Stanley Cohen đã thành công trong việc tạo ra phân tử di truyền mới hoạt động được *in vitro* bằng việc sử dụng enzym giới hạn và

ligase, mở ra kỷ nguyên CNSH hiện đại. Năm 1976, trên cơ sở thành tựu của Stanley Cohen, công ty Genetech (California, Mỹ) được thành lập và đến năm 1978 đã tạo dòng thành công insulin người vào vi khuẩn *E. coli*. Năm 1982, insulin người tái tổ hợp trong *E. coli* được cấp phép lưu hành bởi FDA, mở đầu cho hàng loạt được phẩm tái tổ hợp ra đời.

Năm 1997, I. Wilmut công bố việc nhân bản vô tính động vật và tạo cừu Dolly, mở ra triển vọng nhân bản nhiều loại động vật từ tế bào soma. Thomson và cộng sự (1998) đã công bố việc phân lập được các dòng tế bào gốc phôi (embryonic stem cell) từ phôi nang (blastocyst) người. Sau 4,5 tháng các tế bào này vẫn giữ nguyên khả năng phát triển thành các tế bào biểu mô, sụn, xương, cơ trơn, thần kinh, da. Đó là những cơ sở đầu tiên của công nghệ tế bào gốc.

Ngày 26/6/2000, lần đầu tiên công bố kết quả giải trình tự bộ gen người (Human Genome Project– HGP). Tháng 2–2001, công bố tiếp những kết quả phân tích chi tiết hơn và tháng 4/2003 “Giải mã bộ gen người” đã ở dạng hoàn chỉnh. Thành tựu to lớn này mở ra những triển vọng to lớn cho sinh học phân tử, di truyền học, hóa sinh học, và công nghệ sinh học.

Năm 2000, mức tiêu thụ sản phẩm CNSH hiện đại trên 50 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng nhanh trong những năm sắp đến.

Khác với CNSH truyền thống, CNSH hiện đại sử dụng các tác nhân sinh học đã được cải thiện bằng kỹ thuật gen để chuyển hóa nguyên liệu thành sản phẩm với mục tiêu là nâng suất chất lượng và thích ứng rộng đối với các điều kiện ngoại cảnh thay đổi. Sản phẩm cụ thể của CNSH hiện đại là các protein tái tổ hợp, các sản phẩm chuyển hóa được tách chiết, tinh chế để sử dụng trong y tế để bảo vệ sức khỏe con người và các ngành khác.

Các công nghệ nền của CNSH hiện đại là công nghệ gen, công nghệ tế bào (vi sinh vật, động vật, thực vật), công nghệ lên men (fermentation technology) và công nghệ enzym (enzym technology) trong đó công nghệ gen là cốt lõi.

3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

3.1. Những tiền đề quan trọng

Ngày 1–1–1889, Viện Pasteur Paris được thành lập. Tại đây những học trò của Pasteur như Calmette và Guerin đã làm ra vaccin chống lao (BCG), Emile Roux phát minh việc trị liệu bằng huyết thanh và tìm ra thuốc trị bệnh bạch hầu.

Năm 1891, Viện Pasteur Sài Gòn, chi nhánh đầu tiên của Viện Pasteur ở nước ngoài đã được thành lập và Albert Calmette là giám đốc đầu tiên. Năm ấy Calmette mới 27 tuổi, ông tiếp nhận một phòng thí nghiệm đơn sơ tại Viện quân y Grall (Bệnh viện nhi đồng II Tp HCM ngày nay). Trong vòng không đầy 3 năm

Calmette đã sản xuất được vaccin đậu mùa, vaccin chống dại, men làm nếp rượu và bước đầu triển khai công trình làm huyết thanh chống nọc rắn hổ mang.

Năm 1893, Alexandre Yersin nổi nghiệp Calmette. Vào những năm 1895–1896, Yersin bắt đầu xây dựng Viện Pasteur Nha Trang và trại chăn nuôi ngựa Suối Dầu để chế huyết thanh. Ông cũng di thực cây Canhkinga làm thuốc chống sốt rét và cây cao su góp phần phát triển kinh tế. Yersin là người phát hiện ra vi khuẩn dịch hạch và năm 1895 cùng với E. Roux đã nghiên cứu thành công cách chế huyết thanh miễn dịch điều trị người bị bệnh dịch hạch.

Năm 1925, Viện Pasteur Hà Nội được thành lập. Năm 1936, Viện Đà Lạt và các Viện Pasteur Đông Dương khác được đặt dưới sự chỉ đạo của Paris.

3.2. Giai đoạn từ 1945 đến nay

Năm 1949, BS. Nguyễn Văn Hưởng ở vùng kháng chiến đã sản xuất được vaccin phòng đậu mùa, tả, thương hàn.

Năm 1950, BS. Phạm Ngọc Thạch và BS. Đặng Văn Ngữ đã nuôi cấy nấm *Penicillium* lấy dịch nuôi cấy để rửa vết thương cho thương binh. BS. Đặng Văn Ngữ trực tiếp sản xuất dịch thô penicillin ở chiến khu Việt Bắc.

Công nghiệp vaccin: công ty vaccin và chế phẩm sinh học I Hà Nội và Viện Vaccin và chế phẩm sinh học Nha Trang đã sản xuất đủ lượng vaccin phòng bệnh hàng năm ở nước ta: vaccin viêm gan B (trên 4 triệu liều), vaccin viêm não Nhật Bản (trên 3 triệu liều), vaccin tả uống (trên 400 ngàn liều), vaccin dại (150 ngàn liều), và các loại vaccin khác như BCG (Viện Pasteur Tp HCM), vaccin thương hàn, ho gà và uốn ván.

Công nghiệp acid amin và lên men: công nghiệp rượu bia tiếp tục phát triển kể từ khi nhà máy rượu Sài Gòn ra đời và năm 1887.

Trong những năm của thập niên 1960: nhập nhà máy sản xuất bột ngọt (mì chính) và phát triển mạnh ở các tỉnh phía Nam.

Từ 1996, nhiều công ty liên doanh như Ajino-moto, Vedan... đã xây dựng nhà máy bột ngọt liên doanh.

Từ năm 1995 đến nay: các ứng dụng của CNSH hiện đại như chẩn đoán phân tử, chuyển gen động vật và thực vật, vi sinh vật tái tổ hợp, vaccin tái tổ hợp bắt đầu nghiên cứu tại các viện, trường trong nước. Gần đây nhất là các dự án sản xuất vaccin bằng virus trên tế bào thận khỉ tiên phát của Công ty vaccin và sinh phẩm I Hà Nội. Viện công nghệ sinh học đang phối hợp với viện vaccin Nha Trang nghiên cứu sản xuất vaccin H5N1 cho người bằng phương pháp nuôi cấy chủng NIBRG-14 giảm độc lực trên phôi gà. Gần đây Viện Pasteur TP. HCM đang dự định triển khai dự án nghiên cứu quy trình sản xuất vaccin cúm H5N1 dùng cho người bằng phương pháp nuôi cấy virus bất hoạt trên phôi gà và tế bào Vero.

3.3. Thành tựu 30 năm phát triển công nghệ sinh học ở TP. Hồ Chí Minh

Một số kết quả điển hình trong việc ứng dụng và phát triển CNSH tại TP. HCM trước khi có Nghị quyết 18/CP có thể được tóm tắt như sau:

Trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng các đề tài phục vụ sự phát triển của nông nghiệp ngoại thành để thỏa mãn nhu cầu thực phẩm và một phần lương thực cho nhân dân thành phố trên cơ sở thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đề tài sản xuất các chất kích thích sinh trưởng thực vật bằng vi sinh vật đã thành công trong việc sản xuất gibberellin ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot. Đề tài nhân giống các cây trồng nông nghiệp bằng nuôi cấy mô đã thành công trong việc nhân giống nhiều cây trồng có giá trị như khoai tây, cà phê, chuối, mía, cam, quýt, đu đủ, phong lan, địa lan..., góp phần đưa TP. HCM trở thành một trung tâm mạnh của cả nước về công nghệ nuôi cấy mô thực vật, có khả năng chuyển giao công nghệ cho các địa phương khác. Đề tài sản xuất rau sạch bước đầu ứng dụng bẫy pheromon, thuốc trừ sâu vi sinh, thuốc thảo mộc... để hạn chế dư lượng thuốc trừ sâu trong rau, tạo cơ sở cho sự phát triển của sản xuất rau sạch phục vụ nhu cầu nhân dân thành phố.

Một số đề tài đã ứng dụng thành công vi sinh vật và enzyme phục vụ lĩnh vực chế biến lương thực, thực phẩm: lên men bề mặt mật rỉ đường bằng nấm mốc để tạo acid citric ở quy mô pilot, lên men nước dừa bằng vi khuẩn để tạo thành dứa ở quy mô thương phẩm, sản xuất glucose và fructose bằng công nghệ enzyme ở quy mô pilot, cải tiến chất lượng về mùi và màu củ nước mắm xuất khẩu...

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, một số đề tài đã ứng dụng thành công vi sinh vật trong xử lý rác thành phân bón hữu cơ; phân lập và ứng dụng vi sinh vật trong tạo bùn hoạt tính để xử lý nước thải công nghiệp...

Cùng với hoạt động nghiên cứu và phát triển CNSH ở các viện, trường đại học, Chương trình CNSH TP.HCM đã tạo cơ sở khá vững chắc cho việc thực hiện Nghị quyết 18/CP của Chính phủ về phát triển CNSH.

4. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Để đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH đến năm 2020, Đảng đã chỉ ra phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển CNSH trong thời gian tới như sau:

Phương châm

1. Trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh phát triển công nghệ nội sinh, di chuyển vào công nghệ cao trong lĩnh vực CNSH nhằm vừa khai thác tối ưu, vừa bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật của đất nước;

2. Không ngừng nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm sinh học đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững;

3. Huy động các nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế tham gia phát triển CNSH.

Mục tiêu

1. Góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng nhanh tỷ lệ nông sản chế biến xuất khẩu; giảm nhập khẩu, tiến tới cung cấp một phần nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân;

2. Xây dựng nền công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế – kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được một số sản phẩm chủ lực và có đóng góp xứng đáng cho GDP;

3. Phát triển CNSH đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực;

4. Tạo ra phong trào ứng dụng CNSH rộng khắp trong quần chúng.

Nhiệm vụ

1. Ứng dụng rộng rãi CNSH vào sản xuất và đời sống. Trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, CNSH phải góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tạo ra công nghệ chế biến nông sản nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Trong lĩnh vực Y–Dược, CNSH có nhiệm vụ góp phần giảm nhập khẩu, từng bước tự túc các nguyên liệu làm thuốc; nhanh chóng áp dụng CNSH hiện đại vào khám chữa bệnh; tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mũi nhọn để sản xuất vaccin thế hệ mới, các loại thuốc điều trị là protein tái tổ hợp, đưa các liệu pháp công nghệ gen, công nghệ tế bào vào điều trị các bệnh hiểm nghèo, các vi sinh vật tái tổ hợp để sản xuất kháng sinh, vitamin và acid amin. CNSH môi trường tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi các công nghệ xử lý các chất thải rắn, lỏng, và ô nhiễm do sự cố tràn dầu.

2. Xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học: tiến hành quy hoạch và đầu tư phát triển nền công nghiệp sinh học trong tất cả các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản, Y–Dược; trong đó đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp nguyên liệu làm thuốc, vaccin thế hệ mới và các ngành công nghiệp phụ trợ.

3. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của CNSH. Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo sau 2010 cung cấp đầy đủ cán bộ cho các nhu cầu nghiên cứu phát triển công nghệ, giảng dạy, quản lý và sản xuất kinh doanh. Tăng cường đầu tư và hoàn thiện mạng lưới các phòng thí nghiệm CNSH, tập trung đầu tư dứt điểm và đưa vào sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm; xây dựng ở ba miền Bắc, Trung, Nam các trung tâm mạnh về CNSH làm hạt nhân cho việc nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong cả nước,

nhanh chóng làm chủ các công nghệ nền trong lĩnh vực CNSH. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực đối với một số lĩnh vực công nghệ quan trọng của CNSH. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tạo ra các biến đổi bộ gen thực vật, động vật theo hướng có lợi; chữa các bệnh di truyền; chú trọng nghiên cứu các đặc điểm và các thay đổi bộ gen của người và vi sinh vật do tác động của ô nhiễm môi trường và chất độc hóa học. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào động và thực vật trong tạo và nhân nhanh giống cây trồng và vật nuôi có ưu thế về sản xuất, chất lượng; phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong trị liệu. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ enzym và protein trong công nghiệp chế biến và đặc biệt trong lĩnh vực miễn dịch học phân tử phục vụ sản xuất vaccin thể hệ mới và chế phẩm chẩn đoán bệnh. Công nghệ vi sinh tập trung nghiên cứu, đánh giá và ứng dụng tài nguyên vi sinh vật; tạo chủng giống cao sản bằng công nghệ cao; nghiên cứu hoàn thiện, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật lên men vi sinh vật trong sản xuất phục vụ phát triển công nghiệp sinh học.

Giải pháp

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của CNSH trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa;

Tạo hành lang pháp lý để phát triển CNSH và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực CNSH;

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể phát triển CNSH, Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, Quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học;

Đa dạng hóa các nguồn lực và tập trung đầu tư để nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm CNSH cơ bản và thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; hình thành và áp dụng những chính sách ưu đãi cao nhất cho phát triển nhanh các doanh nghiệp CNSH vừa và nhỏ;

Tạo lập thị trường công nghệ cho CNSH, trong đó phải gắn kết chặt chẽ hoạt động khoa học và công nghệ với hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao và ứng dụng CNSH vào sản xuất và đời sống;

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi quan hệ quốc tế để đào tạo đội ngũ cán bộ đầu đàn, chuyên gia giỏi và nâng cao trình độ nghiên cứu, phát triển công nghệ trong lĩnh vực CNSH;

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để đưa các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực CNSH đến người sử dụng.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Ý nghĩa của công nghệ gen đối với sự phát triển của CNSH.
2. CNSH thế hệ 3 có đặc điểm gì và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của CNSH nói chung.
3. Giải thích đặc điểm quy mô vừa và nhỏ của CNSHYD và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển CNSH ở nước ta.
4. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho được phẩm tái tổ hợp
 - A. Phát hiện cấu trúc xoắn kép của ADN
 - B. Phát hiện penicillin
 - C. Insulin người tái tổ hợp trong *E. coli* được FDA cấp phép
 - D. Công bố kết quả Dự án Bộ gen Người
5. Công nghệ sinh học xanh là công nghệ
 - A. Sản xuất nhiên liệu sinh học
 - B. Sử dụng enzym trong sản xuất thuốc
 - C. Ứng dụng trong nông nghiệp và môi trường
 - D. Lai tạo giống cây trồng

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

Bài 2

KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÔNG NGHIỆP

MỤC TIÊU

1. Trình bày được mục đích và sản phẩm của lên men công nghiệp.
2. Biết được cách chọn lọc và cải tạo chủng lên men.
3. Trình bày được cơ sở hình thành công thức và các thành phần của môi trường lên men.
4. Nêu được đặc điểm, kiểu thiết bị sử dụng, ưu nhược điểm của các kỹ thuật lên men.
5. Nêu được các yếu tố ảnh hưởng và các yếu tố cần kiểm soát trong quá trình lên men.

1. ĐẠI CƯƠNG

Thuật ngữ lên men (fermentation) từ tiếng La Tinh “fervere” có nghĩa là làm chín, dùng để diễn tả hoạt động của nấm men trong dịch chiết trái cây hay dịch đường hóa ngũ cốc.

Ngày nay, người ta hiểu lên men là tất cả các quá trình biến đổi do vi sinh vật thực hiện trong điều kiện yếm khí hay hiếu khí. Hay nói một cách khác lên men là sự tích lũy các sản phẩm trao đổi chất hữu ích cho con người trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật.

Lên men công nghiệp được hình thành từ cuối thế kỷ XIX và phát triển mạnh từ nửa cuối thế kỷ XX. Hầu hết các quy trình sản xuất của công nghệ sinh học, kể cả CNSH hiện đại dựa trên công nghệ gen, đều dựa vào kỹ thuật lên men để tạo ra sản phẩm.

1.1. Mục đích

Phân lập, tuyển chọn và cải tạo giống vi sinh vật từ các nguồn gen tự nhiên, chế phẩm nhập nội và lên men truyền thống bằng con đường lai tạo, gây đột

biến và tái tổ hợp nhằm tạo ra giống có hoạt tính và khả năng cạnh tranh cao để ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và bảo vệ môi trường, phát triển các sản phẩm phân bón vi sinh, vi sinh vật trợ sinh (probiotic), thuốc bảo vệ thực vật, động vật, các chế phẩm vi sinh dùng để xử lý nước, làm sạch môi trường, các protein-enzyme và các sản phẩm chuyển hóa của vi sinh vật.

1.2. Sản phẩm của công nghệ lên men

1. Sinh khối vi sinh vật: giống, men bánh mì, vaccin, protein đơn bào, phân vi sinh, chế phẩm diệt côn trùng, probiotic.

2. Enzym vi sinh vật: α -amylase, β -glucanase, amyloglucosidase, glucose isomerase, glucose oxidase, cellulase, hemicellulase, pectinase, invertase, protease, lactase, lipase, streptokinase...

3. Sản phẩm trao đổi chất

a. Sơ cấp: rượu, bia, acid amin, acid hữu cơ, nucleotid, một số vitamin....

b. Thứ cấp: kháng sinh, lipid vi sinh vật, chất mang, các chất tăng trưởng, các chất có hoạt tính sinh học.

4. Sản phẩm tái tổ hợp gen: các protein tái tổ hợp và các sản phẩm khác được tạo ra nhờ các tế bào vi sinh vật chuyển gen

5. Các biopolymer và biosurfactant: các polysaccharid ngoại bào như xanthan, gellan, alginat vi sinh, cellulose vi khuẩn... và các chất hoạt động bề mặt (biosurfactant) được sản xuất bằng công nghệ lên men.

2. CHỦNG VI SINH VẬT

2.1. Khái quát

Vi sinh vật được sử dụng rộng rãi trong các quá trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm hoặc cung cấp các chất trung gian để tạo ra sản phẩm. Vi sinh vật được sử dụng nhiều do các ưu thế như dễ nuôi cấy ở quy mô lớn, tăng trưởng nhanh, sử dụng được các cơ chất rẻ tiền (trong nhiều trường hợp là các chất phế thải từ các công nghiệp khác) và khả năng cho nhiều sản phẩm đa dạng. Bên cạnh đó chúng dễ dàng được biến đổi di truyền làm cho khả năng cải thiện thuộc tính để sản xuất ra sản phẩm mới là vô tận.

Trong các quy trình cổ xưa, sự lên men được thực hiện bởi một hỗn hợp các vi sinh vật (một số vẫn còn được tiếp tục đến ngày nay). Tuy nhiên, gần đây các nỗ lực để phân lập và cải tạo chủng diễn ra gần 120 năm trước đã dẫn đến khái niệm lên men thuần chủng, và đến nay đó là xu thế chung. Các chủng lên men thường được phân lập từ môi trường tự nhiên bằng cách sàng lọc ngẫu nhiên, tuy nhiên, chủng cũng có thể có được từ các ngân hàng chủng. Hầu hết các vi sinh vật này, bất kể nguồn gốc, đều trải qua quá trình biến đổi để cải tạo chủng

bằng đột biến hay lai tạo nhằm tăng cường các đặc tính cần thiết cho công nghệ. Ngày nay, kỹ thuật di truyền đã được sử dụng nhiều trong việc cải tạo chủng, tạo ra tiềm năng to lớn trong việc sử dụng vi sinh vật biến đổi di truyền để tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới mà không thể thực hiện được với các vi sinh vật ban đầu.

Trong đa số trường hợp, các quy định về an toàn ảnh hưởng nhiều đến việc chọn lựa chủng trong công nghiệp. Về mặt an toàn, vi sinh vật được chia làm bốn loại:

1. Không gây bệnh cho người, động vật và môi trường (GRAS – Generally Recognized As Safe).
2. Có thể gây khó chịu cho người, động vật và môi trường.
3. Gây bệnh, truyền bệnh nhưng có cách chữa trị.
4. Gây bệnh, truyền bệnh rất nhanh nhưng chưa có cách chữa trị.

Nói chung công nghiệp lên men thường ưu tiên sử dụng các chủng GRAS (generally recognized as safe – được coi là an toàn), đặc biệt đối với các quá trình sản xuất có liên quan đến thực phẩm. Nguyên nhân là do tiến trình xin cấp phép sử dụng một vi sinh vật mới trong công nghệ hết sức khó khăn và tốn kém. Nếu một vi sinh vật gây bệnh hay vi sinh vật biến đổi di truyền được sử dụng trong sản xuất, các biện pháp an toàn bổ sung phải được áp dụng. Các phương tiện tồn trữ đặc biệt được áp dụng để đảm bảo là các vi sinh vật này không thoát ra khỏi nồi lên men.

Bảng 2.1. Một số ví dụ vi sinh vật GRAS

Vi khuẩn	Nấm sợi
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Aspergillus niger</i>
<i>Lactobacillus bulgaricus</i>	<i>Aspergillus oryzae</i>
<i>Lactococcus lactis</i>	<i>Mucor javanicus</i>
<i>Leuconostoc oenos</i>	<i>Penicillium roquefortii</i>
Nấm men	
<i>Candida utilis</i>	<i>Kluyveromyces lactis</i>
<i>Kluyveromyces marxianus</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>

2.2. Phân lập các chủng thích hợp từ môi trường

Vi sinh vật sản xuất có thể được mua từ các ngân hàng chủng, tuy nhiên, các chủng này tồn tại khắp nơi trong tự nhiên, do đó có thể phân lập chúng từ nơi sinh cư tự nhiên để giảm phụ thuộc vào các ngân hàng chủng và tạo ưu thế độc quyền về chủng sản xuất. Các chiến lược được áp dụng để phân lập chủng vi

sinh vật công nghiệp thích hợp từ môi trường có thể được chia làm hai kiểu, “sân lũng” (shotgun) và có định hướng (objective). Trong kiểu “sân lũng”, mẫu có chứa vi sinh vật sống tự do, biofilm (màng sinh học), và các kiểu sinh thái của vi sinh vật khác được thu nhận từ thú, thực vật, đất, chất thải, nước thải, và đặc biệt tại các nơi có điều kiện bất thường. Các mẫu phân lập được sau đó được sàng lọc theo các đặc tính mong muốn. Kiểu có định hướng thì việc lấy mẫu có chủ đích hơn, thường là nơi sinh cư tự nhiên của vi sinh vật muốn phân lập. Ví dụ vi khuẩn sinh methan sẽ hiện diện trong lớp bùn trầm tích thiếu oxy dưới các ao, hồ, vi khuẩn phân hủy hemoglobin có nhiều ở các lò mổ, và vi khuẩn oxy hóa hydrocarbon dễ tìm thấy tại các giếng dầu hay gara sửa xe hoặc khi cần tìm vi sinh vật khả năng phân hủy một chất độc nào đó, người ta sẽ lưu tâm đến các vị trí có nhiều chất độc tương ứng.

Sai khi lấy mẫu, một vấn đề quan trọng là phải quyết định sử dụng môi trường nào để phân lập và nuôi cấy chúng. Thông thường bước đầu tiên người ta sẽ kìm hãm hoặc giết các vi sinh vật phổ biến trong mẫu và kích thích sự tăng trưởng của các vi sinh vật hiếm gặp. Sau đó vi sinh vật cần phân lập sẽ “được làm giàu” bằng kỹ thuật nuôi cấy tăng sinh để các vi sinh vật mong muốn biểu hiện các tính trạng và tăng số lượng trước khi phân lập và sàng lọc. Kỹ thuật này khá đơn giản: người ta thiết lập các điều kiện môi trường về nguồn năng lượng, carbon, và nitơ; chất nhận hydro; khí trường; nhiệt độ; pH; ánh sáng; v.v..., thì đó hỗn hợp vi sinh vật được cấy vào và những vi sinh vật nào có khả năng thích nghi cao nhất sẽ chiếm ưu thế và “được làm giàu” so với các sinh vật khác. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng được cho các vi sinh vật có đặc tính mong muốn là ưu thế sinh học của chúng.

Môi trường tăng sinh lỏng nên được sử dụng nếu chủng mong muốn là chủng có tốc độ phát triển nhanh nhất. Trong trường hợp này, mẫu vi sinh vật sẽ được cấy chuyển lặp lại nhiều lần để thu được vi sinh vật mong muốn trong mẫu cấy cuối cùng. Tuy nhiên, nếu các chủng không có sự khác biệt đáng kể về thuộc tính tăng trưởng, phương pháp phân lập trên môi trường rắn nên được sử dụng: mẫu vi sinh vật được pha loãng và trải trên các môi trường tăng sinh rắn. Vi sinh vật sẽ tăng trưởng thành khóm riêng biệt và được sàng lọc.

Khi có được mẫu vi sinh vật thuần khiết trên môi trường rắn, các biện pháp sàng lọc sẽ được áp dụng trên các mẫu phân lập được. Ở thời điểm này, mức độ hoạt động mong muốn không nhất thiết phải cao vì sau đó chủng sẽ được cải tiến và chọn lọc tiếp để làm mạnh các đặc điểm mong muốn và loại bỏ các tính trạng gây khó khăn cho công nghệ. Ngoài ra, các đặc điểm như tính ổn định, độc tính cũng là một yếu tố tham gia chọn lọc.

Việc phân lập chủng lên men thuần khiết từ các mẫu lên men vi sinh vật hỗn hợp trong các quy trình lên men cổ xưa cũng được tiến hành theo cách tương tự.

Việc phân lập và chọn lọc một vi sinh vật tương đối dễ dàng, tuy nhiên nếu thuộc tính mong muốn thuộc về một nhóm vi sinh vật hoạt động phối hợp với nhau, ví dụ các vi sinh vật để phân hủy một phức hợp đa thành phần, thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhưng về nguyên tắc, người ta sẽ chia quá trình phức tạp thành một loạt các quá trình con trong đó chỉ liên quan đến một vi sinh vật hay một enzym.

2.3. Các ngân hàng chủng

Các ngân hàng này sưu tập và lưu giữ các chủng vi sinh vật đã được phân lập và xác định một số tính chất sơ bộ, là một nguồn cung cấp chủng rất mạnh. Trên thế giới có khoảng 500 ngân hàng khác nhau, hầu hết là nhỏ và cục bộ, hoặc được chuyên biệt về một nhóm vi sinh vật nào đó. Một số ngân hàng chủng chủ yếu được liệt kê trong Bảng 2.2. Cần lưu ý khi sử dụng chủng từ nguồn này là tuy tiết kiệm rất nhiều chi phí để phân lập và sàng lọc sơ bộ từ môi trường tự nhiên, nhưng các đối thủ công nghệ cũng biết và có thể sử dụng các chủng như vậy do đó ưu thế cạnh tranh sẽ không còn.

Bảng 2.2. Một số ngân hàng chủng quan trọng đối với công nghệ

Ngân hàng	Loại chủng được giữ
American Type Culture Collection (ATCC), USA	Tất cả
Centraalbureau voor Schimmelculture (CBS), Hà Lan	Nấm men và nấm sợi
Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM), Pháp	Tất cả
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkultur (DSMZ), Đức	Tất cả
Các ngân hàng chủng của Vương Quốc Anh	
Culture Collection of Algae & Protozoa (CCAP)	Tảo và bào tử trùng
European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC)	Tế bào động vật
CABI	Nấm sợi
National Collection of Food Bacteria (NCFB)	Vi khuẩn thực phẩm
National Collection of Industrial & Marine Bacteria (NCIMB)	Vi khuẩn (chung, công nghiệp, nước mặn)
National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF)	Nấm gây bệnh
National Collection of Plant Pathogenic Bacteria (NCPPB)	Vi khuẩn gây bệnh thực vật
National Collection of Type Cultures (NCTC)	Vi khuẩn trong y học
National Collection of Wood Rotting Fungi (NCWRF)	Nấm phân hủy gỗ
National Collection of Yeast Cultures (NCYC)	Nấm men (không gây bệnh)

2.4. Các chủng công nghiệp và biện pháp cải tạo

Bất kể nguồn gốc, chủng được sử dụng trong công nghệ cần thỏa mãn một số yêu cầu:

1. Ổn định di truyền.
2. Sản xuất hiệu quả sản phẩm mong muốn, con đường sinh tổng hợp sản phẩm đã được khảo sát kỹ.
3. Không cần hay ít cần bổ sung vitamin và yếu tố tăng trưởng.
4. Sử dụng được các cơ chất phổ biến và rẻ tiền.
5. Có thể biến đổi di truyền được.
6. An toàn, không gây bệnh, và không sản xuất chất độc, trừ khi đó chính là sản phẩm.
7. Dễ dàng thu hoạch từ quá trình lên men.
8. Dễ dàng phá vỡ tế bào nếu sản phẩm là nội bào.
9. Ít tạo ra sản phẩm phụ để thuận tiện cho việc tinh chế sản phẩm.

Các đặc tính khác như tính ưa nhiệt, ưa muối cũng được quan tâm trong lên men. Ngoài ra, đặc biệt đối với tế bào phát triển trong môi trường lỏng, chúng cần có khả năng tăng trưởng được trong các nồi lên men hiện có, tránh phát sinh chi phí chế tạo nồi mới, đồng thời có khả năng chịu khuấy, không sinh quá nhiều bọt và không có xu hướng bám vào các bề mặt.

Cải tạo chủng

Vì sinh vật hiếm khi được sử dụng trong công nghệ dưới dạng hoang dại. Trong hầu hết trường hợp, các chủng đột biến được tạo ra và chọn lọc để phù hợp với yêu cầu của công nghệ sản xuất. Cải tạo chủng là một phần quan trọng sống còn của tiến trình triển khai trong hầu hết công nghệ lên men. Nó giúp giảm giá thành thông qua tăng năng suất hoặc giảm chi phí sản xuất. Nhiều phương pháp biến đổi di truyền đã được sử dụng để thay đổi đặc điểm di truyền của chủng. Chiến lược nhằm thu được chủng có các đột biến mong muốn đòi hỏi kiến thức sâu về chuyển hóa và di truyền của chủng ban đầu.

Trong nhiều trường hợp việc cải tiến được tiến hành thông qua các phương pháp tái tổ hợp di truyền tự nhiên, trong đó kết hợp các yếu tố di truyền từ các bộ gen khác nhau để tạo thành một kiểu gen mới. Một cách khác là thông qua đột biến. Các chủng tái tổ hợp và đột biến được chọn lọc theo các đặc tính thích hợp cho lên men công nghiệp. Ngoài ra, gần đây người ta còn dựa vào kỹ thuật thao tác gen hay công nghệ gen. Công nghệ gen về lý thuyết có thể đưa một tính trạng mới, thông qua gen – ADN, vào tế bào, vượt qua các rào cản sinh học về loài và nguồn gen, do đó khả năng cải tạo chủng của nó là vô tận.

Các chủng sau khi cải tạo thường không sống được trong môi trường tự

nhiên, do chúng bị thay đổi cơ cấu điều hòa để tạo ra các chuyển hóa mất cân bằng. Ngoài ra chúng cũng cần được duy trì trên các môi trường chuyên biệt để chọn lọc và duy trì các thuộc tính được chọn lọc.

Tái tổ hợp tự nhiên

ADN vi khuẩn thường ở dạng một nhiễm sắc thể đơn và các plasmid. Mỗi plasmid có thể mang hàng trăm gen bổ sung và chúng có thể có hàng nghìn bản sao trong mỗi tế bào. Các plasmid bổ sung các thông tin di truyền cho các tính trạng không có trong nhiễm sắc thể. Không như các tế bào nhân thật, vi khuẩn không sinh sản hữu tính, tuy nhiên chúng có thể trao đổi một số thông tin di truyền với nhau thông qua tiếp hợp, tải nạp và biến nạp, nhờ đó người ta có thể chủ động đưa thêm các tính trạng mới vào tế bào vi khuẩn.

Ở các tế bào nhân thật, sự tái tổ hợp di truyền xảy ra trong quá trình sinh sản hữu tính. Kiểu gen mới được tạo ra do sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể bố mẹ trong quá trình giảm phân. Một số loài nấm quan trọng trong công nghệ, bao gồm *Penicillium* và *Aspergillus*, không có sinh sản hữu tính đúng nghĩa, tuy nhiên, chu kỳ cận hữu tính cung cấp một phương thức để tạo ra chủng mới. Điều này xảy ra khi hai thể đơn bội di truyền khác nhau được nuôi chung và để sợi nấm hòa nhập với nhau tạo ra một chủng dị nhân cấu tạo bởi hệ sợi chứa các nhân có nguồn gốc từ mỗi chủng ban đầu. Việc tạo thể dị nhân ngày nay có thể thực hiện *in vitro* bằng cách hợp nhất thể nguyên sinh (protoplast). Ngoài ra, một số tế bào nhân thật, bao gồm một số nấm men, nấm sợi, cũng có plasmid nên cũng có thể dùng làm công cụ thao tác di truyền.

Gây đột biến

Gây đột biến liên tiếp xen kẽ với chọn lọc có định hướng và sàng lọc các chủng sống sót là một công cụ cải tạo chủng hiệu quả. Các đột biến có thể tự nhiên hay cảm ứng, nhưng chúng đều có thể xem là hậu quả của các quá trình tự nhiên nên thường ít gặp vấn đề với các quy định cấp phép hơn các chủng được tái tổ hợp bằng kỹ thuật thao tác gen.

Các phương pháp gây đột biến nói chung có ứng dụng giới hạn vì chúng chủ yếu đạt được kết quả do làm rối loạn cơ chế kiểm soát. Các phương pháp truyền thống này đã được áp dụng thành công để loại màu vàng của penicillin (chrysogenin), một sắc tố vàng sản sinh bởi chủng *Penicillium chrysogenum*. Việc gây đột biến này cũng đã làm tăng hiệu suất penicillin. Các ví dụ khác về đột biến làm yếu quá trình kiểm soát để tạo chủng năng suất cao hơn được thấy ở một số vi sinh vật dùng để sản xuất acid amin.

Gần đây, các phương pháp mới được phát triển làm tăng khả năng đột biến chung và tăng tần suất đột biến của một gen cụ thể nhằm thu được kiểu đột biến mong muốn với tần suất cao nhất. Kỹ thuật gây đột biến định hướng này đòi hỏi các kiến thức nhất định về các gen điều khiển của gen đích và bản đồ gen của vi

sinh vật. Hơn nữa, gây đột biến *in vitro* hiện nay được sử dụng phối hợp với thao tác di truyền để làm biến đổi các gen hay một phần của gen đã được tạo dòng.

Đột biến ngẫu nhiên

Trong một quần thể vi sinh vật các đột biến diễn ra một cách tự nhiên không cần có sự can thiệp do các sai sót trong quá trình sao chép vật liệu di truyền. Đột biến tự nhiên xảy ra với tần suất rất thấp, ví dụ ở hầu hết vi khuẩn tần suất này xấp xỉ 10^{-10} cho một gen qua mỗi thế hệ. Xác suất xảy ra một đột biến trên một gen (thay đổi một nucleotid) vào khoảng 10^{-5} , và cho một cặp nucleotid là 10^{-8} . Tần suất của các đột biến ngược (đột biến về dạng hoang dại) cũng tương tự, do đó nếu không có áp lực chọn lọc thì sự thay đổi kiểu gen và kiểu hình do đột biến ngẫu nhiên trong tự nhiên rất thấp. Ngay cả khi có áp lực chọn lọc để giữ lại các kiểu hình có ưu thế thì đột biến ngẫu nhiên cũng khó có ứng dụng trong việc cải tạo chủng vì tần suất đầu vào quá thấp.

Đột biến nhân tạo – cảm ứng

Tần suất đột biến có thể được tăng lên đáng kể nếu xử lý tế bào với các tác nhân gây đột biến hóa học, vật lý hay sinh học. Có thể chia đột biến làm ba loại: (1) thay thế cặp base ví dụ AT bằng GC; (2) chèn hoặc mất cặp base; (3) chèn hoặc mất hoặc thay đổi vị trí của một đoạn ADN trong nhiễm sắc thể. Các đột biến loại 1, còn gọi là đột biến điểm, rất dễ nghịch đảo về dạng ban đầu.

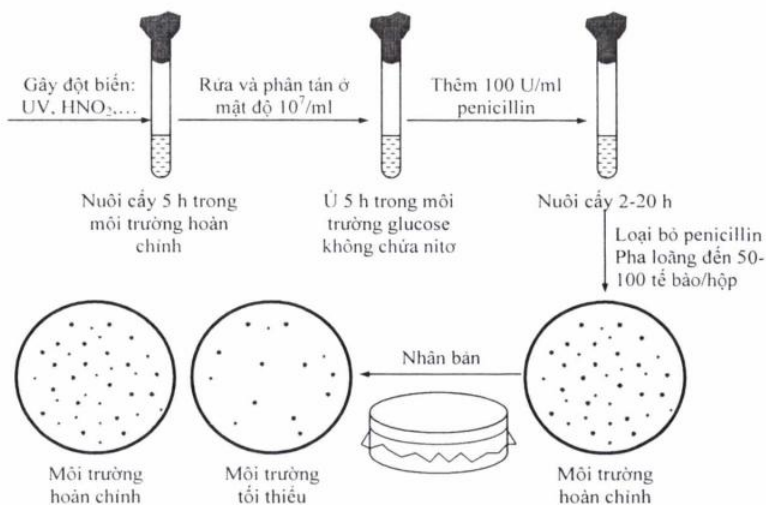
Nhiều phương pháp được sử dụng để cảm ứng đột biến:

1. Sử dụng base tương đồng. Các base này đủ giống với các base tự nhiên, do đó bị đưa vào trình tự ADN trong quá trình sao chép. Chúng vẫn có chức năng bình thường, tuy nhiên có xu hướng bắt cặp nhầm khi sao chép lần hai và do đó gây ra các đột biến điểm.

2. Thay đổi về hóa học của các base. Một số tác nhân gây đột biến ảnh hưởng đến cấu trúc hóa học của base và do đó gây sai sót khi sao chép. Ví dụ, xử lý tế bào với nitrit (HNO_2) gây khử amin của adenin, guanin, cytosin và gây bắt cặp sai. Các tác nhân alkyl hóa như ethyl hay methyl methanesulfonat, ethyleneimin, nitrogen mustard, và N-methyl-N-nitro-N'-nitrosoguanidin (MNG), là các chất gây đột biến mạnh nhất. Thuốc nhuộm Acridine (proflavin) hoạt động bằng cách chèn vào giữa các sợi ADN và gây chèn hay mất một cặp base.

3. Chiếu xạ. Chiếu xạ UV ảnh hưởng đến các base pyrimidin và gây sai sót trong sao chép.

4. Gây đột biến bằng transposon. Thông qua tiếp hợp, các plasmid mang transposon (yếu tố Tn) có thể được đưa vào tế bào cần gây đột biến. Transposon có thể chuyển vị đến các vị trí khác trên nhiễm sắc thể hay plasmid và làm gián đoạn các gen tại đó dẫn đến đột biến.



Hình 2.1. Phương pháp làm giàu thể khuyết dưỡng bằng penicillin

Các loại thể đột biến và nguyên tắc chọn lọc

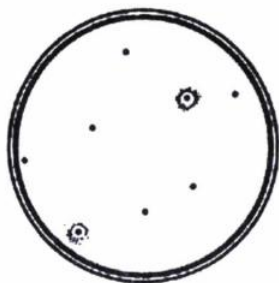
Đột biến ngẫu nhiên hay cảm ứng nói chung đều là các sự kiện hiếm xảy ra đối với tế bào và số thể đột biến thu được từ một quần thể thường nhỏ. Thông thường người ta phải khảo sát hàng nghìn đĩa thạch với hàng triệu khóm (đòng tế bào) để tìm ra một thể đột biến mong muốn nếu không có biện pháp chọn lọc thích hợp để làm tăng số lượng của thể đột biến mong muốn trong dân số. Do đó việc sàng lọc thể đột biến đóng vai trò quan trọng trong việc thu được thuộc tính mong muốn. Việc tăng sinh thể đột biến có thể đạt được bằng cách tiêu diệt các tế bào ban đầu hay nuôi cấy trong các điều kiện mà thể đột biến có ưu thế tăng trưởng. Có nhiều phương pháp để tăng sinh thể đột biến. Trên thực tế việc thiết kế chiến lược sàng lọc thể đột biến là một trong những nghệ thuật phức tạp và đòi hỏi cao nhất đối với các nhà vi sinh vật học, mỗi loại thể đột biến cần một biện pháp đột biến riêng.

Việc nhận diện thể đột biến là một vấn đề khác. Nếu thể đột biến có kiểu hình rõ ràng, ví dụ có màu hay kháng lại một chất ức chế nào đó thì vấn đề rất đơn giản, chúng có thể dễ dàng nhận diện giữa các khóm vi khuẩn nguyên thủy. Một số thể đột biến có thể được phát hiện sau khi thêm các thuốc thử, ví dụ thêm dung dịch Lugol để phát hiện các thể đột biến thủy phân tinh bột đã được cấy trên thạch tinh bột. Việc phát hiện các thể đột biến khuyết dưỡng bằng cách so sánh sự tăng trưởng của cùng dân số trên hai môi trường khác nhau. Tuy nhiên, việc phát hiện nhiều thể đột biến cần một chiến lược tốt và nhiều công sức.

Các thể khuyết dưỡng. Nếu thể đột biến mất khả năng tổng hợp một chất nào đó thì nó chỉ phát triển trên môi trường có sẵn chất đó. Ví dụ thể khuyết dưỡng đối với leucin (leu-) có thể được nhận ra bằng cách so sánh hai môi trường, một chứa và một không chứa leucin. Khi đó các tế bào nguyên dưỡng mẹ (leu+) sẽ mọc trên cả hai, trong khi thể khuyết dưỡng chỉ mọc trên môi trường chứa leucin.

Việc tăng sinh thể khuyết dưỡng có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tác nhân tiêu diệt các tế bào đang tăng trưởng, ví dụ penicillin, khi đó các tế bào nguyên thủy đang tăng trưởng mạnh sẽ bị chết và các tế bào đột biến sẽ không bị ảnh hưởng vì nó không tăng trưởng được trên môi trường tối thiểu. Hậu quả là khi loại bỏ yếu tố chọn lọc, penicillin, thì tỷ lệ thể đột biến và thể nguyên dưỡng sẽ tăng lên 10^4 đến 10^6 lần (hình 2.1). Một phương pháp khác sử dụng nguyên tắc "tổng hợp gây chết": tế bào nguyên dưỡng tăng trưởng được sẽ tổng hợp các chất chuyển hóa độc đối với nó ví dụ phosphat có phóng xạ hay các chất kháng chuyển hóa và sẽ bị chết, trong khi thể khuyết dưỡng không tăng trưởng được sẽ sống sót.

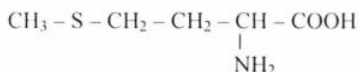
Đột biến điều hòa. Vài thể đột biến có khả năng tạo enzym sinh tổng hợp hằng định, trong khi ở tế bào nguyên thủy sự tạo enzym này phụ thuộc các điều kiện chuyển hóa. Các tế bào này có thể được phát hiện trực tiếp từ môi trường thạch. Ví dụ, nếu một chất kháng chuyển hóa được thêm vào môi trường thạch, các tế bào nguyên thủy sẽ tích hợp chúng vào chuỗi peptid và do đó ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, thể đột biến do enzym hoạt động liên tục nên có sự sản xuất vượt mức chất chuyển hóa bình thường nên không sử dụng chất kháng chuyển hóa trong chuỗi peptid và do đó vẫn tăng trưởng được. Đôi khi cơ chế điều hòa của thể đột biến bị tổn thương dẫn đến sự tiết chất chuyển hóa vào môi trường và kích thích sự tăng trưởng thứ cấp của tế bào nguyên thủy, điều này có thể quan sát được trên thạch do sự hiện diện của các khóm vệ tinh bao quanh khóm đột biến.



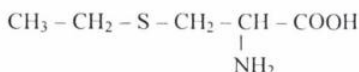
Hình 2.2. Sự phát triển khóm vệ tinh: thể đột biến kháng với chất kháng chuyển hóa

10⁹ tế bào được trải trên hộp thạch chứa chất kháng chuyển hóa, sau khi ủ có 8 khóm mọc lên là các khóm của thể đột biến. Hai khóm có sự phát triển kiểu vệ tinh chứng tỏ sự đề kháng của khóm đột biến ở trung tâm là do sự sản xuất quá mức và bài xuất của chất chuyển hóa bình thường.

Hoạt động của chất kháng chuyển hóa. Chất chuyển hóa và kháng chuyển hóa có cấu trúc tương tự nhau, nhưng chất kháng chuyển hóa không có chức năng sinh học, thí dụ methionin và ethionin chỉ khác nhau vị trí của S trong cấu trúc phân tử:



Methionin



Ethionin

Do giống nhau, các chất kháng chuyển hóa được tham gia quá trình trao đổi chất, nhưng không làm được đầy đủ chức năng của chất trao đổi thực, nên chất giả này thường gây tác dụng ức chế và làm chết tế bào.

Có nhiều nguyên nhân gây ra ức chế :

- Một chất tương đồng với acid amin được tham gia vào cấu trúc một protein enzym làm cho enzym bất hoạt.
- Chất tương đồng cạnh tranh với chất trao đổi về trung tâm hoạt động của enzym và do vậy ngăn cản sự chuyển hóa của chất trao đổi.
- Các chất tương đồng xuất hiện ở sản phẩm cuối cùng của một chuỗi tổng hợp, do kết hợp với enzym dị lập thể và làm giảm hoạt tính của nó hay do phản ứng với các chất ức chế mà làm giảm sự tổng hợp của các enzym. Do vậy, sự tổng hợp chất trao đổi thật bị ngăn cản và sinh sản của tế bào bị ức chế.

Bảng 2.3. Quy trình chọn lọc và nhận biết một số thể đột biến

Loại thể đột biến	Quy trình chọn lọc hoặc tăng sinh	Nhận biết thể đột biến
Kháng chất ức chế, kháng sinh, chất độc hay thực khuẩn	Trải khoảng 10 ⁸ tế bào trên thạch dinh dưỡng chứa chất ức chế	Chỉ các thể đột biến kháng chất ức chế mới mọc được
Khuyết dưỡng cần chất tăng trưởng (vitamin, acid amin, hay các chất chuyển hóa kháng)	Kỹ thuật sử dụng penicillin hay chất tương đồng (kháng chuyển hóa): nuôi cấy tế bào trên môi trường thiếu chất tăng trưởng nhưng chứa penicillin hay các chất khác chỉ tiêu diệt tế bào đang tăng trưởng, thể khuyết dưỡng không mọc trên môi trường tối thiểu nên sống sót	Kỹ thuật cấy nhân bản trên hai môi trường hoàn chỉnh và tối thiểu, thể đột biến chỉ mọc trên môi trường hoàn chỉnh

Loại thể đột biến	Quy trình chọn lọc hoặc tăng sinh	Nhận biết thể đột biến
Mất khả năng sử dụng cơ chất đặc thù	Kỹ thuật sử dụng penicillin và/hay ly trích các khóm được định vị: huyền dịch tế bào được trải trên thạch dinh dưỡng chứa cơ chất sử dụng được bởi dạng hoang dại ở nồng độ bình thường (0,5 vol%), và cơ chất sử dụng bởi thể đột biến ở nồng độ rất thấp (0,005 vol%). Các khóm được định vị và chuyển qua hộp mới.	So sánh khóm trên các hộp thạch chứa cơ chất khác nhau; thể đột biến không thể phát triển trên cơ chất bình thường, sẽ cần cơ chất đột biến do đó sẽ bị nhận diện. Thể đột biến có tiết có thể được nhận diện bằng cách nhuộm hay dùng chỉ thị.
Nhạy nhiệt	Kỹ thuật sử dụng penicillin để diệt tế bào hoang dại tăng trưởng ở nhiệt độ cao.	So sánh khóm trên hộp thạch ủ ở các nhiệt độ khác nhau. Chỉ thu nhận các khóm mọc ở 25°C nhưng không mọc ở 37°C.
Mất ức chế hoặc sản xuất liên tục enzym dị hóa	1) nuôi cấy liên tục với cơ chất là yếu tố giới hạn tăng trưởng; 2) cho tăng trưởng luân phiên trên hai cơ chất khác nhau; 3) tăng trưởng khi có sự hiện diện của chất ức chế cảm ứng (kháng cảm ứng).	Nếu huyền dịch tế bào được trải trên thạch dinh dưỡng chứa cơ chất không cảm ứng và sau thời gian ủ phun dung dịch chứa cơ chất sử dụng được + chỉ thị + chất ức chế tổng hợp protein enzym, chỉ có thể đột biến sản xuất liên tục mới có thể phân hủy cơ chất ngay lập tức và biến đổi chỉ thị.
Mất ức chế hoặc sản xuất liên tục enzym đồng hóa	Tăng trưởng với sự hiện diện của chất kháng chuyển hóa ức chế sự tăng trưởng của tế bào hoang dại. Trong số các tế bào kháng lại được có các thể đột biến không bị ức chế đối với sản phẩm cuối.	Chỉ có các thể đột biến tăng trưởng được, và có thể được bao quanh bởi các khóm vệ tinh của dạng hoang dại.

Các phương pháp chọn lọc khác. Nhiều phương pháp khác có thể được dùng để tách tế bào đột biến ra khỏi tế bào nhân nguyên thủy. Do một số tế bào đột biến tổng hợp liên tục sẽ có tỷ trọng khác với tế bào nhân nguyên thủy (do khác nhau về hàm lượng sản phẩm) nên có thể ủ tế bào trong điều kiện chỉ kích thích sự tổng hợp ở một trong hai loại tế bào và sau đó ly tâm trong thang nồng độ đường saccharose. Một số phương pháp dựa vào đáp ứng khác nhau của tế bào đối với các kích thích ngoại cảnh ví dụ sự di chuyển theo ánh sáng (quang ứng động), theo nồng độ chất dinh dưỡng (hóa ứng động), hay nồng độ oxy (khí ứng động), có thể được sử dụng để chọn lọc các thể đột biến có liên quan. Sự hấp

phụ lên bề mặt các hạt (glycogen hay tinh bột, giọt dầu hay hạt lignocellulose) và sau đó tách ra bằng ly tâm phân đoạn có thể được áp dụng đối với các đột biến làm thay đổi cấu trúc bề mặt tế bào. Hoặc một kỹ thuật gọi là "tự sát", trong đó sử dụng một chất được chuyển hóa bởi dạng hoang dại thành chất độc và do đó giết chết chúng. Ví dụ như các chất monofluoroacetat, bromopyruvat, hay chlorat, được chuyển thành fluorocitrat, bromolactat, hay chlorin có độc tính. Thể đột biến bị mất khả năng này nên sống sót. Phương pháp này được áp dụng để chọn lọc các đột biến mất nitrate reductase (chlorat, perchlorat), hay các thể đột biến lên men không sinh acid (bromide, bromate).

Nhờ các phương pháp chọn lọc định hướng các thể đột biến ngày càng được cải tiến và thích hợp, người ta đã chọn ra nhiều chủng có năng suất lên men cao dùng trong sản xuất enzym, acid amin, vitamin, các chất kháng sinh... Một huyền dịch tế bào chứa 10 – 15 g/l chất khô cần khoảng 200 – 300 mg một acid amin nhất định để tổng hợp protein. Trong thực tế ngày nay người ta đã tạo ra các chủng siêu tổng hợp tới 80 g/l acid glutamic và 60 g/l lysin hoặc cao hơn. Như vậy, các chủng này đã sản xuất thừa ra so với yêu cầu bản thân 200 – 300 lần. Đối với riboflavin nhu cầu là 0,5 mg (20 – 50 ìg/g chất khô) mà năng suất lên men đạt 5 g/l tức là tăng 10.000 lần.

Lai ghép tế bào trần và biến nạp gen

Trong các năm gần đây nhiều công trình tạo giống vi sinh vật công nghiệp bằng đột biến từ tế bào trần đã cho kết quả khả quan. Các phương pháp lai ghép tế bào trần và biến nạp gen (tái tổ hợp ADN) ở các tế bào vi sinh vật đã giúp cho việc tạo giống vi sinh vật công nghiệp. Nhiều chủng mới có hoạt tính cao, có khả năng sinh tổng hợp các chất liệu quý mà trước đây chỉ có thể sinh ra ở cơ thể động vật hoặc thực vật thì nay các gen điều khiển tổng hợp chất đó đã được ghép vào tế bào vi khuẩn. Công việc sau đó là tổ chức một quá trình lên men và đưa vào sản xuất công nghiệp như các sản phẩm truyền thống khác. Như vậy, công nghệ gen cho phép bỏ qua việc cải tạo chủng nguyên thủy để phù hợp với công nghệ lên men, vì chủng ban đầu chỉ là nguồn cung cấp gen trong khi chủng sản xuất (nhận gen) là một chủng đã được tối ưu hóa về mặt kỹ thuật lên men.

Thào tác di truyền trên vi sinh vật

Trong hơn 20 năm qua sự phát triển của kỹ thuật tái tổ hợp ADN và các phương pháp dung hợp tế bào, như tạo thể lai để sản xuất kháng thể đơn dòng, đã ảnh hưởng mạnh đến công nghệ sinh học. Khác với tái tổ hợp tự nhiên, kỹ thuật tái tổ hợp ADN mở ra khả năng vô tận để tạo ra gen mới. Các phương pháp này cũng có tính chuyên biệt cao và được kiểm soát tốt. Kỹ thuật này cho phép một trình tự ADN nào đó được chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác và cho phép thao tác trên nó để cải tiến, ví dụ như làm tăng hiệu suất sản phẩm bằng cách loại bỏ các điểm thắt cổ chai trong con đường chuyển hóa hay khuếch

dại hay biến đổi các bước nào đó trong quá trình chuyển hóa hoặc thay đổi codon mã hóa của chuỗi peptid.

Nhìn chung, kỹ thuật thao tác di truyền cho phép đưa một đặc tính hoàn toàn mới vào vi sinh vật. Vi sinh vật thường được biến đổi để tăng tổng hợp hay tiết ra một số enzym có thể dẫn đến việc sản sinh một chất mới hay cho phép sử dụng các cơ chất rẻ tiền hơn. Vì không có giới hạn về nguồn gốc của gen mà vi sinh vật biểu hiện, nên có thể biểu hiện gen của thực vật hay động vật trong vi sinh vật. Các sản phẩm thực sự đã được sản xuất thành công như hormon tăng trưởng người, insulin, các interferon. Tuy nhiên, các phương pháp này không hoàn toàn thay thế các phương pháp gây đột biến truyền thống mà chúng bổ sung cho nhau trong chiến lược cải tạo chủng công nghệ.

Các sản phẩm như interferon, insulin, các kháng thể đơn dòng v.v... đã được sản xuất theo công nghệ lên men. Cũng cần lưu ý rằng việc dùng các chủng vi sinh vật đã được biến đổi di truyền phải hết sức thận trọng, vì nếu để chúng thoát ra ngoài thì việc kiểm soát chúng rất khó khăn và hậu quả khó lường trước được. Vì vậy, ở các nước phát triển có các quy định ngặt nghèo với việc cấp phép sử dụng các chủng tái tổ hợp dùng cho công nghiệp.

Chiến lược thao tác di truyền trên vi khuẩn

Kỹ thuật di truyền liên quan đến việc thao tác trên ADN bên ngoài tế bào, do vậy cần thiết phải tách và tinh chế gen đích từ bộ gen tế bào cho. Trình tự ADN phân lập được có thể bị biến đổi và cơ chế điều khiển sự biểu hiện của nó có thể bị thay đổi trước khi được đưa vào tế bào chủ mới nhờ các vector.

Ngày nay với kỹ thuật PCR người ta có thể khuếch đại trực tiếp gen đích (đã biết trình tự hoặc ít nhất là trình tự ở hai đầu để thiết kế đoạn mồi) từ bộ gen tế bào cho rồi tạo dòng vào tế bào nhận mới. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều sinh vật được giải trình tự bộ gen và công bố trong các ngân hàng gen, nên việc tìm trình tự của gen đích để tiến hành các thao tác di truyền càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi đã tìm được gen đích và trình tự của nó, các biến đổi di truyền cần thiết sẽ được thực hiện, như đột biến, thay đổi cách điều hòa, ... và gen bị biến đổi sẽ được đưa trở lại tế bào ban đầu hay tế bào mới để sử dụng đặc điểm mới của gen này.

Các giới hạn của tế bào chủ nhân nguyên thủy

Kỹ thuật thao tác di truyền về lý thuyết như trình bày ở trên tương đối đơn giản, tuy nhiên, trên thực tế vấn đề phức tạp hơn nhiều. Nếu *E. coli* được sử dụng làm tế bào chủ để biểu hiện gen không phải của nó, gen có thể không biểu hiện được. Vấn đề được khắc phục bằng cách tạo dòng gen đích kèm theo hệ thống điều khiển mà tế bào đích có thể nhận diện được. Hơn nữa để thu được

nhiều sản phẩm, vector phải có nhiều bản sao và ổn định trong tế bào đích. Ngoài ra, gen đích cần được đặt dưới sự điều khiển của một promoter mạnh. Khi tế bào đích biểu hiện một số gen lạ hoặc gen của chính nó nhưng với mức độ cao, protein thu được có thể gây độc cho tế bào đích làm nó bị chết trong quá trình biểu hiện. Để khắc phục, một cơ chế kiểm soát sự biểu hiện có thể tắt mở, bằng chất cảm ứng chẳng hạn, để tế bào chỉ biểu hiện gen đích khi các đạt được điều kiện nuôi cấy nhất định.

Nói chung, các vi khuẩn Gram âm có thể biểu hiện các gen từ vi khuẩn Gram dương, tuy nhiên, ngược lại thì không phải lúc nào cũng thành công. Vấn đề đặc biệt khó khăn khi biểu hiện một gen của tế bào nhân thật ở vi khuẩn do sự khác nhau về bộ máy và cách thức phiên mã cũng như dịch mã. Ví dụ gen của tế bào nhân thật chứa các vùng không mã hóa, intron, được loại bỏ trong quá trình trưởng thành của mRNA. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách dùng enzym sao chép ngược (reverse transcriptase) để tổng hợp ADN từ mRNA. Một vấn đề nữa là một số protein của tế bào nhân thật cần được biến đổi sau dịch mã để có hoạt tính, mà bộ máy này không hiện diện ở tế bào nhân nguyên thủy, vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cách dùng tế bào đích nhân thật để biểu hiện.

Protein tiết là dạng có nhiều thuận lợi đối với sản xuất vì nó làm giảm các chi phí để thu tách sản phẩm. Tuy nhiên, ở vi khuẩn Gram âm các protein này thường không tiết thẳng vào môi trường mà nằm lại trong màng ngoài, do vậy nếu muốn protein được tiết vào môi trường cần phải biểu hiện ở dạng tế bào không có thành tế bào, L-form.

Ngoài ra còn có các vấn đề khác như sản phẩm gen không ổn định dẫn đến bị phân hủy bởi protease, protein không gấp đúng nên không có hoạt tính.

Tế bào chủ nhân thật

Các tế bào chủ này có ưu thế là chúng có cơ chế biến đổi sau dịch mã để làm cho sản phẩm gen có được hoạt tính cần thiết. *Saccharomyces cerevisiae* là tế bào chủ hay dùng, vì nó có bộ máy di truyền được biết rõ, không gây hại và người ta có kinh nghiệm sử dụng nó trong công nghiệp lên men hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, năng suất sản phẩm tương đối thấp, 1–5% tổng protein và một số protein bị giữ lại trong khoảng chu chất (periplasm). Các tế bào nhân thật khác có thể tốt hơn, đặc biệt là các methylotroph, *Pichia angusta* và *Pichia pastoris*. Các tế bào chủ này có promoter cảm ứng mạnh hơn và có khả năng biến đổi sau phiên mã khá giống tế bào người.

Tính ổn định của chủng

Một yếu tố quan trọng trong cải tạo chủng là tính ổn định của nó. Nghĩa là các chủng ổn định để có thể nuôi cấy, bảo quản, lưu, và không bị mất các đặc điểm đã được chọn lọc. Các chủng có mang plasmid cần được giữ với kháng sinh

thích hợp để đảm bảo sự ổn định của plasmid. Sự không ổn định của plasmid có thể do sự tái sắp xếp của plasmid, bất ổn định cấu trúc, hay bị mất plasmid, tính ổn định phân ly. Các vấn đề này có thể giải quyết bằng cách thiết kế các plasmid có chứa các gen cần thiết để ổn định plasmid nói chung và ổn định plasmid đã nhận gen ngoại lai, plasmid tái tổ hợp. Vấn đề ổn định phân ly có thể giải quyết bằng cách đưa thêm các yếu tố thiết yếu cho sự sống sót của chủng vào plasmid, khi đó tế bào sẽ chết nếu bị mất plasmid. Ví dụ chúng chứa các gen gây chết ở nhiễm sắc thể và các gen ức chế ở plasmid, tế bào sẽ biểu hiện gen ức chế để ngăn sự biểu hiện gen gây chết nếu chúng còn mang plasmid. Tuy nhiên, để đảm bảo sự ổn định tốt nhất vẫn là đưa gen đích tích hợp vào nhiễm sắc thể.

2.5. Bảo quản giống vi sinh vật

Việc cải tạo thành công chủng mới sẽ không có ý nghĩa nếu chủng không được bảo quản để có thể sống sót và ổn định các tính trạng thu được. Do đó việc bảo quản chủng là một việc có ý nghĩa quan trọng trong vi sinh nói chung và vi sinh công nghệ nói riêng. Không có phương pháp hoàn hảo và phổ quát nào để bảo quản tất cả các loại vi sinh vật, ngay cả các chủng của cùng một loài cũng có thể đáp ứng khác nhau đối với một phương pháp bảo quản nào đó. Thông thường các phương pháp sau đây được sử dụng trong việc bảo quản các chủng vi sinh vật:

Cấy chuyển. Bảo quản các lọ hay ống môi trường đã được cấy chủng và định kỳ cấy chuyển sang môi trường mới. Cách này tuy đơn giản nhưng mất nhiều công lao động khi phải bảo quản một số lượng chủng lớn, đồng thời do quá trình trao đổi chất vẫn tiếp diễn, chủng có nguy cơ thay đổi các thuộc tính di truyền. Ống môi trường giữ chủng có thể được phủ dầu khoáng để tránh bay hơi nước và ngăn cản oxy.

Làm khô. Nấm men, các nấm khác, và một số vi khuẩn có thể được bảo quản bằng cách trộn tế bào với các giá mang (đất, cát, kieselguhr, đĩa giấy, đĩa gelatin) và làm khô ở nhiệt độ phòng.

Đông khô. Tế bào được phân tán trong môi trường chứa chất bảo quản đông lạnh như sữa gầy, đường,... rồi đông lạnh, mẫu đông lạnh được cho thăng hoa hơi nước dưới chân không cao đến khô. Toàn bộ quá trình diễn ra ở nhiệt độ rất thấp, do đó có thể bảo quản được tế bào một cách toàn vẹn về tính chất. Mẫu sau khi đông khô có thể bảo quản chống ẩm trong điều kiện mát hay ở nhiệt độ phòng, trong khí trơ. Do không có nước nên sự chuyển hóa không diễn ra được, tế bào ở trạng thái ngủ và do đó các thuộc tính di truyền được bảo toàn.

Đông lạnh. Huyền dịch tế bào trong chất bảo quản chống đông lạnh (cryoprotectant) như glycerol, glutamate, saccharose,... được đông lạnh nhanh và bảo quản ở nhiệt độ thấp -70°C , -140°C , hay -196°C . Nhiệt độ thấp ức chế

quá trình chuyển hóa vào do đó đặt tế bào vào trạng thái ngủ. Cách làm này đơn giản và hiệu quả nhưng cần phải có phương tiện để duy trì nhiệt độ thấp liên tục trong nhiều năm.

Nói chung sau thời gian bảo quản chúng sẽ ít nhiều mất khả năng sống lại và có thể thay đổi tính chất ở nhiều mức độ, do đó cần tìm phương pháp tối ưu nhất cho từng chủng. Sau thời gian bảo quản, trước khi đưa vào sử dụng cần kiểm tra lại tính chất của chúng.

3. MÔI TRƯỜNG LÊN MEN

3.1. Cơ sở hình thành công thức môi trường

Môi trường lên men phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu về dinh dưỡng của vi sinh vật và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công nghệ. Chất dinh dưỡng phải được tính toán để hỗ trợ sự sinh tổng hợp sản phẩm mong muốn. Hầu hết các quy trình lên men công nghiệp đều trải qua nhiều giai đoạn, như cấy hoạt hóa, nuôi quy mô nhỏ rồi mới đến quy mô sản xuất. Mỗi giai đoạn có các yêu cầu kỹ thuật khác nhau, do đó đòi hỏi thành phần môi trường cũng khác nhau. Tính chất sản phẩm cũng quyết định, ví dụ nếu sản phẩm chính là sinh khối hay chất chuyển hóa sơ cấp thì môi trường được thiết kế để làm cho vi sinh vật tăng trưởng tối ưu. Trong khi nếu sản phẩm là chất chuyển hóa thứ cấp thì việc sinh tổng hợp sản phẩm lại không có liên quan đến sự tăng trưởng, khi đó môi trường được tính toán nhằm cung cấp cho vi sinh vật sự tăng trưởng khởi đầu nào đó và theo sau là điều kiện tối ưu cho sự sinh tổng hợp chất chuyển hóa thứ cấp mong muốn, một số nguồn dinh dưỡng sẽ bị giới hạn và sự tăng trưởng có thể ngừng.

Bước đầu tiên trong việc hình thành công thức môi trường là khảo sát tổng quát quy trình dựa vào sự tăng trưởng và hình thành sản phẩm theo các liều lượng khác nhau của mỗi thành phần. Bước này chủ yếu là xem xét nguồn carbon, nitơ, khoáng chất, oxy đầu vào ảnh hưởng như thế nào đến sinh khối và lượng sản phẩm. Các thông tin này cho phép tính toán lượng tối thiểu của mỗi thành phần để thu được lượng sinh khối hay sản phẩm nhất định. Công thức hóa học tổng quát của tế bào vi sinh vật là $C_4H_7O_2N$, hay tính theo khối lượng khô thì tế bào vi sinh vật chứa 48% carbon, 7% hydro, 32% oxy và 14% nitơ, tỷ lệ này thay đổi đôi chút ở mỗi vi sinh vật. Trong đó, nguyên tố carbon là thành phần của các hợp chất hữu cơ của tế bào, cho và nhận electron. Nguyên tố oxy nhận electron, là thành phần của nước. Nguyên tố hydro là thành phần của nước, cho electron. Nguyên tố nitơ cho và nhận electron là thành phần của các acid nucleic và protein. Ngoài ra, các nguyên tố khác như phospho, lưu huỳnh ... là thành phần của các coenzym A. Do đó việc xác định thành phần nguyên tố cụ

thể của tế bào vi sinh vật đang nghiên cứu cũng góp phần vào việc hình thành công thức môi trường, vì nó đảm bảo khi vi sinh vật tăng trưởng không có thành phần nào bị thiếu hụt, trừ khi có chủ định.

Từ những nguyên tố trên, thành phần hóa học của các vi sinh vật rất khác nhau (Bảng 2.4). Các điều kiện sống của vi sinh vật cũng rất khác nhau (Bảng 2.5).

Bảng 2.4. Thành phần hóa học của các nhóm vi sinh vật

	Vi khuẩn	Nấm men	Nấm
Protein	55–60%	40–50%	30–35%
Lipid	7%	8%	8%
Đường	9%	48%	49%
A. nucleic	23%	8%	5%

Bảng 2.5. Điều kiện sống của một số loại vi sinh vật

Nhiệt độ	pH	Nồng độ muối
– Mesophile: 20–50°C	– Vi khuẩn : 7–7,5	– Không ưa mặn: < 2% NaCl
– Thermophile: > 45°C	– Nấm men: 3–6	– Ưa mặn: 2–30% NaCl
– Psychophile: < 20°C	– Nấm: 3–6	
	<i>Thiobacillus thiooxydans</i> pH=0	
	$S + O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	
	<i>Bacillus pasteurii</i> pH > 8	
	Urê $\rightarrow$ amoniac	

Có ba dạng môi trường:

– Môi trường tổng hợp: đó là môi trường có thành phần hóa học chính xác về mặt định tính và định lượng.

– Môi trường phức hoặc bán tổng hợp: người ta chỉ biết thành phần chính xác của một vài hợp chất (về mặt định lượng đối với các chất cần quan tâm như yếu tố tăng trưởng, các thành phần khác dựa theo kinh nghiệm).

– Môi trường công nghiệp: nguyên liệu phức tạp chủ yếu bắt nguồn từ các sản phẩm nông nghiệp hoặc từ sữa vì chúng rẻ và tương đối dồi dào. Nhưng chúng phải thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng (độ bền và cấu tạo...). Trong số các nguyên liệu công nghiệp ban đầu, các nguồn carbon có thể là tinh bột, nước mật, dầu, nước sữa và tập hợp các sản phẩm phụ của chúng.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc chọn các cơ chất cụ thể trong công thức môi trường như sau:

1. Giá thành và khả năng cung cấp; lý tưởng nhất là cơ chất rẻ, có thành phần chất lượng ổn định và sẵn có quanh năm.
2. Dễ xử lý, vận chuyển và bảo quản với chi phí thấp.
3. Không gây khó khăn cho quá trình tiệt trùng và không bị biến chất.
4. Có các thuộc tính vật lý như độ nhớt, khả năng trộn lẫn, ... không ảnh hưởng đến công thức chung, việc vận hành nổi cũng như xử lý sau lên men.
5. Giúp đạt được nồng độ sản phẩm đích với tốc độ hình thành và năng suất sản phẩm trên gam cơ chất cao.
6. Nồng độ và loại tạp chất cũng như khả năng tạo sản phẩm phụ thấp không làm ảnh hưởng đến quá trình tách sản phẩm chính sau đó.
7. Có tính an toàn tốt.

Thành phần cuối cùng của môi trường lên men không chỉ liên quan đến bản thân quá trình lên men mà liên quan đến chi phí tách loại tế bào ra khỏi môi trường và tinh chế sản phẩm sau lên men và chi phí xử lý chất thải của quy trình.

3.2. Các thành phần chính của môi trường

Nguồn carbon

Nguồn carbon cần thiết có thể được xác định bằng hệ số hiệu suất sinh khối (Y), là chỉ số thể hiện hiệu suất chuyển hóa cơ chất thành sinh khối.

$$Y_{\text{carbon}} \text{ (g/g)} = \text{Sinh khối tạo ra (g)} / \text{Nguồn carbon sử dụng (g)}$$

Đối với một quy trình công nghệ việc xác định hệ số hiệu suất của tất cả các chất dinh dưỡng là cần thiết. Mỗi hệ số được xác định bằng một loạt các lô lên men trong đó cơ chất cần xác định là chất dinh dưỡng hữu hạn duy nhất, trong khi các chất khác được cung cấp thừa. Bằng cách thay đổi nồng độ ban đầu của chất dinh dưỡng hữu hạn rồi so sánh với lượng sinh khối thu được ta có thể tính ra hiệu suất. Tuy nhiên, hệ số này gắn liền với điều kiện lên men do đó nếu thay đổi pH, nhiệt độ, ... thì hệ số cũng thay đổi theo. Các vi sinh vật khác nhau có hệ số khác nhau đối với cùng một cơ chất (xem bảng) do có cách chuyển hóa cơ chất khác nhau. Ví dụ *Saccharomyces cerevisiae* nuôi bằng glucose có hệ số hiệu suất sinh khối là 0,56 và 0,12 g/g trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tương ứng.

Bảng 2.6. Hiệu suất sinh khối của môi trường tối thiểu với nguồn carbon khác nhau

	Y_{glucose}	Y_{etanol}	Y_{metanol}	Y_{octane}
Phát triển hiếu khí				
<i>Aspergillus nidulans</i>	0,61			
<i>Candida utilis</i>	0,51	0,68		
<i>E. coli</i>	0,52			

	Y_{glucose}	Y_{etanol}	Y_{metanol}	Y_{octane}
<i>Pichia angusta</i>			0,36	
<i>Penicillium chrysogenum</i>	0,43			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0,43			
Các <i>Pseudomonas</i>			0,54	1,07
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0,56	0,63		
Phát triển kỵ khí				
<i>Moorella thermatica</i>	0,11			
<i>E. coli</i>	0,13			
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	0,12			
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0,12			

Vì nguồn carbon cũng đồng thời là nguồn năng lượng nên hiệu suất tạo ATP và sự sử dụng ATP của vi sinh vật cũng là một yếu tố quan trọng. Thường việc ước lượng cần bao nhiêu ATP để tăng trưởng là rất cần thiết mặc dù khá khó khăn.

Carbohydrate là nguồn carbon và năng lượng hay được sử dụng nhất trong lên men vi sinh vật. Tuy nhiên, rượu, alkan và acid hữu cơ cũng đôi khi được sử dụng. Chất béo động vật và dầu thực vật có thể sử dụng trong một số môi trường bên cạnh nguồn carbon chính.

Mật mía

Glucose và saccharose tinh khiết hiếm khi được sử dụng trong lên men công nghiệp do giá thành cao. Mật mía là nguồn saccharose rẻ tiền hơn nhiều. Nó chứa khoảng 50–60% carbohydrate, chủ yếu là saccharose, ngoài ra còn chứa 2% chất có nitơ, một số vitamin và khoáng chất. Thành phần chính xác thay đổi tùy theo nguồn mía, nơi thu hoạch, điều kiện trồng và công nghệ làm đường được sử dụng. Nồng độ carbohydrate có thể giảm trong quá trình bảo quản do nhiễm vi sinh vật. Một cơ chất tương tự là sản phẩm phụ của công nghệ làm siro ngô, chứa chủ yếu là glucose.

Cao chiết mạch nha

Thành phần chứa khoảng 90% carbohydrate, trong đó có khoảng 20% đường 6 carbon (chủ yếu là glucose), 55% đường đôi (chủ yếu là maltose và một ít saccharose) và 10% maltotriose. Ngoài ra còn chứa 15–20% dextrin có nhánh và thẳng. Nó cũng chứa một ít vitamin và khoảng 5% hợp chất có nitơ. Đây là nguồn carbon thích hợp cho lên men nấm sợi, nấm men và actinomyces. Thành phần cũng thay đổi tùy theo quy trình sản xuất mạch nha.

Việc tiệt trùng các môi trường chứa cao chiết mạch nha cần kiểm soát tốt để tránh quá nhiệt. Các đường khử và acid amin có xu hướng tạo phản ứng Maillard khi bị đun nóng ở pH thấp. Phản ứng này tạo ra các sản phẩm ngưng tụ màu nâu, làm giảm khả năng lên men của vật liệu đồng thời một số sản phẩm có thể ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật.

Tinh bột và dextrin

Các polysaccharid này không dễ sử dụng như các đường đơn hay đôi nhưng chúng có thể được chuyển hóa trực tiếp bởi vi sinh vật sinh amylase, nhất là các nấm sợi. Các enzym ngoại bào này sẽ thủy phân cơ chất thành hỗn hợp glucose, maltose hay maltotriose tương đối giống thành phần của dịch chiết mạch nha.

Tinh bột bắp được sử dụng phổ biến nhất. Để dễ được sử dụng hơn trong các quy trình lên men khác nhau, tinh bột thường được chuyển hóa thành dạng siro, chủ yếu chứa glucose. Đầu tiên tinh bột được gel hóa rồi thủy phân bằng acid loãng hay enzym thủy phân tinh bột, thường là glucoamylase của vi khuẩn.

Nước thải sulfit

Đường trong nước thải của công nghiệp giấy này có thể dùng để lên men nấm men. Nước thải từ việc xử lý cây họ thông có chứa 2–3% (kl/tt) đường, gồm 80% đường 6 carbon và 20% đường 5 carbon. Đường 6 carbon gồm glucose, mannose và galactose, trong khi đường 5 carbon chủ yếu là xylose và arabinose. Nước thải từ các cây rụng lá theo mùa chứa chủ yếu đường 5 carbon. Thông thường nước thải này cần được xử lý trước khi sử dụng vì nó chứa sulphur dioxit. pH thấp được trung hòa bằng calci hydroxid hay calci carbonat và phải bổ sung thêm nguồn nitơ và phospho.

Cellulose

Cellulose được tìm thấy chủ yếu ở dạng lignocellulose, hợp thành từ cellulose, hemicellulose và lignin, trong thành tế bào thực vật. Lignocellulose có thể thu được từ chất thải nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp. Rất ít vi sinh vật sử dụng được cơ chất này và nó cũng khó bị thủy phân. Thường nó được sử dụng để lên men rắn như nuôi một số loài nấm. Tuy nhiên, nó cũng có tiềm năng lớn vì khả năng chuyển hóa thành đường hay ethanol.

Bã sữa chua (whey)

Whey là một sản phẩm phụ của công nghiệp sữa. Hàng năm có 80 triệu tấn, chứa khoảng 1 triệu tấn lactose và 0,2 triệu tấn protein sữa. Chi phí vận chuyển và bảo quản tốn kém, do đó, người ta thường làm bay hơi nước để cô đặc lactose dùng để lên men, sau đó tách loại protein sữa để sử dụng làm thức ăn gia súc. Nói chung lactose không phải là một đường lên men tốt như saccharose vì nó ít được chuyển hóa bởi vi sinh vật, ví dụ *Saccharomyces cerevisiae* không lên men lactose. Nó chủ yếu được sử dụng để lên men penicillin và hiện nay vẫn dùng

trong lên men rượu, acid lactic, xanthan gum, protein đơn bào, vitamin B₁₂ và acid gibberellic.

Alkan và alcol

n-alkan có chuỗi carbon 10 – 20 có thể được chuyển hóa bởi một số vi sinh vật. Thường thích hợp hơn khi sử dụng dạng hỗn hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng trong công nghiệp hay phụ thuộc vào giá dầu. Methan cũng được sử dụng làm nguồn carbon bởi một số ít vi sinh vật, nhưng một sản phẩm của nó là methanol thì được ưa chuộng trong công nghiệp. Methanol tinh dễ tìm và rẻ; nó có thể trộn lẫn được với nước, có tỷ lệ carbon cao, mặc dù cũng rất ít vi sinh vật có thể sử dụng nó. Mặt khác, không như các cơ chất khác, methanol độc đối với vi sinh vật nên chỉ có thể sử dụng ở nồng độ rất thấp 0,1–1% (tt/tt). Khi lên men với methanol, nhu cầu về oxy và nhiệt cao hơn bình thường và các alkan cũng vậy, thậm chí còn hơn. Các cơ chất này được ưa chuộng trong thập niên 70 – 80 nhưng ngày nay được coi là không kinh tế.

Ethanol ít độc hơn và được sử dụng như là cơ chất duy nhất hay đồng cơ chất bởi nhiều vi sinh vật, nhưng nó khá đắt. Tuy nhiên, các công nghiệp chuyển hóa nó thành acid acetic vẫn còn rất phổ biến.

Chất béo và dầu

Các chất béo rắn của động vật chủ yếu chứa glycerid của acid palmitic, stearic hiếm khi được sử dụng trong lên men. Tuy nhiên, dầu thực vật (chủ yếu là dầu hạt bông vải, hạt lanh, ngô, olive, cọ, hạt nho và đậu nành) và đôi khi dầu cá có thể được sử dụng làm nguồn carbon chính hay bổ sung đặc biệt trong lên men kháng sinh. Dầu thực vật chủ yếu chứa acid oleic và linoleic, nhưng dầu hạt lanh và đậu nành có khá nhiều acid linoleic. Dầu chứa nhiều năng lượng hơn carbohydrate có cùng khối lượng. Ngoài ra carbohydrate thường chiếm thể tích lớn hơn, trong khi dầu có thể đặc biệt hữu dụng trong lên men để bổ sung dinh dưỡng gián đoạn do chiếm thể tích nhỏ nên có chỗ để bổ sung các thành phần khác.

Nguồn nitơ

Hầu hết các vi sinh vật công nghiệp đều có thể sử dụng nguồn nitơ hữu cơ hay vô cơ. Nitơ vô cơ thường là muối amoni như sulfat, hydrophosphat hay amoniac. Amoni có thể sử dụng làm chất điều chỉnh pH trong quá trình lên men. Nguồn nitơ hữu cơ bao gồm acid amin, protein và urea. Nó thường được sử dụng ở dạng phụ phẩm thô của các công nghiệp khác. Acid amin tinh khiết hiếm khi được sử dụng, thường là trong trường hợp nó là tiền chất của sản phẩm.

Nước thải ngâm bắp

Chất thải này thu được như là sản phẩm phụ của quá trình chiết tinh bột từ bắp và được sử dụng lần đầu tiên trong lên men penicillin từ những năm 40.

Thành phần của nó thay đổi tùy theo chất lượng bắp và quy trình chế biến. Dịch chiết cô đặc chứa khoảng 4% (kl/tt) nitơ, bao gồm nhiều acid amin, vitamin và khoáng chất. Các cận đường thường được chuyển thành acid lactic (9–20% (kl/tt)) nhờ các vi khuẩn nhiễm. Nước thải bắp đôi khi được thay thế bằng một thứ tương tự từ công nghệ chế biến tinh bột khoai tây.

Cao nấm men

Cao nấm men được sản xuất từ chất thải của lò bánh mì và bia rượu chủ yếu chứa *Saccharomyces cerevisiae*. Một nguồn khác là *Kluyveromyces maxianus* mọc trên whey (nước thải sữa chua) và *Candida utilis* nuôi bằng cồn hay phế thải của công nghiệp giấy. Các cao chiết này sử dụng trong môi trường lên men là dạng cô đặc đã loại muối, chúng chứa các thành phần tan được của dịch thủy phân tế bào nấm men. Cao nấm men chứa quá 0,05% natri clorid không dùng được vì sẽ gây ăn mòn thiết bị.

Sự thủy phân nấm men thường là tự hủy do các enzym nội sinh của nấm. Quá trình tự hủy khởi đầu bằng shock nhiệt hay thẩm thấu làm cho tế bào chết mà không hư hại enzym. Nhiệt độ và pH được kiểm soát trong suốt quá trình để đảm bảo sự tự hủy được tối ưu và ổn định. Kiểm soát nhiệt đặc biệt quan trọng vì phải ngăn được sự phân hủy của các vitamin. Quá trình tự hủy diễn ra ở 50–55°C trong nhiều giờ trước khi nâng nhiệt độ lên 75°C để bất hoạt enzym. Cuối cùng tế bào được phá vỡ bằng enzym phá hủy màng sinh chất hay bằng tác nhân cơ học. Thành tế bào và các cận khác được loại bỏ bằng ly tâm hay lọc và dịch tan thu được sẽ được cô đặc nhanh. Cao chiết thường được cung cấp dưới dạng lỏng chứa 50–65% chất rắn, dạng hồ nhão hay bột khô. Chúng chứa acid amin, peptide, vitamin tan trong nước và một ít glucose.

Pepton

Pepton thường là quá đắt để sử dụng trong công nghiệp lên men. Chúng được sản xuất bằng cách thủy phân acid hay enzym các nguyên liệu chứa nhiều protein như thịt, casein, gelatin, keratin, đậu phộng, đậu nành, hạt bông, ... Thành phần acid amin của nó thay đổi theo nguồn nguyên liệu ban đầu. Ví dụ pepton từ gelatin thì nhiều prolin nhưng lại hiếm các acid amin có lưu huỳnh; trong khi pepton từ keratin thì giàu cả prolin lẫn cystein nhưng lại không có lysin. Pepton từ thực vật thường chứa một lượng tương đối lớn carbohydrate.

Bã đậu nành

Phần cặn còn lại sau khi ép dầu chứa khoảng 50% protein, 8% nitơ không phải protein, 30% carbohydrate và 1% dầu. Bã này thường được dùng trong lên men kháng sinh vì nó được chuyển hóa chậm nên giảm khả năng ức chế sự hình thành sản phẩm.

Nước

Tất cả các quá trình lên men, trừ lên men cơ chất rắn, đều cần một lượng lớn

nước. Trong nhiều trường hợp, nước cũng cung cấp các yếu tố vết khoáng chất. Do đó cần nguồn cung cấp nước sạch, ổn định chất lượng thành phần. Trước khi sử dụng cần loại các tạp rắn. Nếu nguồn nước bị “cứng”, cần được xử lý để loại muối như calci carbonat, các ion sắt và chloride cũng cần loại bỏ. Một số quy trình lên men cần nước có độ tinh khiết cao như nuôi cấy tế bào động vật, thực vật.

Việc cung cấp nước sạch ngày càng trở nên khó khăn do đó trong quy trình cần có các khâu để tái sử dụng nguồn nước khi có thể.

Khoáng chất

Thông thường nước cung cấp có chứa lượng cobalt, đồng, sắt, magiê, molybden, kẽm đủ cho sự tăng trưởng. Ngoài ra các thành phần khác cũng chứa tạp của các khoáng chất này. Tuy nhiên, nếu hàm lượng của một số ion như calci, magiê, phospho, kali, lưu huỳnh và chloride quá thấp so với yêu cầu thì cần có các biện pháp bổ sung.

Vitamin và các yếu tố tăng trưởng

Nhiều vi sinh vật có thể tổng hợp tất cả các vitamin từ các thành phần cơ bản của môi trường. Đối với một số vi khuẩn, nấm sợi và nấm men khác các thành phần này cần được bổ sung vào môi trường lên men. Hầu hết các nguồn carbon và nitơ đều chứa một số vitamin ở dạng tạp. Các yếu tố tăng trưởng khác, acid amin, nucleotide, acid béo, sterol được thêm vào dưới dạng tinh khiết hoặc để tiết kiệm chi phí có thể sử dụng dạng chiết xuất từ động vật hay thực vật.

Các tiền chất

Một số quy trình lên men cần được bổ sung các tiền chất nhất định, nhất là các quy trình sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp. Khi đó chúng được thêm vào với liều lượng được kiểm soát chặt chẽ và thường ở dạng khá tinh khiết. Ví dụ acid phenylacetic hay phenylacetamid được thêm vào như là tiền chất của sợi nhánh của penicillin. D-threonin là tiền chất của L-isoleucin sản xuất bởi *Serratia marsecens* và acid anthranilic được thêm vào khi sản xuất L-tryptophan bằng *Hansenula anomala*.

Các chất cảm ứng và kích thích

Nếu sự tạo thành sản phẩm phụ thuộc vào một chất cảm ứng đặc thù hay một chất có cấu trúc tương tự, nó phải có mặt trong môi trường hoặc được thêm vào tại những thời điểm xác định trong quá trình lên men. Trong nuôi cấy tế bào thực vật sự sản xuất các chất chuyển hóa thứ cấp như flavonoid, terpenoid có thể được khởi động bằng cách thêm các chất kích thích. Các chất này có thể được phân lập từ các vi sinh vật, nhất là các vi sinh vật gây bệnh thực vật.

Các chất cảm ứng thường cần cho quá trình lên men vi sinh vật biến đổi gen (GMM – Genetic Modified Microorganism). Bởi vì sự tăng trưởng của các vi sinh

vật này có thể bị rối loạn nếu gen đích được hoạt hóa, thường do mức độ phiên mã và dịch mã quá cao. Do đó, một hệ thống cảm ứng thường được thiết kế để tế bào tăng trưởng bình thường mà không có sự hoạt hóa của gen đích, khi sự tăng trưởng đạt mức tối ưu nào đó, sự hoạt hóa gen đích sẽ xảy ra khi thêm chất cảm ứng, khi đó quá trình sản xuất sản phẩm đích mới bắt đầu và tế bào cũng bắt đầu chết.

Các chất ức chế

Các chất ức chế được dùng để thay đổi hướng chuyển hóa của vi sinh vật nhằm tạo ra sản phẩm và giảm các sản phẩm phụ hoặc làm ngưng quá trình chuyển hóa ở một giai đoạn nhất định nhằm tránh sản phẩm đích bị chuyển hóa xa hơn. Một thí dụ điển hình là lên men sulfite trong đó natri bisulfite được dùng để chuyển hướng lên men rượu của *S. cerevisiae* thành sản xuất glycerol.

Một số GMM có mang plasmid chứa gen kháng kháng sinh, môi trường nuôi cấy chứa kháng sinh sẽ giúp loại bỏ những tế bào không mang plasmid.

Chất thay đổi tính thấm tế bào

Các chất này làm tăng tính thấm của tế bào bằng cách thay đổi cấu trúc thành hay màng tế bào để làm tăng sự phóng thích các sản phẩm nội bào vào môi trường lên men. Thường sử dụng penicillin hay các chất hoạt động bề mặt. Chúng thường được thêm vào trong quá trình lên men acid amin như acid glutamic bởi vì khuẩn *Corynebacterium* và *Brevibacterium*.

Oxy

Tùy thuộc vào nhu cầu oxy của chủng vi sinh vật, oxy có thể được đưa vào dưới dạng không khí chứa 21% oxy hay dạng tinh khiết. Nhu cầu oxy của vi sinh vật thay đổi tùy theo nguồn carbon sử dụng. Trong hầu hết các quy trình lên men không khí hay oxy cung cấp được lọc vô trùng trước khi được bơm vào nổi.

Chất chống bọt

Bọt được tạo ra trong quá trình lên men do protein trong môi trường và khí sục vào. Nếu không kiểm soát được bọt, nó có thể làm tắc hệ thống dẫn khí, tràn nổi, gây nhiễm hay phóng thích vi sinh vật ra môi trường.

Có ba hướng tiếp cận để kiểm soát bọt trong lên men: thay đổi công thức môi trường, dùng các biện pháp cơ học hay hóa học để phá bọt. Các chất phá bọt thường là các chất hoạt động bề mặt, chúng cần có các đặc tính sau:

1. Nhanh chóng phân tán và tác động nhanh.
2. Tác động mạnh với liều thấp.
3. Có tác động kéo dài.
4. Không độc đối với vi sinh vật lên men, người hay thú.
5. Giá rẻ.

6. Bền nhiệt.

7. Tương thích với các thành phần môi trường và quy trình.

Các chất phá bọt tự nhiên như dầu thực vật (đậu nành, hướng dương, cải dầu), dầu cá đã khử mùi, dầu khoáng, và mỡ động vật. Các chất phá bọt tổng hợp hầu hết là dầu silicon, poly alcol, glycol alkyl hóa. Một số chất có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý sau lên men nhất là công đoạn lọc.

3.3. Môi trường nuôi cấy tế bào động vật

Các môi trường này thường dựa vào một môi trường nền phức hợp, như Eagle, có chứa glucose, khoáng, vitamin và acid amin. Đối với tế bào động vật có vú, người ta thường thêm huyết thanh như huyết thanh bê, ngựa, ... Huyết thanh cung cấp các yếu tố tăng trưởng bao gồm các yếu tố khởi đầu và gắn kết, các protein liên kết. Chúng cũng cung cấp hormon, yếu tố vết và các chất ức chế protease.

Do sự phức tạp trong thành phần của huyết thanh nên việc tìm kiếm các công thức rẻ tiền để thay thế rất khó khăn. Vấn đề tiết trùng cũng có nhiều khó khăn do các yếu tố trong huyết thanh kém chịu nhiệt. Thông thường môi trường chứa 5–10% huyết thanh, gần đây người ta cố gắng tạo ra các chủng cần ít thậm chí không cần huyết thanh để tăng trưởng nhờ đó giảm giá thành nuôi cấy.

3.4. Môi trường nuôi cấy tế bào thực vật

Ngược với môi trường nuôi cấy tế bào động vật, tế bào thực vật mọc trên các môi trường tổng hợp. Chúng thường chứa một nguồn carbon hữu cơ (hầu hết các tế bào thực vật phát triển dị dưỡng), một nguồn nitơ, khoáng, và các hormon tăng trưởng. Saccharose thường được dùng làm nguồn carbon, đặc biệt đối với việc sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp, nhưng glucose, fructose, maltose và đôi khi lactose cũng đã được sử dụng. Nitrate thường đóng vai trò nguồn nitơ, được cung cấp ở dạng muối amoni. Tuy nhiên, một số loài cần cung cấp nitơ hữu cơ dưới dạng acid amin. Thành phần và nồng độ các hormon thực vật thay đổi tùy theo loài và theo loại lên men, thường sử dụng auxin cùng với cytokinin để thúc đẩy sự phân bào. Môi trường lên men hai pha hay được sử dụng trong đó pha đầu được cho tăng trưởng tối ưu và pha hai được tối ưu để sản xuất sản phẩm.

3.5. Môi trường giữ giống

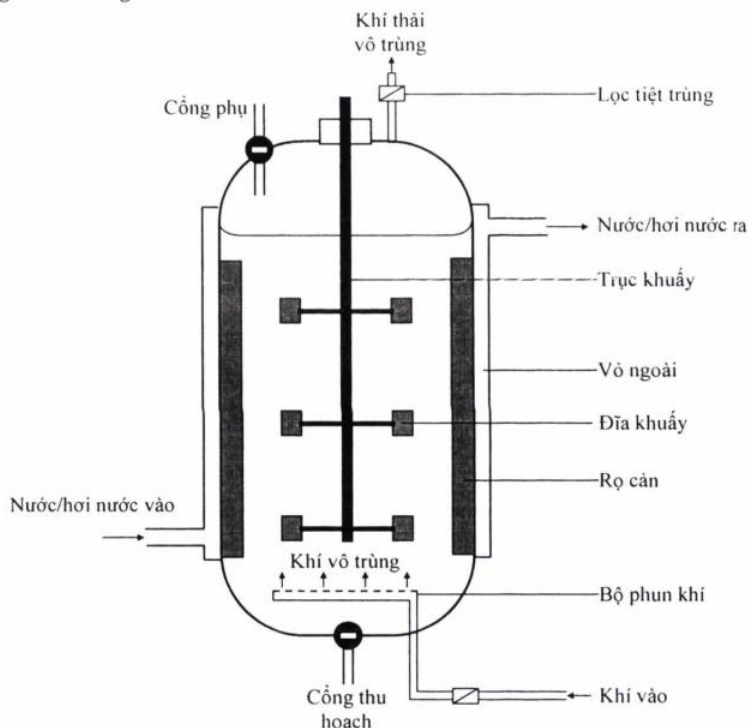
Môi trường này được thiết kế để vi sinh vật có sức sống cao và giảm thiểu các biến động về di truyền. Đặc biệt chúng phải giảm lượng các chất chuyển hóa độc. Nếu chủng có đặc điểm không ổn định thì phải được giữ trên các môi trường có tính chọn lọc cho các tính trạng cần giữ (tham khảo công thức môi trường của các cơ quan lưu giữ chủng như ATCC, NCTC, ...).

4. HỆ THỐNG LÊN MEN

4.1. Nồi lên men

Nồi lên men hay bình phản ứng sinh học (fermenter/bioreactor) là thùng chứa tế bào, chiết xuất tế bào hay enzym thực hiện phản ứng sinh học.

Nồi lên men có dung tích từ một vài lít đến hàng trăm nghìn lít, được làm bằng thủy tinh hay thép không gỉ, có hệ thống cảm biến đo và điều chỉnh nhiệt độ, pH và oxy hòa tan. Nồi lên men thường có hình trụ với hệ thống cánh quạt như chân vịt tàu thủy nhằm trộn đều và cung cấp oxy. Oxy tan trong nước rất hạn chế (8,4 mg/l ở 25°C) nên cần được cung cấp liên tục (không khí được sục vào và khuấy đều trong nồi lên men). Cần phải có thiết bị theo dõi lượng oxy hòa tan trong môi trường.



Hình 2.3. Nồi lên men kiểu thùng khuấy (stirred tank)

Trong quá trình nuôi cấy hiếu khí, phải cung cấp oxy cho vi sinh vật hô hấp và phát triển sinh khối, đồng thời tạo điều kiện cho hệ enzym trong tế bào hoạt

động và cho hiệu suất sinh tổng hợp cao. Song nếu độ thông khí quá mức thì hiệu quả lên men sẽ giảm, VD lên men vitamin B₁₂ đạt hiệu suất tối đa ở độ thông khí 2,7g O₂ /ml/giờ, nếu nâng cao hơn nữa sẽ làm giảm lượng vitamin.

Ngoài việc đảm bảo cho luồng khí vào và khuấy, nổi lên men còn phải gắn thêm các bộ phận cần trên thành để làm tăng hiệu quả vận chuyển oxy và các cửa phụ để bổ sung tế bào nuôi và các chất thiết yếu vào môi trường.

4.2. Sự tăng trưởng của tế bào trong nổi lên men

Tỷ lượng (stoichiometry) của tế bào

70% khối lượng của tế bào là nước. Còn một nửa khối lượng khô của tế bào là carbon và các nguyên tố C, O, N và chiếm khoảng 92% tổng số. Thí dụ, thành phần nguyên tố của *E. coli*. (Bảng 2.7)

Bảng 2.7. Thành phần nguyên tố của tế bào *E. coli*

Nguyên tố	Tỷ lệ (% khô)
C	50
O	20
N	14
H	8
P	3
S	1
K	1
Na	1
Ca	0,5
Mg	0,5
Cl	0,5
Fe	0,2
Các nguyên tố khác	0,3

Công thức hóa học tổng quát của tế bào vi sinh vật là C₄H₇O₂N.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tế bào

Sự tỏa nhiệt do tăng trưởng: một phần năng lượng trao đổi chất của tế bào thoát ra ở dạng nhiệt. Do đó cần có thiết bị điều nhiệt để nhiệt độ môi trường lên men dao động trong khoảng +/- 0,5 °C, nhằm duy trì các điều kiện sinh lý tối ưu cho tăng trưởng.

Giới hạn cơ chất: tốc độ tăng trưởng tối đa giảm 50% ở nồng độ 10⁻⁵ mol đối

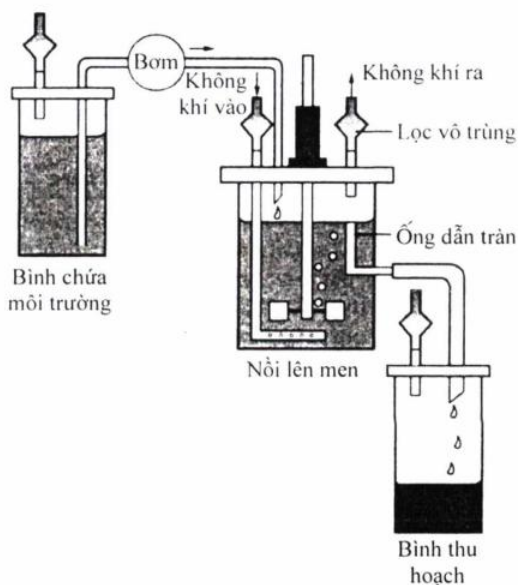
với glucose và các hợp chất N, 10^{-6} mol đối với vitamin và các nhân tố tăng trưởng.

Ức chế cơ chất: nồng độ cơ chất cao làm tốc độ tăng trưởng tối đa giảm 50% ở nồng độ 1–2 mol với glucose và 0,1 – 0,2 mol với nguồn N.

Ức chế sản phẩm: nồng độ sản phẩm cao làm tốc độ tăng trưởng tối đa giảm 50%. Loại ức chế thường gặp ở ethanol, acid hữu cơ, acid amin, kháng sinh... ethanol với nồng độ 1 mol sẽ ức chế nấm men, vi khuẩn.

4.3. Các phương thức lên men

Có nhiều phương thức lên men khác nhau được phân loại theo các thuộc tính cơ bản như sau. Trên thực tế một quy trình lên men là sự kết hợp của nhiều phương thức lên men.



Hình 2.4. Thiết bị lên men liên tục

Kiểu vận hành

Lên men gián đoạn hay lên men từng mẻ (batch fermentation) đây là dạng lên men cổ điển nhất. Môi trường dinh dưỡng được cho một lần vào nồi lên men và thực hiện lên men đến khi thu sản phẩm. Tuần tự theo các giai đoạn: nhân giống, sục khí, phản ứng, thu sản phẩm. Xong một mẻ, lại tiến hành mẻ mới.

Lên men bổ sung dinh dưỡng gián đoạn (fed-batch) trong đó mẫu lên

men được tiến hành theo kiểu gián đoạn nhưng cơ chất không được cho hết một lần mà vào các thời điểm xác định một lượng nhỏ cơ chất được cho vào nổi lên men. Điều đó cho phép kiểm soát chính xác sự sinh trưởng của vi sinh vật và kéo dài thời gian pha lũy thừa hoặc hạn chế các sản phẩm phụ. Cách lên men này cho phép đạt năng suất sinh khối cao hơn. Ví dụ đối với *E. coli* lên men fed-batch cho năng suất sinh khối vào khoảng 70 g /lít môi trường, nhưng chỉ đạt 20 g/lít nếu lên men trong điều kiện thông thường.

Lên men liên tục (continuous fermentation): trong quá trình lên men, nguồn dinh dưỡng được bổ sung liên tục và dịch lên men được lấy bớt ra liên tục và tạo ra sự cân bằng hợp lý (Hình 2.4). Phương thức cung cấp dinh dưỡng này làm cho các điều kiện trong nổi lên men luôn luôn ở trạng thái ổn định, do đó sản phẩm tạo ra tốt hơn. Ưu thế của phương thức lên men này là không phải nhân giống theo từng mẻ, mà có thể lắng đọng môi trường đầu ra để thu tế bào. Do vậy, thời gian lên men có thể được kéo dài hơn. Thí dụ, lên men rượu gián đoạn diễn ra trong 5–7 ngày, còn lên men liên tục có thể cả tháng, thậm chí cả năm.

Độ kín của hệ thống

Lên men hở. Các sản phẩm có khối lượng lớn nhưng giá thành thấp như các sản phẩm lên men truyền thống (rượu, bia, giấm, sữa chua,...) thường được lên men trong các nổi lên men đơn giản và vận hành trong hệ thống hở, không kiểm soát chặt chẽ mức độ ngoại nhiễm. Các quy trình này thường vận hành ở pH hay nhiệt độ mà phần lớn các vi sinh vật ngoại nhiễm khó phát triển, hoặc sử dụng các cơ chất đặc thù cho một số ít vi sinh vật nhất định, do đó nói chung mặc dù hệ thống không kín nhưng mức độ ngoại nhiễm vẫn được kiểm soát trong giới hạn nhất định.

Lên men vô trùng. Các sản phẩm có giá trị cao hoặc có tiêu chuẩn an toàn cao (ví dụ dược phẩm) đòi hỏi hệ thống lên men phức tạp hơn. Hệ thống phải sử dụng môi trường và vật liệu đã tiệt trùng hoặc cho phép tiệt trùng ngay trong hệ thống (CIP – cleaning-in-place) và toàn bộ hệ thống phải được kiểm soát chặt về mức độ nhiễm trong suốt quá trình lên men. Các quy trình này thường sử dụng chủng vi sinh vật thuần.

Sự thông khí

Lên men hiếu khí. Sự tăng trưởng sinh khối hoặc tạo sản phẩm cần có sự hiện diện của oxy, do đó hệ thống lên men phải có cơ chế cung cấp và kiểm soát nồng độ oxy thông qua việc sục khí và khuấy trộn.

Lên men kỵ khí. Ngược lại một số quy trình lên men cần được thực hiện ở điều kiện kỵ khí (lên men rượu), khi đó việc thông khí không còn cần thiết hoặc được thay thế bằng các khí không hô hấp được.

Kiểu thiết bị sử dụng

Lên men nổi

Lên men bề mặt: môi trường lỏng chứa trong khay không quá 5 cm và tế bào mọc lớp trên bề mặt tiếp xúc trực tiếp với không khí. Kiểu lên men này được gọi là lên men tĩnh.

Nuôi cấy lắc: dùng máy lắc để cung cấp oxy do môi trường được bị khuấy trộn nhờ máy lắc. Nếu môi trường tăng trưởng chỉ chiếm 10–20% thể tích bình erlenmeyer, có thể đạt mật độ tế bào 1–2 g khô/lít môi trường.

Lên men bán rắn: cơ chất ẩm để lớp mỏng trên khay.

Lên men chìm

Lên men chìm (submerged fermentation) là kiểu lên men chủ yếu trong công nghiệp. Khi lên men với quy mô lớn hay mật độ tế bào cao, người ta dùng bơm khí (compressor) để thông khí. Thiết bị chủ yếu là nồi lên men (fermentor hay bioreactor)

4.4. Kỹ thuật lên men

Lên men bề mặt

Môi trường

Môi trường rắn thường là cám, bột, ngô, tấm, gạo... Độ ẩm khoảng 60%. Môi trường lỏng thường dùng là nước đường hóa, nước bã rượu, rỉ đường.

Vì sinh vật phát triển hấp thu những chất dinh dưỡng của môi trường (phải tiết ra enzym) và sử dụng oxy phân tử, oxy không khí để hô hấp. Chính vì vậy nuôi cấy bề mặt cần phải có bề mặt thoáng rộng, lớp môi trường không quá sâu (2 – 5 cm).

Thí dụ: nuôi cấy bề mặt môi trường rắn thường dùng cho nấm mốc *Aspergillus* để lấy enzym, hay nuôi cấy xạ khuẩn trên gạo ngô để lấy kháng sinh.

Nuôi cấy *Aspergillus niger* trên bề mặt môi trường lỏng để lấy acid citric. *Saccharomyces cerevisiae* thường được dùng lên men nổi trong công nghiệp cồn.

Nhân giống

Việc nhân giống trong nuôi cấy bề mặt thường bằng hệ sợi hoặc bào tử của nấm mốc hoặc xạ khuẩn.

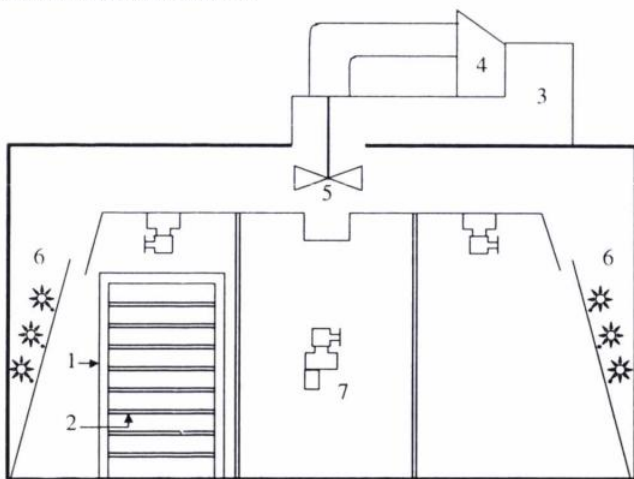
Nuôi cấy nhân giống có thể để lâu cho nấm mốc và xạ khuẩn mọc già và sinh bào tử. Thu bào tử bằng cách dùng máy hút hoặc dùng chổi lông mềm đã tiệt trùng quét lên mặt môi trường rắn. Bào tử khô đựng trong các bình kín gắn parafin bảo quản ở những nơi mát và bảo quản được hàng năm.

Tiến triển

Cấy giống từ môi trường đã nhân giống. Các bào tử hoặc các mẫu hệ sợi trong

môi trường lên men sau thời gian tiềm phát sẽ phát triển mạnh. Quá trình phát triển của vi sinh vật cần oxy phân tử của không khí để hô hấp. Sản phẩm của sự hô hấp là khí CO_2 , và nhiệt lượng tỏa xung quanh. Kết quả là nhiệt độ môi trường tăng lên, nồng độ CO_2 cao lên và môi trường có thể bị khô dần hoặc ướt thêm. Độ ẩm của phòng nuôi cấy vào khoảng 95 – 100%.

Hoạt lực sinh tổng hợp vi sinh vật cao trong thời kỳ các tế bào còn trẻ và giảm dần khi bắt đầu sinh bào tử.



Hình 2.5. Buồng lên men bề mặt sử dụng khay

1. Giá đỡ khay; 2. Khay; 3. Cửa cho không khí sạch vào buồng; 4. Cửa cho không khí ra;
5. Quạt; 6. Chỗ phun nước; 7. Bộ phận xả hơi nóng để điều chỉnh nhiệt độ của buồng

Phương tiện

Khi nuôi cấy bề mặt người ta thường rải môi trường trên các khay, mảnh, nong, nia. Đây là phương pháp cổ điển, nhưng ngày nay vẫn được phổ biến rộng rãi ở hầu hết các nước trên thế giới. Phương pháp này chiếm tỷ lệ cao trong sản xuất các chế phẩm enzyme và chiếm ưu thế cao trong công nghiệp sản xuất acid citric.

Người ta có thể sử dụng buồng lên men bề mặt có các khay đựng mốc trường và có những bộ phận thoát khí, phun nước thành bên và điều chỉnh nhiệt bằng hơi nóng (hình 2.5).

Lên men chìm

Nhân giống

Nuôi cấy chìm được tiến hành trong các thùng lên men chứa môi trường dinh dưỡng có cánh khuấy và sục khí để cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển.

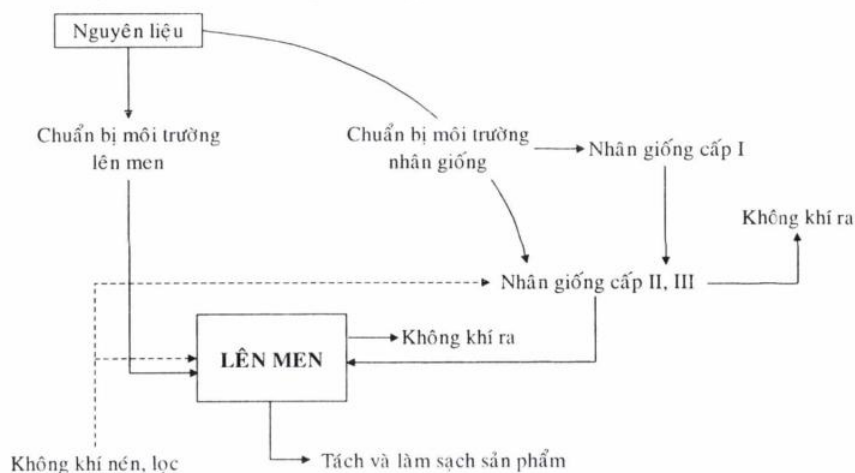
Trong quá trình lên men giống được tiến hành nhân giống qua các cấp : cấp 1 trong bình đặt trên máy lắc, cấp 2 trong bình nhân giống 50 lít có cánh khuấy và sục khí, cấp 3 nếu các thùng lên men chính khoảng vài chục mét khối. Tỷ lệ nhân giống khoảng 1 đến 10%.

Tiến triển

Giống sau khi được tiếp vào thùng lên men qua một vài giờ ở giai đoạn tiềm ẩn, bắt đầu phát triển theo chỉ số logarit. Ở giai đoạn này, các thành phần dinh dưỡng giảm nhanh, nhu cầu oxy tăng nhiều, nhiệt lượng tỏa ra cao, trên bề mặt môi trường nổi bọt, khối bọt tăng dần, gây nhiễm trùng làm hỏng nổi men. Vì vậy khi thấy xuất hiện bọt phải cho dầu thực vật hay mỡ cá voi, hoặc chất phá bọt tổng hợp.

Trong quá trình phát triển, vi khuẩn thường sinh ra các acid hữu cơ (acid lactic, acid acetic, acid propionic...) cùng với các gốc acid còn sót lại như SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- của các muối amoni làm cho môi trường chuyển về acid. Do vậy người ta thường thêm khoảng 2 – 3% CaCO_3 để làm chất ổn định pH hoặc thêm urê hay NH_4OH để điều chỉnh pH.

Thời gian lên men khoảng 30 – 70 giờ, có khi dài hơn.



Hình 2.6. Sơ đồ lên men chìm

Đặc điểm lên men chìm

Dùng môi trường dinh dưỡng có thể hầu như hoàn toàn đáp ứng về nhu cầu sinh lý của từng giống vi sinh vật.

Với một đơn vị thể tích dịch nuôi cấy cho được số lượng chất sinh tổng hợp

cao và hiệu suất lên men nói chung cao hơn nhiều so với phương pháp lên men bề mặt.

Các thiết bị lên men dễ cơ khí hóa, tốn ít nhân công và diện tích mặt bằng nhỏ.

Tuy vậy, phương pháp này cũng có nhược điểm là đòi hỏi trang bị kỹ thuật cao, dễ bị nhiễm trùng toàn bộ. Trong lên men chìm cần khuấy và sục khí liên tục vì vi sinh vật chỉ sử dụng được oxy hòa tan trong môi trường. Khí được nén qua một hệ thống lọc sạch tạp trùng. Hệ thống này tương đối phức tạp và dễ gây nhiễm cho môi trường nuôi cấy (hình 2.6).

4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất lên men

Ảnh hưởng của pH môi trường

Trong các dung dịch thường xuyên có ion H^+ tự do. Nồng độ các ion H^+ trong môi trường dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn đến sự trao đổi chất và phát triển của vi sinh vật.

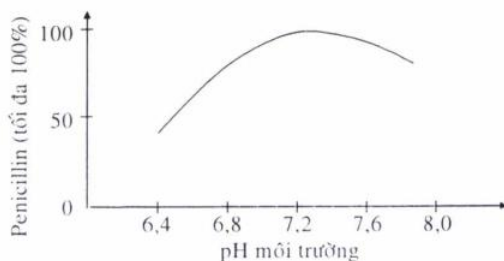
Nồng độ ion H^+ được thể hiện bằng số gam ion H^+ trong 1 lít môi trường. Nếu trong 1 lít dung dịch có 0,001 g ion H^+ thì nồng độ của nó là $KH = 0,001g/l$ hay $HK = 1/10^3 g/l = 10^{-3} g/l$ và môi trường có pH 3.

pH môi trường ảnh hưởng lớn đến sự phát triển, khả năng sinh tổng hợp của vi sinh vật:

- Tác dụng trực tiếp của ion H^+ hay ion OH^- đến tính chất keo của tế bào, đến hoạt lực của enzym

- Tác dụng gián tiếp pH đến tế bào

pH môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp của vi sinh vật không giống nhau. Có những pH, ở đó vi sinh vật vẫn phát triển bình thường, nhưng tạo ít hoặc không tạo sản phẩm. Thí dụ: trong sinh tổng hợp penicillin, người ta nhận thấy khi pH của môi trường dưới 6,0 thì vi sinh vật phát triển bình thường, nhưng không tạo được penicillin – pha II hoàn toàn không có (hình 2.7).



Hình 2.7. Ảnh hưởng của pH môi trường đến sự tạo penicillin

Đối với mỗi một sản phẩm đều có vùng pH tối thích xác định.

Thí dụ : việc tạo thành tetracyclin là tối đa ở vùng pH 6,8 – 8,0, đối với streptomycin là 7,0 – 8,5; đối với penicillin 6,8 – 7,5 ; đối với acid glutamic 6,8 – 7,5; đối với lysin 6,8 – 7,2.

Nồng độ glucose cao trong môi trường thường làm pH chuyển dần về phía acid, vì trong quá trình trao đổi chất vì sinh vật tạo ra nhiều acid hữu cơ.

Trị số pH đầu tiên của môi trường có ảnh hưởng không nhỏ tới sinh trưởng và sinh tổng hợp của vi sinh vật. pH đầu tiên tạo điều kiện thích hợp cho những giai đoạn đầu của quá trình đồng hóa, tích tụ những “bán thành phẩm” để tổng hợp những phân tử các hợp chất cần thiết. Thí dụ : pH đầu thích hợp cho xạ khuẩn *Act. aureofaciens* trong quá trình tổng hợp biomycin là khoảng 6,6 – 6,8.

Có trường hợp, phải thay đổi pH tối thích theo pha sinh trưởng và pha tích tụ sản phẩm. Thí dụ : trong lên men penicillin cần tạo ra ở pha sinh trưởng pH gần 6,8 và ở pha tạo thành penicillin pH khoảng 7,3 (hình 2.7).

Nhu cầu oxy và ảnh hưởng của oxy đến quá trình sinh tổng hợp

Nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí cần phải có sự tiếp xúc giữa chúng với không khí. Trong nuôi cấy bề mặt thì các lớp môi trường phải mỏng để tạo ra mặt thoáng rộng và trong nuôi cấy chìm phải tạo được những điều kiện không khí hòa tan nhiều vào môi trường lỏng.

Độ hòa tan oxy

Vi sinh vật chỉ sử dụng oxy hòa tan trong môi trường lỏng. Tính chất này liên quan tới sự phân bố hệ enzym hô hấp tế bào chất (nước trong tế bào chất chiếm 80%). Lượng oxy hòa tan trong nước rất ít. Tế bào sử dụng oxy để hô hấp và làm giảm lượng oxy trong môi trường.

Thiếu oxy nhất thời sẽ phá vỡ sự trao đổi chất trong tế bào. Vì thế phải cung cấp oxy sao cho tốc độ hòa tan oxy bằng tốc độ sử dụng oxy của vi sinh vật.

Tốc độ hòa tan của oxy trong môi trường lỏng được tính theo công thức :

$$R = \frac{dc}{dt} = K_{La}(C - C_1)$$

Trong đó : R : tốc độ hòa tan của oxy

C : nồng độ oxy bão hòa ở áp suất riêng

C₁ : nồng độ oxy hòa tan ở thời điểm lựa chọn

K_{La} : hằng số tỷ lệ

t : thời gian

Môi trường lỏng được khuấy đều sẽ làm tăng tốc độ hòa tan của oxy Song

khuấy quá mạnh sẽ dẫn đến việc làm hỏng cơ học các tế bào và dẫn đến hiện tượng tự phân.

Tăng áp suất riêng của phần (C) sẽ làm tăng độ hòa tan của oxy. Điều này có thể thực hiện bằng cách nén khí qua các máy nén (compressor).

Khí nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí trong các bình nhỏ trên máy lắc, tốc độ hòa tan của oxy phụ thuộc vào tốc độ của máy lắc (số vòng hoặc số lần lắc) và kiểu lắc (lắc tròn hay lắc ngang), cũng như tỷ số thể tích môi trường với thể tích chung của bình.

Độ hòa tan của oxy còn phụ thuộc vào nhiệt độ khi nuôi cấy, vào nồng độ các chất hợp phần và độ nhớt của môi trường. Khi nhiệt độ tăng thì độ hòa tan giảm. Nồng độ oxy hòa tan trong các môi trường giảm hai lần khi nhiệt độ tăng từ 30 đến 37°C.

Nồng độ oxy cũng giảm khi sử dụng các chất hoạt động bề mặt, các chất phá bọt và hàm lượng tăng của sinh khối vi sinh.

Có nhiều phương pháp xác định oxy hòa tan : hóa học, cực phổ, đo điện thế oxy hóa – khử, đo trên máy Vacbua.

Phương pháp hóa học được dùng nhiều nhất là phương pháp sulfite. Phương pháp này dựa trên cơ sở oxy hóa sulfite thành sulfate trong sự có mặt của ion đồng hoặc cobalt. Nhược điểm: không chính xác trong dịch nuôi cấy.

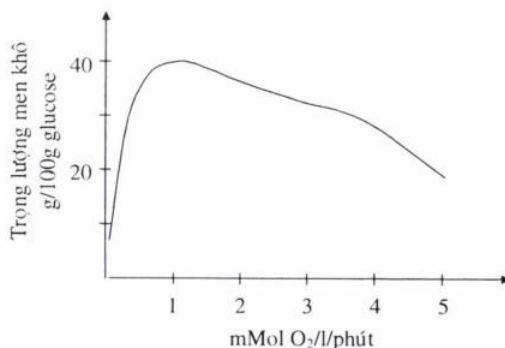
Nồng độ oxy hòa tan được biểu thị bằng :

- Phần trăm so với bão hòa.
- Áp suất riêng.
- Milimol hoặc miligam O_2 (gam O_2), lít trên giờ hay lít trên phút.

Ảnh hưởng của sự thông khí lên sự sinh trưởng của vi sinh vật

Đối với nhiều vi sinh vật, sự thông khí sẽ làm tăng tốc độ sinh trưởng, rút ngắn pha tiềm phát, nâng cao sinh khối. Khi tăng tốc độ hòa tan oxy từ 0 đến 5 mmol O_2 /lít/phút lượng sinh khối cuối cùng của *Serratia marsescens* sẽ tăng một cách đáng kể và sinh khối đạt cực đại ở 5 mmol O_2 /lít/phút. Nhưng nếu tiếp tục tăng thông khí nữa thì lượng sinh khối cuối cùng sẽ giảm. Tốc độ sinh trưởng của *Azotobacter vinelandii* tăng nhiều khi tăng độ thông khí từ 0,21 đến 0,6 g/lít/giờ. Nhưng nếu quá 0,6 g/lít/giờ thì sinh khối sẽ giảm, hình 2.8 biểu diễn mối tương quan giữa độ thông khí và hiệu suất sinh khối của nấm men *Sac. cerevisiae*.

Nhu cầu oxy của vi sinh vật trong các giai đoạn sinh trưởng không giống nhau: trong thời kỳ đầu do sinh khối còn ít, tốc độ hòa tan oxy lớn nên thông khí mạnh là tốt.



Hình 2.8. Ảnh hưởng của mức độ thông khí đến hiệu suất sinh khối của *Saccharomyces cerevisiae*

Độ hòa tan của oxy phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở nhiệt độ 5 – 30°C, độ hòa tan của oxy có thể được tính theo công thức :

$$C = \frac{475}{33T}$$

Trong đó : C biểu thị bằng ppm

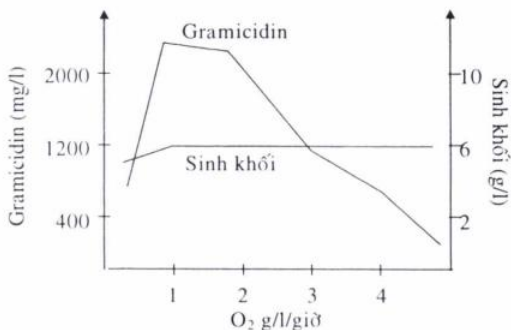
T : độ bách phân

Mức độ thông khí tăng dần theo sinh khối. Thường nhu cầu oxy cực đại khi mức độ sinh trưởng còn chưa dừng lại, khi tốc độ sinh trưởng giảm dần thì oxy hòa tan trong dịch nuôi cấy cũng giảm dần tới số không.

Ảnh hưởng của sự thông khí đến quá trình trao đổi chất và tích lũy sản phẩm sinh tổng hợp

Khi nuôi cấy *Propionibacterium jensenii* trong điều kiện hiếu khí thì nó có thể đồng hóa được glycerin, nhưng khi nuôi cấy trong điều kiện yếm khí thì không đồng hóa được. Khi nuôi cấy nấm men trong điều kiện yếm khí sẽ xảy ra quá trình lên men rượu, khi cung cấp oxy thì nấm men sẽ phát triển sinh khối. Thay đổi cường độ hiếu khí sẽ thay đổi tỷ số giữa các sản phẩm oxy hóa và khử ở các vi sinh vật hiếu khí không bắt buộc như vi khuẩn lactic, vi khuẩn propionic.

Nâng cao cường độ thông khí sẽ làm tăng tốc độ sinh trưởng và số lượng sinh khối vi sinh vật, đồng thời liên quan đến sự tạo thành sản phẩm trao đổi chất (kháng sinh, acid hữu cơ, acid amin, vitamin, enzym, ...). Mức thông khí tăng từ 1 đến 3 g O₂/l/giờ làm tăng hiệu suất sinh tổng hợp streptomycin một cách đáng kể. Hình 2.9 cho ta thấy sự thông khí ảnh hưởng rõ tới quá trình sinh tổng hợp Gramicidin S ở *Bacillus brevis* và ít có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn này.

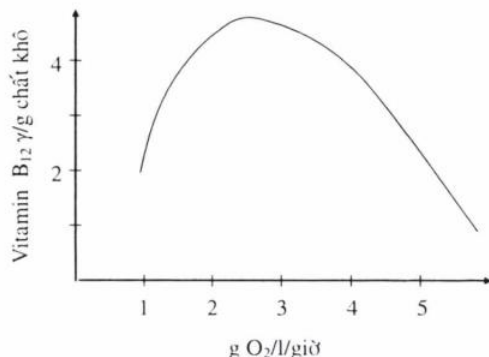


Hình 2.9. Sự tạo thành Gramicidin S trên môi trường tổng hợp phụ thuộc vào mức độ thông khí ở *Bacillus brevis*

Trong quá trình oxy hóa trực tiếp glucose thành acid gluconic hoặc rượu thành acid acetic thì tốc độ sử dụng oxy đều cực đại. Trong lên men citric của *Aspergillus niger* thì hiệu suất cực đại trùng với hoạt lực hô hấp tối đa của mốc này. Nuôi cấy *Brevibacterium flavum* nếu thông khí tốt sẽ tạo ra chủ yếu là acid glutamic và acid cetoglutaric, nếu thông khí không đủ sẽ tạo ra acid succinic và acid lactic và khi không thông khí thì sản phẩm sẽ là acid lactic. Kết quả tương tự đối với *Corynebacterium glutamicum* (*Micrococcus glutamicus*) trong quá trình lên men glutamic. Nếu thông khí không đầy đủ, các enzym lactatdehydrogenase và alanindehydrogenase sẽ hoạt động và tạo acid lactic, alanin từ acid pyruvic. Thông khí tốt tạo điều kiện cho hệ enzym glutamatdehydrogenase xúc tác phản ứng tạo acid glutamic từ acid α -cetoglutaric.

Trong quá trình nuôi cấy hiếu khí, phải cung cấp oxy cho vi sinh vật hô hấp và phát triển tăng sinh khối, đồng thời tạo điều kiện để hệ enzym trong tế bào hoạt động và cho hiệu suất sinh tổng hợp cao. Song không phải mọi trường hợp đều theo tỷ lệ thuận: nếu độ thông khí quá mức thích hợp thì hiệu suất sẽ giảm. Lên men vitamin B₁₂ đạt hiệu suất tối đa ở độ thông khí 2,7 g O₂/l/giờ, nếu nâng cao nữa sẽ làm giảm lượng vitamin (hình 2.10).

Đối với mỗi quá trình lên men cần phải nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ thông khí đối với hiệu suất tạo thành sản phẩm. Trong công nghiệp vi sinh, không khí được nén qua máy nén, qua hệ thống làm nguội, tách dầu nước, qua lọc rồi thổi vào nồi lên men. Trong các thùng lên men và các thùng nuôi cấy nhân giống đều có hệ thống khuấy để trộn môi trường và phân tán không khí. Cường độ sục khí và khuấy tùy thuộc vào yêu cầu của từng loại vi sinh vật, vào từng điều kiện nuôi cấy nhằm thu được hiệu suất sản phẩm tối đa.



Hình 2.10. Sự phụ thuộc vào tốc độ thông khí của quá trình lên men vitamin B₁₂

5. GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH LÊN MEN

Các nổi lên men hiện đại được trang bị nhiều loại cảm biến tại chỗ (*in situ*) và được vận hành thông qua giao diện điều khiển kỹ thuật số (direct digital control – DDC). Điều này cho phép kiểm soát một cách chính xác nhiều thông số vận hành cùng lúc như nhiệt độ, pH, tốc độ cấp dinh dưỡng, nồng độ oxy hòa tan, ... (Bảng 2.8). Các thông số này đảm bảo các điều kiện cần thiết để vi sinh vật phát triển tối ưu, do đó được gọi là các thông số nuôi cấy. Ngoài các thông số nuôi cấy, một số nổi lên men hiện đại còn được trang bị các cảm biến *in situ* và các bộ phân tích trực tuyến (on-line) như lấy mẫu, phân tích khí thải, ... cho phép theo dõi thường xuyên các thông số nuôi cấy. Các thông số này có thể được theo dõi với tần suất rất cao (30 – 1.000 lần/giờ). Với các tiến bộ về máy tính, việc kiểm soát các thông số nuôi cấy có thể được thực hiện một cách chính xác với độ lặp lại cao.

Bảng 2.8. Một số cảm biến *in situ* để đo thông số nuôi cấy

Thông số	Cảm biến	Khoảng hoạt động	Độ chính xác
Nhiệt độ	Pt-100	0 – 150 °C	0,1 °C
Áp suất	Piezoresistor	0 – 2 bar	20 mbar
Lưu tốc khí	Đồng hồ nhiệt lượng	0 – 20 L min ⁻¹	20 mL min ⁻¹
pH	Điện cực pH	2 – 12	0,02
pO ₂	Điện cực Polarografic Clark	0 – 400 mbar	2 mbar
pCO ₂	Điện cực pH có màng	0 – 100 mbar	2 mbar

Các cảm biến *in situ*. Các cảm biến này được đặt ngay bên trong nổi và có thể được tiết trùng cùng với nổi mà không phải tháo ra (Bảng 2.8). Chúng được

thiết kế dựa trên các nguyên lý khác nhau nhưng nói chung hầu hết các cảm biến này rất đáng tin cậy và được sử dụng thường quy trong các quy trình ở phòng thí nghiệm hay ở quy mô công nghiệp.

Bảng 2.9. Ưu và nhược điểm của các nguyên lý cảm biến *in situ* khác nhau

Nguyên lý	Ưu điểm	Nhược điểm
Mật độ quang	Khoảng tuyến tính rộng	Có nhiều tín hiệu
Huỳnh quang	Độ nhạy cao	Nhiều nhiễu
	Đo được hoạt động tế bào	Khó diễn giải tín hiệu
Độ dẫn	Dải đo được rộng	Bị nhiễu bởi sự thông khí và khuấy
	Đo được hoạt động tế bào	Khó diễn giải tín hiệu
Siêu âm	Khoảng tuyến tính rộng	Bị nhiễu bởi sự thông khí và khuấy
	Không cần vệ sinh	Nhạy cảm với nhiệt

Các bộ phân tích trực tuyến. Một số thông số quan trọng không thể đo được bằng các cảm biến *in situ* như glucose và các thành phần môi trường, khi đó người ta dùng các phương pháp phân tích trực tuyến. Trong phương pháp này, mẫu được lấy và phân tích một cách tự động. Kiểu FIA (flow injection analysis) hay được dùng vì tốc độ, độ chính xác, độ tin cậy cao. Tuy nhiên, nhược điểm của FIA là chỉ phân tích được một tham số. Thế hệ tiên tiến hơn sử dụng các kỹ thuật SIA (sequential injection analysis) cho phép đo nhiều tham số trong cùng một thiết bị. Các hệ thống phân tích khác như khối phổ (mass spectrometry – MS), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), và sắc ký khí (GC) đôi khi cũng được dùng. Mặc dù các hệ thống phân tích này có thể phân tích nhiều tham số trong một lần chạy, nhưng chúng không thể sánh được với FIA về độ tin cậy cũng như tốc độ (tần suất đo cao).

TỰ LƯỢNG GIÁ

- 1. Trình bày các chiến lược phân lập chủng thích hợp để sản xuất.
- 2. Giải thích các tiêu chí của chủng lên men công nghiệp.
- 3. So sánh các kỹ thuật đột biến để cải tạo chủng.
- 4. Công thức hóa học của tế bào và cơ sở hình thành môi trường lên men.
- 5. So sánh kỹ thuật lên men bề mặt và lên men chìm.
- 6. Các thông số cần kiểm soát trong quá trình lên men và loại cảm biến tương ứng.
- 7. Sản phẩm nào sau đây **không** phải của lên men công nghiệp:
 - A. Sinh khối
 - B. Streptokinase
 - C. Insulin tái tổ hợp
 - D. Kháng sinh quynolon
- 8. Yêu cầu nào **không** đúng đối với chủng lên men công nghiệp

- A. Ít cần yếu tố tăng trưởng
 - B. An toàn, không gây bệnh
 - C. Tiết được sản phẩm ra môi trường
 - D. Dễ thu hoạch
9. Yếu tố nào **không** ảnh hưởng đến việc lựa chọn thành phần môi trường lên men
- A. Tính sẵn có
 - B. Hiệu suất sử dụng và tạo sản phẩm
 - C. Ít tạo sản phẩm phụ
 - D. Tan được trong nước
10. Cặp thông số – cảm biến nào sau đây **không** phù hợp
- A. Nhiệt độ – Pt-100
 - B. PO_2 – Piezoresistor
 - C. PCO_2 – Điện cực pH cố màng
 - D. Lưu tốc khí – Đồng hồ nhiệt lượng

SẢN XUẤT KHÁNG SINH

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các bước chính trong lên men *Penicillium chrysogenum* sản xuất benzylpenicillin: thành phần môi trường, cách nuôi dưỡng, chủng.
2. Trình bày được tóm tắt quy trình lên men *S. erythraea* sản xuất erythromycin.
3. Nêu được nguyên tắc tách benzylpenicillin.

1. MỞ ĐẦU

Đa số kháng sinh được sản xuất ở quy mô công nghiệp bằng cách lên men. Thực tế khoa học lên men kháng sinh phát triển chậm mặc dù có sự gia tăng không ngừng việc sử dụng các thiết bị phức tạp, áp dụng các kỹ thuật kiểm soát và sử dụng máy tính. Khó tối ưu hóa quy trình lên men vì không thể có hai mẻ giống nhau hoàn toàn, hiệu suất lên men kháng sinh liên quan với dân số tế bào sống luôn thay đổi cả về số lượng và chất lượng suốt chu kỳ sản xuất.

Sản xuất benzylpenicillin (penicillin G, nguyên thủy chỉ là penicillin) được chọn là mô hình cho quá trình sản xuất kháng sinh. Đây là kháng sinh quan trọng nhất cả về lịch sử và giá trị y học. Penicillin là kháng sinh được sản xuất đầu tiên ở quy mô lớn. Hiện nay, penicillin vẫn được kê toa trên toàn cầu và còn là nguyên liệu đầu cho các kháng sinh bán tổng hợp. Ngoài ra trong bài này quy trình sản xuất kháng sinh macrolid erythromycin bằng xạ khuẩn *Saccharopolyspora erythraea* cũng được mô tả để minh họa vì xạ khuẩn là nguồn sinh kháng sinh tự nhiên phong phú nhất.

Năm 1928, Fleming tình cờ phát hiện ra các hộp petri nuôi tụ cầu bị nhiễm mốc có tạo vòng ức chế. Ông tách mốc xanh này ra nghiên cứu và định danh là *Penicillium notatum*, tuy nhiên, ông chưa tách được chất có tác dụng cũng như nghiên cứu cấu trúc. Năm 1941, công nghệ sản xuất penicillin đã được hình thành. Các chủng đầu tiên chỉ đạt 10–15 IU/ml dịch men. Giai đoạn này người ta nuôi bằng phương pháp bề mặt, dùng nước lọc ra để rửa vết thương. Quá trình đột biến để cải tạo giống đồng thời đưa kỹ thuật lên men chìm vào sản xuất nâng hiệu suất tăng dần lên. Hiện nay hiệu suất tăng gấp 85.000 lần so với lúc ban đầu.

Ở Việt Nam, người nghiên cứu penicillin đầu tiên là cố giáo sư Đặng Văn

Ngũ. Năm 1947, giáo sư đã mang chủng *Penicillium chrysogenum* từ Nhật về và trong chiến khu Việt Bắc giáo sư đã sản xuất ra dịch men penicillin để chữa cho các thương binh.

2. SẢN XUẤT BENZYL PENICILLIN

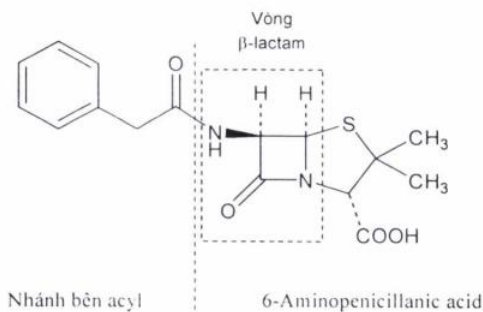
2.1. Giống

Giống để sản xuất penicillin là *Penicillium notatum*, được phân lập bởi Fleming vào năm 1928 từ sự nhiễm tình cờ. Vào năm 1940, Florey và Chain đã sản xuất được penicillin tinh khiết và tiềm năng chữa bệnh to lớn của nó trở thành hiện thực. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi cấy bề mặt môi trường lỏng để nuôi cấy thể hiếu khí bắt buộc này kéo dài, cần nhiều thao tác và dễ bị nhiễm. Việc phân lập được chủng *Penicillium chrysogenum* cho hiệu suất cao (gấp 100 lần chủng của Fleming) từ quả dưa đỏ bị nhiễm ở chợ Peoria, thuộc bang Illinois – Mỹ đã cho một bước tiến quan trọng. Chủng *P. chrysogenum* có thể nuôi lên men chìm trong bình kín thể tích 250 m³ có khuấy và thông khí. Từ một nấm gốc này, mỗi nhà sản xuất penicillin có chủng đặc biệt bằng cách xử lý với các tác nhân gây đột biến như tia Rơnghen, tia tử ngoại và các chất ankylo hóa và chọn lọc để thu các biến đổi cải tiến. Các thể biến đổi chọn lọc này có khả năng sản xuất lượng penicillin lớn hơn nhiều so với chủng hoang dại, đặc biệt là khi lên men trong các điều kiện môi trường có kiểm soát. Các kết quả gây đột biến và lai tạo chủng có thể tóm tắt như sau:

- Tốc độ tạo sản phẩm và hiệu suất cao.
- Có khả năng tạo thành sản phẩm trong điều kiện nuôi cấy chìm (các chủng đầu tiên chỉ sinh ra sản phẩm trong điều kiện nuôi cấy bề mặt).
- Sử dụng được cơ chất phức tạp và tiêu thụ tốt phenylacetat.
- Không tạo sắc tố gây khó khăn cho việc tinh chế.
- Có hệ sợi sinh trưởng rắn chắc nên dễ tách sợi nấm khỏi môi trường.

Khó khăn là việc chọn lọc được các chủng dị hợp tử bền vững.

Các quy trình chọn lọc chủng này trở thành đặc trưng cơ bản công nghệ sinh học công nghiệp. Các chủng sản xuất được bảo quản ở dạng ngủ bằng bất cứ kỹ thuật bảo quản nuôi cấy chuẩn nào. Huyền phù bào tử có thể được trộn với giá thể tro như đất, cát hay trong kê vô trùng, chia ra và sấy hoặc được trộn trong môi trường thích hợp và đông khô hoặc bảo quản trong bình nuôi cấy lỏng. Tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm được tiến hành trong buồng thổi khí vô trùng đặt trong phòng có duy trì khí lọc áp suất hơi dương so với môi trường bên ngoài. Người thực hiện mặc áo choàng và làm việc vô trùng. Lên men kháng sinh là quá trình nuôi cấy vô trùng bắt buộc, không được để nhiễm sinh vật lạ.

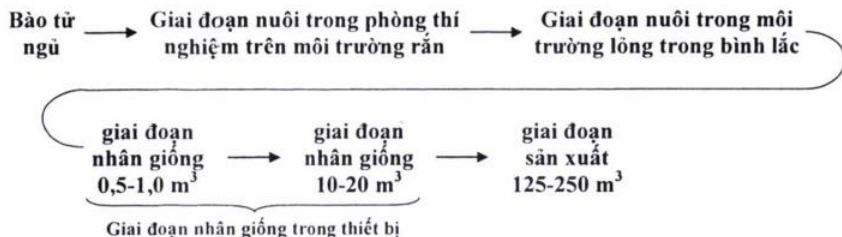


Hình 3.1. Cấu trúc của penicillin G – penicillin tự nhiên

2.2. Nhân giống

Mục đích của nhân giống nhằm thu lượng giống tinh khiết cần thiết ở pha tăng trưởng lũy thừa (logarit) cho giai đoạn lên men. Hình 3.2 là minh họa điển hình cho nhân giống. Thời gian cho mỗi giai đoạn nhân giống được tính bằng ngày. Giống cấy cho giai đoạn sản xuất thường là 1 – 10% tổng thể tích lên men. Nếu lên men được cấy giống không đủ, có thể sẽ kéo dài thời gian tiềm ẩn trước khi bắt đầu tăng trưởng và như vậy sẽ làm kéo dài giai đoạn lên men. Điều này vừa không kinh tế vừa có thể làm tăng trưởng thoái hóa ảnh hưởng hiệu suất, chất lượng và do đó cũng tăng giá.

Môi trường nhân giống được thiết kế để cung cấp cho vi sinh vật tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Cung cấp oxy thích hợp ở dạng khí vô trùng và kiểm soát nhiệt độ ở mức mong muốn. Tiêu chuẩn chính để chuyển qua giai đoạn kế tiếp trong tiến trình là giống không nhiễm và tăng trưởng đến mật độ tế bào đã xác định trước. Thường thì sợi nấm mọc phân nhánh và theo thời gian dịch nuôi cấy sánh giống như xúp.



Hình 3.2. Các giai đoạn chuẩn bị giống cho lên men benzylpenicillin

2.3. Lên men

Thiết bị lên men thường làm bằng thép không gỉ, hình trụ, đứng, kín, có dung tích 25–250 m³. Chiều cao của nó thường gấp ba lần đường kính.

Cung cấp oxy

Lên men penicillin cần oxy được cung cấp dạng không khí lọc vô trùng từ máy nén khí, tốc độ 0,5 – 1,2 (thể tích/phút). Hệ thống cánh khuấy và các gờ cản trong nổi lên men sẽ thúc đẩy sự thông khí.

Kiểm soát nhiệt độ

Quá trình sản xuất benzylpenicillin rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt do chuyển hóa được sinh ra nhiều trong quá trình lên men nên nhiệt độ phải được giảm duy trì ở $26 \pm 1^\circ\text{C}$ bằng hệ thống làm lạnh. Nhiệt này được chuyển bằng nước lạnh lưu thông qua các dây ống trong nổi hoặc qua các ống xoắn quanh bên ngoài ở vỏ nổi. Hệ thống nước lạnh này cũng được dùng để làm nguội môi trường tiệt trùng trong nổi trước khi cấy giống vào.

Thiết bị và tác nhân khử bọt

Nuôi cấy vi sinh vật có thể tạo bọt khi chúng được khuấy và thông khí mạnh. Nếu không kiểm soát bọt tạo ra này, dịch nuôi cấy có thể bị mất qua đường khí thải. Vì vậy nổi lên men thường có hệ thống tự động để phát hiện bọt ngay khi chúng mới chớm, cung cấp áp suất ngược tạm thời để môi trường trong nổi không bị trào và thêm tác nhân khử bọt vô trùng.

Các cảm biến cũng được lắp vào hệ thống lên men để hiện liên tục các biến số quan trọng như nhiệt độ và pH, công suất dùng của motor điện, dòng khí, oxy hòa tan và khí thải.

Bổ sung môi trường

Không phải tất cả các chất dinh dưỡng cần trong quá trình lên men được cho vào ngay từ môi trường nuôi cấy ban đầu. Một số thứ được tiệt trùng riêng và bổ sung vào trong khi lên men, thường là qua hệ thống tự động có chương trình liên tục điều chỉnh trước hoặc bổ sung vô trùng riêng rẽ.

Hệ thống chuyển và lấy mẫu

Có các hệ thống vô trùng để chuyển giống vào nổi, để lấy mẫu thường quy trong quá trình lên men, để thu hoạch sớm, v.v... Sự vô trùng được đảm bảo bằng thiết kế kỹ thuật và bằng dùng hơi nước đến tất cả các phần của nổi và hệ thống ống liên quan. Việc lấy mẫu rất cần thiết để theo dõi số lượng tăng trưởng, động học các chất dinh dưỡng chính và nồng độ penicillin. Ngoài ra, kiểm tra nuôi cấy có bị nhiễm vi sinh vật không mong muốn hay không cũng rất quan trọng.

2.4. Kiểm soát lên men

Sinh tổng hợp benzylpenicillin bị giảm nhiều nếu lượng oxy sẵn có thấp hơn ngưỡng mặc dù vi khuẩn vẫn tiếp tục tăng trưởng. Vì thế, nếu tốc độ tăng trưởng

trong quá trình lên men được giữ như ở giai đoạn nhân giống, dịch nuôi cấy sẽ trở nên rất đậm đặc và sự thông khí sẽ không đủ để duy trì sản xuất penicillin nữa. Như vậy, các điều kiện điều chỉnh cho sự tăng trưởng nhanh chỉ đến khi dân số tế bào đạt được mật độ tối đa mà nổi lên men có thể cung ứng.

Môi trường lên men

Môi trường ban đầu cho vào nổi lên men là phức hợp thiết kế chỉ để cung cấp số lượng mong muốn cho tăng trưởng lúc đầu. Nguồn nitơ chủ yếu là cao ngô (corn steep liquor, CSL) là sản phẩm phụ của công nghệ tinh bột ngô. Nguyên liệu này không chỉ đặc biệt quan trọng cho lên men penicillin mà còn có giá trị trong nhiều môi trường nuôi nấm sản xuất kháng sinh. Cao ngô cũng chứa nhiều hợp chất carbon, như các acid và đường, các ion vô cơ và các yếu tố tăng trưởng. Tuy nhiên, giống như một số chất dinh dưỡng khác, cao ngô là phức hợp dinh dưỡng, không được định rõ về mặt hóa học, có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên và biến đổi nhiều giữa các lô mẻ sản xuất. Đây là một trong những lý do làm cho các mẻ lên men không bao giờ hoàn toàn giống hệt nhau.

Môi trường chứa các nguồn nitơ phụ trợ và các chất dinh dưỡng thiết yếu như calci (bổ sung ở dạng calci carbonat trung hòa tính acid tự nhiên của cao ngô), magiê, sulphat, phosphat, kali và kim loại vi lượng. Môi trường được tiệt trùng bằng hơi nước ở 120°C trong nổi lên men hoặc nổi riêng.

Chất dinh dưỡng

Môi trường tiệt trùng được khuấy, thông khí, chỉnh pH và nhiệt độ đúng giá trị trên màn hình kiểm soát quá trình. Sau đó cấy giống và bắt đầu pha tăng trưởng. Nguồn carbon ban đầu được cung cấp đủ lượng để duy trì sự tăng trưởng trong giai đoạn đầu nhưng không đủ để cung cấp năng lượng cho sự sản xuất penicillin và duy trì sinh khối cần thiết trong các giai đoạn còn lại của **lên men**. Nguồn carbon cho các giai đoạn sau này được cung cấp liên tục sao cho mức tăng trưởng nằm trong giới hạn cho phép. Nguồn carbon có thể là saccharose hoặc glucose, và để giảm chi phí có thể dùng loại không tinh khiết như mật đường hoặc dịch thủy phân tinh bột. Vì nồng độ đường còn dư trong môi trường quá thấp không thể đo được, nên tốc độ cung cấp được xác định dựa theo kinh nghiệm và điều chỉnh lại theo các thông số hệ thống. Một cách khác để có được giới hạn carbon nhưng tránh được các phiền phức do phải theo dõi chặt chẽ tốc độ cung cấp carbon là cung cấp tất cả carbohydrat ngay từ đầu dưới dạng lactose. Sự thủy phân lactose thành hexose có tốc độ hạn chế sẽ đảm bảo sự cung cấp lượng carbohydrate có thể đồng hóa một cách từ từ và ổn định.

Calci, magiê, phosphat, và các kim loại vi lượng được bổ sung lúc đầu thường đủ cho suốt quá trình lên men, nhưng vi sinh vật cần cung cấp thêm nitơ và lưu

huỳnh để cân bằng dinh dưỡng carbon. Nitơ thường được bổ sung ở dạng khí amoniac. Việc cung cấp carbon và nitơ không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của vi sinh vật về các nguyên tố này đúng theo tỷ lệ phân tử gam, mà chúng còn nhằm duy trì dự trữ ion amoni thích hợp và góp phần kiểm soát pH, sự chuyển hóa carbon làm acid hóa và được cân bằng bởi tính kiềm của amoniac. Sulphate thường được cung cấp cùng với đường. Tất cả các dinh dưỡng được tiệt trùng trước khi dong vào nổi lên men. Sự nhiễm các vi khuẩn đề kháng với kháng sinh vào nổi lên men hiếm khi xảy ra, nhưng thiệt hại do sự nhiễm này rất nghiêm trọng nên việc ngăn chặn hết sức cần thiết. Vi khuẩn nhiễm tăng trưởng nhanh, sản xuất β -lactamase, tiêu thụ dinh dưỡng, làm mất kiểm soát pH và ảnh hưởng quá trình chiết xuất sau đó. Pha tăng trưởng nhanh chóng chuyển sang pha sản xuất kháng sinh. pH và nhiệt độ tối ưu cho sự tăng trưởng không phải là tối ưu cho sự sản xuất kháng sinh và có thể có các thay đổi trong kiểm soát các thông số này. Khi bắt đầu pha sản xuất kháng sinh, acid phenylacetic (PAA) được bổ sung liên tục.

Kích thích bằng PAA

PAA cung cấp nhánh bên cho benzylpenicillin; không có PAA, các vi sinh vật tổng hợp chỉ một lượng nhỏ penicillin này. Trong cao ngô có các hợp chất phenylacetyl (có từ phenylalanine trong hạt được biến đổi bởi hệ vi sinh vật trong tự nhiên), nên cao ngô là nguồn phức hợp nitơ rẻ và tốt nhất được dùng trong những thí nghiệm ban đầu và dẫn đến sử dụng PAA. PAA không chỉ kích thích sinh tổng hợp benzylpenicillin mà nó còn ức chế sự tạo thành các penicillin không mong muốn khác. Tuy nhiên, nồng độ cao PAA sẽ độc với nấm và vì thế không thể thêm nó một cách bừa bãi, mặt khác PAA đắt tiền. Việc cung cấp PAA được kiểm soát sao cho luôn duy trì được lượng PAA thích hợp mà không tới giới hạn độc. Giảm lượng PAA cho vào ngay trước khi kết thúc lên men để lượng tiền chất chưa sử dụng trong dịch nuôi cấy cuối không quá thừa.

Acid α -aminoadipic + Cystein + Valin



tripeptid



isopenicillin N

PAA → → Acid α -aminoadipic



Benzylpenicillin

Sinh tổng hợp benzylpenicillin đi từ ba acid amin: acid α -aminoadipic, cystein và valin, và PAA. Các acid amin tụ lại thành tripeptid, đóng vòng tạo cấu trúc vòng của penicillin với nhánh bên α -aminoadipyl, isopenicillin N. Sau đó thêm nhánh bên nhóm phenylacetyl từ PAA cho ra benzylpenicillin.

Gần đây lý thuyết và công nghệ di truyền đã phát triển để có được chủng hoạt tính cao. Trong những năm 1980 đã có tiến bộ vượt bậc về phân lập và thao tác các gen sinh tổng hợp theo con đường này và các con đường liên quan thành các cephalosporin (qua nấm mốc sản xuất cephalosporin C là *Acremonium chrysogenum*) và các cephamycin (qua xạ khuẩn sản xuất cephamycin C là *Streptomyces clavuligerus*). Ngày nay các nhà sản xuất kháng sinh có thể áp dụng kỹ thuật tái tổ hợp ADN cho các chủng nấm mốc công nghiệp để sản xuất β -lactam và có những triển vọng thú vị về việc tạo các thay đổi di truyền làm tăng đáng kể sản phẩm. Còn cần cải tiến nhiều khía cạnh vì các chủng công nghiệp hiện hành và quá trình lên men chỉ mới chuyển < 10% tổng carbon thành penicillin.

Kết thúc

Quyết định ngưng lên men rất phức tạp và phải căn cứ vào một số yếu tố. Thường thì nhà sản xuất sẽ thu hoạch ngay sau khi có dấu hiệu đầu tiên của sự giảm hiệu quả chuyển đổi nguyên liệu thô đắt tiền nhất (nguồn carbon, tức là glucose) thành penicillin.

2.5. Chiết xuất

Thu tế bào

Khi thu hoạch, benzylpenicillin hòa tan ngoại bào, cùng với nhiều chuyển hóa khác và các thành phần của môi trường. Bước đầu tiên của quá trình sau lên men là loại bỏ tế bào bằng cách lọc hoặc ly tâm. Giai đoạn này được tiến hành sao cho tránh nhiễm các vi sinh vật để kháng sinh bằng cách tiết β -lactamase vì có thể làm mất nhiều hoặc mất toàn bộ sản phẩm.

Tách benzylpenicillin

Giai đoạn tiếp theo là tách benzylpenicillin. Quá trình này thường dùng dung môi mặc dù cũng có các phương pháp khác như sắc ký trao đổi ion và kết tủa. Ở pH 2–2,5 của dung dịch nước, penicillin có hệ số tách cao trong các dung môi hữu cơ như amyl acetate, butyl acetate và methyl isobutyl ketone. Việc chiết phải được tiến hành nhanh vì benzylpenicillin rất không ổn định ở các giá trị pH thấp này. Sau đó penicillin được chiết lại vào dung dịch đệm ở pH 7,5, lúc này penicillin có hệ số tách mạnh trong pha nước. Thu hồi dung môi bằng chưng cất để tái sử dụng.

Xử lý chất chiết thô

Benzylpenicillin được sản xuất dưới các dạng muối khác nhau tùy theo dự

định sử dụng là làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà sản xuất bán tổng hợp các kháng sinh β -lactam hoặc cho sử dụng lâm sàng.

Việc xử lý chất chiết penicillin thô thay đổi theo mục tiêu nhưng gồm có việc tạo muối thích hợp, sau đó xử lý loại bỏ các chí nhiệt tố (pyrogen) và diệt trùng. Để diệt trùng thường dùng cách lọc nhưng muối kim loại tinh khiết của penicillin có thể diệt trùng bằng nhiệt khô.

Để dùng đường tiêm, kháng sinh được đóng gói trong lọ vô trùng ở dạng bột hoặc huyền dịch. Để dùng đường uống, có thể bào chế dạng viên bao phim hay bất cứ dạng chuẩn nào khác. Lấy mẫu ngẫu nhiên với số lượng thích hợp thành phẩm để đảm bảo kiểm tra chất lượng chặt chẽ đảm bảo đạt các yêu cầu về hoạt lực, tinh khiết, không có chí nhiệt tố và vô trùng.

Tất cả các giai đoạn sản xuất kháng sinh từ lên men đến thành phẩm được tuân theo thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP) trong đó có cả kiểm soát chất lượng. GMP đòi hỏi “một hệ thống toàn diện từ khâu thiết kế, lập hồ sơ, thực thi và kiểm tra đến nhà xưởng, nhân sự, thiết bị và các tài nguyên khác nhằm đảm bảo sản phẩm sẽ đạt chất lượng đúng với dự định dùng”.

3. SẢN XUẤT PENICILLIN V

Các penicillin khác nhau được sinh tổng hợp bằng cách bổ sung các chất cho acyl khác nhau. Ví dụ cho tiền chất acid phenoxyacetic thay vì PAA, penicillin V được sản xuất bởi quy trình tương tự như benzylpenicillin. Trong con đường sinh tổng hợp, nhánh bên α -aminoadipyl của isopenicillin N được thay bởi nhóm phenoxyacetyl (Bảng 3.1).

Vi sinh vật dùng cũng là *P. chrysogenum*. Nhà sản xuất có thể dùng cùng một chủng đột biến để sản xuất cả hai sản phẩm hoặc có thể dùng các thể đột biến khác nhau cho hai loại penicillin. Tình huống này tương tự với các chủng *Streptomyces aureofaciens* dùng lên men sản xuất cả chlortetracyclin và demethylchlortetracyclin.

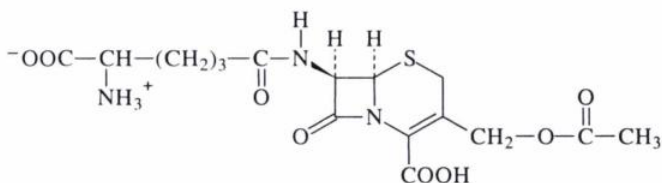
Giống như benzylpenicillin, penicillin V vẫn được dùng rộng rãi và cũng có thể dùng làm nguyên liệu đầu để bán tổng hợp các penicillin không thể sản xuất trực tiếp bằng con đường lên men.

4. SẢN XUẤT CEPHALOSPORIN C

Penicillin V hoặc benzylpenicillin có thể được chuyển thành cephalosporin bằng cách mở rộng vòng hóa học. Ví dụ có thể sản xuất cephalosporin thế hệ một như cephalixin theo cách này. Tuy nhiên, hầu hết các cephalosporin được dùng trong lâm sàng là sản phẩm bán tổng hợp từ sản phẩm lên men cephalosporin C.

Chủng gốc (thời đó được gọi là *Cephalosporium acremonium*) được phân lập tại bờ biển Sardinian vào năm 1945 khi quan sát thấy là nước cống địa phương ra biển khá sạch. Vì hoạt tính liên quan đến nhiều hợp chất khác nhau nên nghiên cứu tiến triển chậm. Cephalosporin C được tách đầu tiên vào năm 1952 nhưng phải mất một thập kỷ các cephalosporin bán tổng hợp mới được dùng trong lâm sàng.

Con đường sinh tổng hợp cephalosporin C giống với các penicillin cũng như isopenicillin N. Giống với nhiều lên men kháng sinh khác, không cần dinh dưỡng tiền chất cho cephalosporin C. Trong các chất chuyển hóa của vi sinh vật có đủ cơ chất nhóm acetyl cho phản ứng acetyltransferase cuối. Chiết sản phẩm khỏi dịch nuôi cấy bằng cách hấp phụ vào carbon hoặc resin, ít dùng dung môi. Điều này minh họa một điểm chung quan trọng là các quá trình sản xuất kháng sinh khác nhau nhiều ở giai đoạn hồi phục sản phẩm chứ không phải giai đoạn lên men. Hình 3.4 minh họa lộ trình sản xuất điển hình từ nhân giống đến ra thành phẩm kháng sinh.

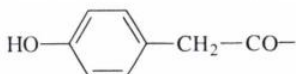


Hình 3.3. Cấu trúc cephalosporin C

Bảng 3.1. Cấu trúc của một số penicillin tự nhiên, các penicillin sinh tổng hợp quan trọng nhất và penicillin bán tổng hợp

Penicillin thiên nhiên	Mạch nhánh N-Acyl
Sản phẩm	
Benzylpenicillin (Penicillin G)	
2-pentenylpenicillin (Penicillin F)	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH=CH—CH}_2\text{—CO—}$
n-Amylpenicillin (Penicillin – Dihydro F)	$\text{CH}_3\text{—(CH}_2\text{)}_4\text{—CO—}$
n-Heptylpenicillin (penicillin K)	$\text{CH}_3\text{—(CH}_2\text{)}_6\text{—CO—}$

p-Hydroxybenzylpenicillin (penicillin X)

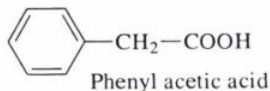


Penicillin sinh tổng hợp

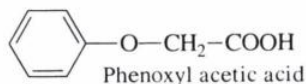
Sản phẩm mong muốn

Tiền chất

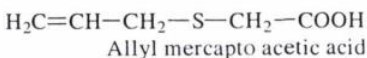
Benzylpenicillin: không bền với acid, nhạy với β -lactamase, hoạt tính thấp trên VK Gram (-)



Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V): ổn định với acid, các đặc tính khác giống penicillin



Allylmercaptomethylpenicillin (Penicillin O): giảm các đặc tính gây dị ứng

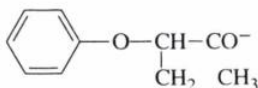


Penicillin bán tổng hợp

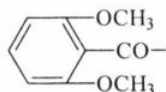
Sản phẩm mong muốn

Mạch nhánh N-Acyl

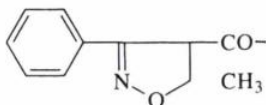
Propicillin: ổn định với acid, nhạy với β -lactamase



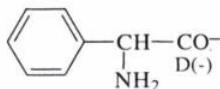
Methicillin: ổn định với acid, kháng β -lactamase



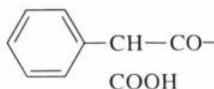
Oxacillin: ổn định với acid, kháng β -lactamase

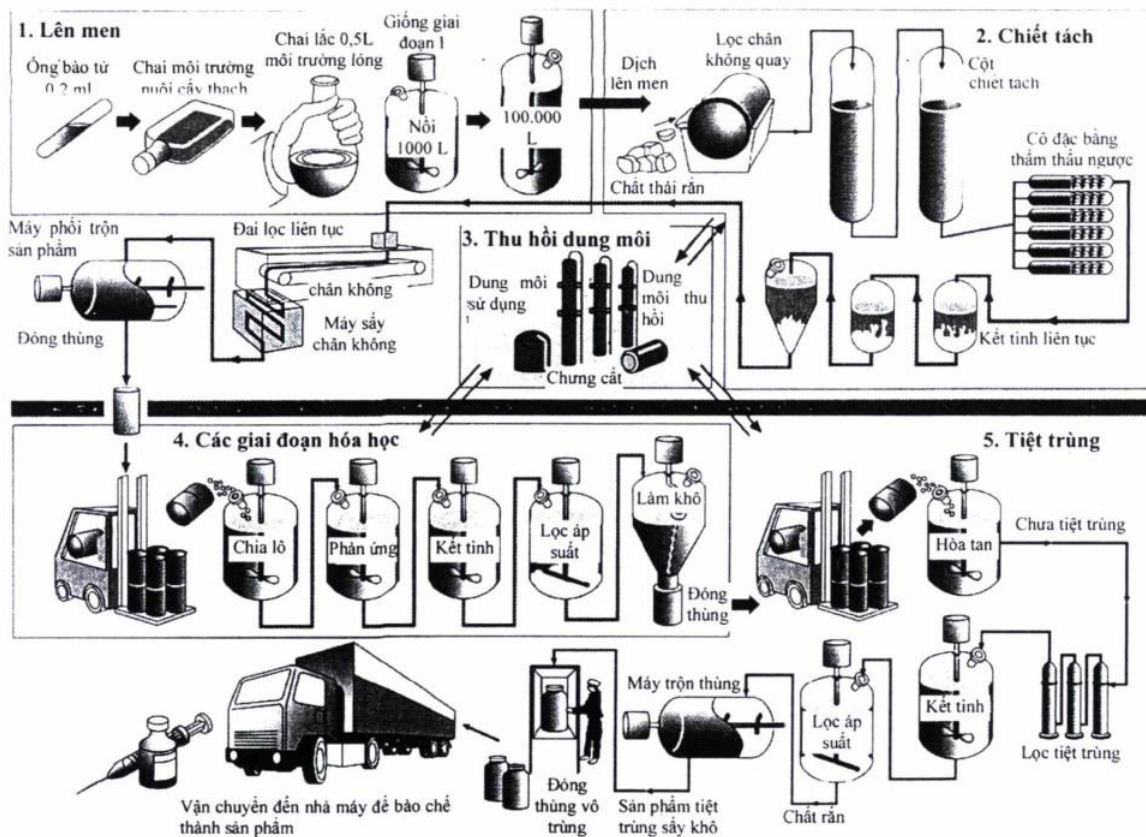


Ampicillin: phổ kháng khuẩn rộng (đặc biệt kháng VK Gram (-), ổn định với acid, nhạy với β -lactamase



Carbenicillin: phổ kháng khuẩn rộng (đặc biệt kháng *pseudomonas aeruginosa*, ổn định với acid nhưng uống không công hiệu, nhạy với β -lactamase





Hình 3.4. Quá trình sản xuất cephalosporin điển hình

5. SẢN XUẤT ERYTHROMYCIN

Một ví dụ điển hình khác minh họa sản xuất kháng sinh bằng lên men vi sinh vật là quy trình sản xuất kháng sinh macrolid erythromycin bằng xạ khuẩn *Saccharopolyspora erythraea* (tên trước đây là *Streptomyces erythreus*).

Xạ khuẩn (Actinomycetes) và đặc biệt là các thành viên của chi *Streptomyces* có ở khắp nơi trong tự nhiên và là nguồn phong phú cho các chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học. Bảng 3.2 liệt kê 62 chất chuyển hóa thứ cấp hữu dụng của hơn 9.000 phân tử có hoạt tính sinh học phân lập từ xạ khuẩn cho đến nay (2004), chiếm hai phần ba các kháng sinh đã biết làm từ vi sinh vật và khoảng 60% các chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học ngoài kháng sinh. Gần 80% các phân tử này được làm từ *Streptomyces*.

S. erythraea được mô tả lần đầu vào năm 1919 bởi Waksman. Năm 1952, hoạt tính kháng sinh của chủng *S. erythraea* NRRL2338 có nguồn gốc từ chủng phân lập đầu tiên được công bố. Chủng NRRL 2338 sản xuất khoảng 0,25–1 g erythromycin trong 1 lít tùy điều kiện nuôi cấy. 50 năm sau, hiệu suất này tăng lên hơn gấp 10 lần, khoảng 10–13 g/L canh nuôi. Sự sinh tổng hợp erythromycin được mã hóa bởi các gen *ery* nằm trên đoạn ADN dài khoảng 60 kb, tóm tắt trong hình 3.4. Sự lên men sản xuất hỗn hợp erythromycin A, B, C, và D, trong đó chỉ có erythromycin A là chất được mong muốn (hình 3.5). Các hợp chất kia là sản phẩm hydroxyl hóa một phần hoặc các chất methyl hóa trung gian. Một chủng sản xuất tốt phải cho ra lượng erythromycin A cao, ít nhất là 8–10 g/L, chứa trên 90% hàm lượng là erythromycin A. Một số hãng sản xuất lớn là Lilly (1952), Abbott (những năm 1970). Sản lượng erythromycin hàng năm là 4.000 tấn. Mặc dù một ít erythromycin vẫn được dùng (1.000 tấn), phần lớn nó được chuyển đổi hóa học thành azithromycin (1.500 tấn), clarithromycin (1.500 tấn), và roxithromycin (400 tấn).

Bảng 3.2. Danh sách các kháng sinh từ xạ khuẩn có ích

Kháng sinh	Xạ khuẩn	Phân loại hóa học	Đích	Ứng dụng
Actinomycin D	<i>Streptomyces</i> spp.	Peptid	Phiên mã	Kháng ung thư
Antimycin A	<i>Streptomyces</i> spp.	Macrolid	Hệ thống cytochrom	Telocidal
Avermectin	<i>S. avermitilis</i>	Macrolid (PK)	Các kênh ion chlorid	Kháng ký sinh trùng
Bambermycin	<i>S. bambergiensis</i>	Các amino-glycosid thay thế (phức hợp của hơn bốn moenomycin)	Peptidoglycan	Thúc đẩy tăng trưởng
Bialaphos	<i>S. hygroscopicus</i>	Peptid	Glutamin synthetase	Diệt cỏ

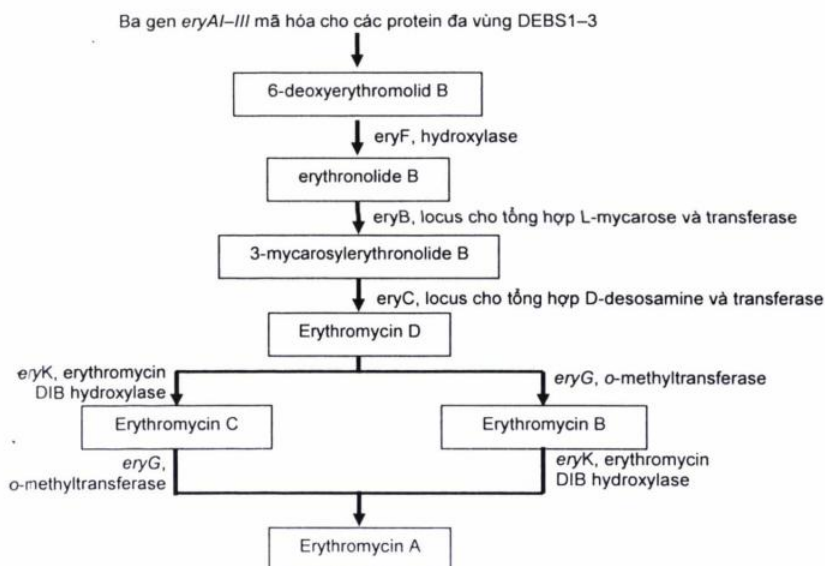
Kháng sinh	Xạ khuẩn	Phân loại hóa học	Đích	Ứng dụng
Bleomycin	<i>S. verticillus</i>	Glycopeptid	Đứt sợi ADN	Kháng ung thư
Candididin	<i>S. griseus</i>	Polyen macrolid (PK)	Màng (thể tạo pore)	Kháng nấm
Cephamycin C	<i>Nocardia lactamdurans</i> (và các chủng khác)	β -Lactam	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Chloramphenicol	<i>S. venezuelae</i>	N-Dichloracyl phenylpropanoid	R	Kháng khuẩn
Chlorotetracycline	<i>S. aureofaciens</i>	Tetracyclin (PK)	R	Kháng khuẩn
Acid Clavulanic	<i>S. clavuligerus</i>	β -lactam	Ức chế β -Lactamase	Phối hợp với β -lactam kháng khuẩn
Cycloserin	<i>S. orchidaceus</i>	Cyclic peptid thay thế	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Daptomycin	<i>S. roseosporus</i>	Lipopeptid	Acid Lipoteichoic?	Kháng khuẩn
Daunorubicin (daunomycin)	<i>S. peuceitius</i>	Anthracyclin (PK)	Xen vào ADN	Kháng ung thư
Desferrioxamin	<i>S. pilosus</i>	Peptid	Sắt chelat	Tẩy sắt khi dư thừa sắt
Doxorubicin (adriamycin)	<i>S. peuceitius</i> var. <i>caesius</i>	Anthracyclin (PK)	Xen vào ADN	Kháng ung thư
Erythromycin	<i>S. erythraea</i>	Macrolid (PK)	R	Kháng khuẩn
FK506 (tacrolimus)	<i>S. hygroscopicus</i>	Macrolid (PK)	Gắn vào FK protein	Ức chế miễn dịch
Fortimicin	<i>Micromonospora olivoasterospora</i>	Aminoglycosid	R	Kháng khuẩn
Fosfomycin	<i>Streptomyces</i> spp.	Acid Phosphoric	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Gentamycin	<i>Micromonospora</i> spp.	Aminoglycosid	R	Kháng khuẩn
Hygromycin B	<i>S. hygroscopicus</i>	Aminoglycosid thay thế	R	Kháng giun sán
Kanamycin	<i>S. kanamyceticus</i>	Aminoglycosid	R	Kháng khuẩn
Lasalocid	<i>S. lasaliensis</i>	Polyether (PK)	Màng (thể mang ion)	Kháng cấu trúc; thúc đẩy tăng trưởng
Lincomycin	<i>S. lincolnensis</i>	Đường amide	R	Kháng khuẩn
Milbemycin	<i>S. hygroscopicus</i>	Macrolide (PK)	Các kênh ion chloride	Kháng ký sinh trùng
Mithramycin	<i>S. argillaceus</i>	Acid Aureolic	Alkyl hóa ADN	Kháng ung thư
Mitomycin C	<i>S. caespitosus</i> , <i>S. verticillatus</i>	Benzoquinone	Liên kết chéo ADN	Kháng ung thư
Monensin	<i>S. cinnamomensis</i>	Polyether (PK)	Màng (thể mang ion)	Kháng cấu trúc; thúc đẩy tăng trưởng

Kháng sinh	Xạ khuẩn	Phân loại hóa học	Đích	Ứng dụng
Natamycin	<i>S. nataensis</i>	Tetraen polyen (PK)	Màng (thể tạo pore)	Kháng nấm
Neomycin	<i>S. fradiae</i>	Aminoglycosid	R	Kháng khuẩn
Nikkomycin	<i>S. tendae</i>	Nucleosid	Sinh tổng hợp chitin	Kháng nấm; insecticidal
Nocardicin	<i>Nocardia uniformis</i>	β -Lactam	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Nosiheptide	<i>S. actuosus</i>	Thiopeptid	R	Thúc đẩy tăng trưởng
Novobiocin	<i>S. niveus</i>	Coumerin glycosid	ADN gyrase (GyrB-subunit)	Kháng khuẩn
Nystatin	<i>S. noursei</i>	Polyen macrolid (PK)	Màng (thể tạo pore)	Kháng nấm
Oleandromycin	<i>S. antibioticus</i>	Macrolid (PK)	R	Kháng khuẩn
Oxytetracycline	<i>S. rimosus</i>	Tetracyclin (PK)	R	Kháng khuẩn
Paromomycin	<i>S. rimosus forma paromomycinus</i>	Aminoglycosid	R	Kháng amib
Phleomycin	<i>S. verticillus</i>	Glycopeptid	Gây sợi ADN	Kháng ung thư
Polyoxins	<i>S. cacaoi var. asoensis</i>	Nucleosid-peptid	Sinh tổng hợp chitin	Kháng nấm (bảo vệ thực vật)
Pristinamycin	<i>S. pristinaespiralis</i>	Peptidic macrolacton + polyunsaturated macrolactone (PK)	R	Kháng khuẩn
Puromycin	<i>S. alboniger</i>	Purin nucleosid	R	Nghiên cứu
Rapamycin	<i>S. hygroscopicus</i>	Macrolid (PK)	Gắn FK protein	ức chế miễn dịch
Rifamycin	<i>Amycolatopsis mediterranei</i>	Ansamycin (PK)	ARN polymerase	Kháng khuẩn
Ristocetin	<i>Nocardia lruida</i>	Glycopeptid	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Salinomycin	<i>S. albus</i>	Polyether (PK)	Màng (thể mang ion)	Kháng cầu trùng; thúc đẩy tăng trưởng
Spectinomycin	<i>S. spectabilis</i>	Aminocyclitol	R	Kháng khuẩn
Spinosyns	<i>S. spinosa</i>	Tetracyclic macrolid (PK)	Chưa rõ	Diệt côn trùng
Spiramycin	<i>S. ambofaciens</i>	Macrolid (PK)	R	Kháng khuẩn
Streptogramins	<i>S. graminofaciens</i>	Macrocyclic lacton	R	Kháng khuẩn
Streptomycin	<i>S. griseus</i>	Aminoglycosid	R	Kháng khuẩn
Streptothricin	<i>S. lavendulae</i>	N-Glycosid	R	Thúc đẩy tăng trưởng; bảo vệ thực vật

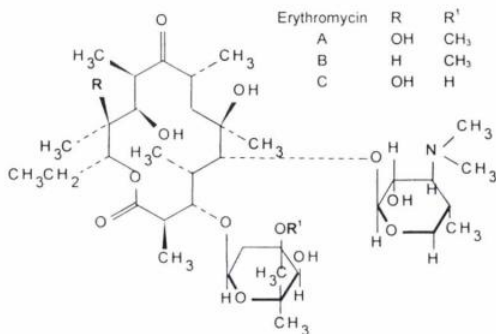
Kháng sinh	Xạ khuẩn	Phân loại hóa học	Đích	Ứng dụng
Teichoplanin	<i>Actinoplanes teichomyceticus</i>	Glycoprotein	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Tetracycline	<i>S. aureofaciens</i>	Tetracyclin (PK)	R	Kháng khuẩn
Thienamycin	<i>S. cattleya</i>	β -Lactam	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Thiostrepton	<i>S. azureus</i>	Thiopeptid	R	Thúc đẩy tăng trưởng
Tobramycin	<i>S. tenebrarius</i>	Aminoglycoside	R	Kháng khuẩn
Tylosin	<i>S. fradiae</i>	Macrolide (PK)	R	Thúc đẩy tăng trưởng
Validamycin	<i>S. hygroscopicus</i>	Aminoglycosid	R	Bảo vệ thực vật
Vancomycin	<i>Amycolatopsis orientalis</i>	Glycopeptid	Peptidoglycan	Kháng khuẩn
Virginamycin	<i>S. virginiae</i>	Macrocylic lacton (PK) +	R	Thúc đẩy tăng trưởng macrocylic peptidolacton

a PK = polyketid.

b R = gắn vào ribosom nên ức chế tổng hợp protein.



Hình 3.5. Sự sinh tổng hợp erythromycin



Hình 3.6. Các erythromycin

Erythromycin là hỗn hợp các kháng sinh macrolid chứa phần lớn là erythromycin A

5.1. Chọn giống, giữ giống và lên men

Do các chủng năng suất cao dễ bị biến đổi di truyền nên cần thiết phải liên tục phân lập lại các chủng năng suất cao có ít sản phẩm phụ erythromycin B và C.

Chọn chủng *S. erythraea* năng suất cao

Chủng thường ở ống thạch nghiêng, đông khô hoặc huyền phù bào tử được chuyển vào môi trường lỏng (V1), nuôi 48 giờ rồi pha loãng và trải trên hộp chứa môi trường thạch tạo bào tử (M1 hoặc CMAE-1). Ủ 10–14 ngày ở 34°C và độ ẩm khoảng 60%, khuẩn lạc mọc giống sao, đường kính 3 mm, màu xám hồng và sắc tố bào tử màu nâu nhạt (hình 3.7), mặt dưới khuẩn lạc có màu nâu đậm. Chọn các khuẩn lạc có hình thái khác nhau và cấy lên thạch nghiêng.



Hình 3.7. Hình thái khuẩn lạc *S. erythraea*. A– từ mặt đáy, B– từ mặt trên

Giữ giống *S. erythraea*

Mỗi khuẩn lạc riêng rẽ được cấy vào hai đến ba ống thạch nghiêng môi trường M1. Ủ 10–14 ngày ở 34°C đến khi tạo bào tử. Các ống giống này có thể giữ ở 4°C một tháng.

Tạo huyền phù bào tử bằng cách thêm 5 ml nước vô trùng vào ống thạch nghiêng và cào nhẹ bề mặt bằng pipet vô trùng. Thêm 20% glycerol vào và phân

nhỏ 1,5 mL, bảo quản ở -80°C . Chủng trong glycerol có thể dùng trong một năm không bị biến đổi di truyền hoặc sản xuất erythromycin.

Kiểm tra khả năng sản xuất erythromycin của giống bằng cách nuôi 1 mL huyền phù bào tử mới pha hoặc 1,5 mL huyền phù bào tử đông lạnh trong 30 mL môi trường V1. Ủ 40 giờ ở 34°C trên máy lắc, lấy 3 ml cấy vào 27 mL môi trường F1, rồi nuôi trong 9 ngày, mỗi ngày bổ sung dầu đậu nành (0,2 mL, ngày 0–6) và *n*-propanol (0,1 mL, ngày 0–5; 0,15 mL, ngày 6–9). Cân bình hàng ngày và thêm nước vô trùng để bù lượng bốc hơi. Lấy mẫu, lọc và định lượng erythromycin. Chọn các chủng tốt nhất để đông khô.

Lên men *S. erythraea*

Nuôi cấy thực hiện qua ba giai đoạn.

1. Giai đoạn 1 nuôi giống trong 35 mL môi trường V1.

2. Sau 48 giờ, cấy giống này vào 3,5 L môi trường V2. Tốc độ khuấy 800 vòng/phút, tốc độ thông khí 0,6 thể tích/ thể tích/phút, nhiệt độ 34°C . Theo dõi mật độ oxy hòa tan, pH, quá trình oxy hóa khử, nồng độ khí CO_2 thải ra. Sự tăng trưởng được theo dõi bằng ly tâm đo thể tích hệ sợi hoặc cân sinh khối khô.

3. Sau khoảng 40 giờ, chuyển 1,5 L canh lỏng vào bình lên men 20 L chứa 10 L môi trường F1. Điều kiện nuôi cấy giai đoạn này: 34°C , pH không quá 7,2 bằng H_2SO_4 , tốc độ khuấy 700 vòng/phút, tốc độ thông khí 0,37 thể tích/ thể tích/phút trong 12 giờ đầu sau đó tăng lên 0,83 thể tích/ thể tích/phút. Duy trì dinh dưỡng *n*-propanol, dầu đậu nành, dextrin. Theo dõi trực tuyến quá trình oxy hóa khử, nồng độ khí CO_2 thải ra, glucose tự do, sinh hóa. Hàng ngày lấy 50 hoặc 100 ml để định lượng erythromycin, PMV, hoặc trọng lượng tế bào khô và soi kính hiển vi kiểm tra nhiễm cũng như hình thái sợi nấm.

5.2. Tách erythromycin

Tách erythromycin gồm các bước: (1) Tách erythromycin–isothiocyant, (2) Tạo erythromycin base và (3) Thử độ tinh khiết và hoạt tính của erythromycin.

Tách erythromycin–isothiocyant

Chỉnh pH 8,5 với NaOH 20%, loại bỏ sinh khối bằng ly tâm 3000g trong 30 phút ở 4°C . Dịch nổi được lọc trong bằng lọc thủy tinh, chỉnh pH $9,5 \pm 0.1$. Thêm 1.5% methylisobutylketone và khuấy hỗn hợp trong 10 phút ở 4°C . Ly tâm (2000g trong 5 phút) thu pha hữu cơ và định lượng erythromycin bằng HPLC. Đun pha hữu cơ đến 30°C , thêm 0.63 L dung dịch Na isothiocyant 33% cho mỗi gam erythromycin. Chỉnh pH 5,8 với acetic acid 10%, làm nguội hỗn hợp đến 10°C và ủ 3 giờ có khuấy nhẹ để kết tinh erythromycin–isothiocyant. Duy trì pH 5,8 Lọc và rửa tủa, sấy chân không ở 50°C . Hiệu suất theo trọng lượng của quy trình này là khoảng 83%.

Tạo erythromycin base

Erythromycin–isothiocyanat uớt sau khi lọc được chuyển thành erythromycin base thô bằng cách hòa trong dichloromethan, khuấy nhẹ ở 33°C, thêm dung dịch NaOH 15% đến pH 9,5 – 10,0. Thêm chất trợ lọc (Perlite) và than hoạt và lọc. Rửa bằng lượng nhỏ dichloromethan. Chiết pha hữu cơ (dịch lọc) với nước khử ion ở 33°C và khuấy nhẹ. Sau đó kết tinh erythromycin ở nhiệt độ thấp (5°C). Ly tâm hoặc lọc, rửa erythromycin kết tủa với dichloromethan, và sau đó sấy khô ở 50°C. Hòa erythromycin base thô trong nước khử ion và đun đến 50–60°C. Thêm lauryl sulfat, ly tâm hoặc lọc, và rửa với nước khử ion (60°C) để thu erythromycin base tinh khiết.

5.3. Thử độ tinh khiết và hoạt tính của erythromycin

Thử hoạt tính của erythromycin bằng phương pháp sinh học và thực hiện song song với erythromycin chuẩn, gồm các bước như sau:

1. Rót 35 mL môi trường TSB vào đĩa Petri (12 × 12 cm).
2. Đổi môi trường đông, thêm lớp thứ hai gồm 35 mL môi trường TSB chứa 35 μ L dịch nuôi cấy qua đêm của *Micrococcus luteus* (nuôi 18 giờ ở 30°C trong LB).
3. Định lượng erythromycin bằng nhỏ 10 μ L phần nổi dịch nuôi cấy (hoặc lượng thích hợp hòa tan trong methanol) lên đĩa thử kháng sinh đặt trên đĩa thạch. Sau khi ủ ở 30°C trong 48 giờ, đo vùng ức chế *M. luteus* và tính lượng erythromycin (g/L) bằng đường cong chuẩn.

Thử độ tinh khiết của erythromycin bằng HPLC, xác định các erythromycin A, B, và C trong canh cấy.

Công thức môi trường

1. Môi trường thạch M1: 5 g/L glucose khan, 5 g/L trypton, 0,5 g/L betaine–HCl, 5 g/L tinh bột ngô, 1 g/L cao ngô, 200 mg/ μ L $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 2 mg/L $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 0,8 mg/L $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 0,2 mg/L $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 4 mg/L $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 80 mg/L $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 10 g/L NaCl, 150 mg/L KH_2PO_4 , và 20 g/L agar.
2. Môi trường V1: 16 g/L tinh bột ngô, 10 g/L dextrin, 15 g/L bột đậu nành, 2,5 g/L NaCl, 5 mL/L cao ngô, 1 g/L $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 6 mL/L dầu đậu nành tinh khiết, và 4 g/L CaCO_3 . Chỉnh pH trước hấp tiệt trùng đến 6,5.
3. Môi trường V2: 18 g/L tinh bột ngô, 12 g/L dextrin, 15 g/L bột đậu nành, 3 g/L NaCl, 6 mL/L cao ngô, 1,2 g/L $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 6 mL/L dầu đậu nành tinh khiết, và 5 g/L CaCO_3 . Chỉnh pH sau hấp tiệt trùng về 6,8.
4. Môi trường TSB (Tryptic soy broth).

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Penicillin
 - A. Được tìm ra bởi Flemming năm 1928.
 - B. Từ mốc xanh *P. notatum*.
 - C. Từ nấm mốc *P. chrysogenum*.
 - D. Là kháng sinh được tìm ra đầu tiên.
 - E. A, C và D.
2. Chung sản xuất penicillin hiện nay **không** có các đặc tính
 - A. Không sinh sắc tố
 - B. Sợi chắc, dễ lọc tách,
 - C. Sử dụng được cơ chất phức tạp
 - D. Nuôi cấy chìm được
 - E. Hiệu suất khoảng 60 mg/ml
3. Phần có thể thay đổi trong cấu trúc của penicillin G để cho các dẫn xuất là
 - A. Vòng β -lactam
 - B. 6-amino penicillanic acid
 - C. Mạch nhánh acyl
 - D. Vòng thiazolidine
 - E. Pentenylpenicillin
4. Công nghệ sản xuất penicillin dùng phương pháp
 - A. Nuôi cấy bề mặt
 - B. Nuôi cấy chìm
 - C. Nuôi cấy hiếu khí
 - D. Nuôi cấy yếm khí
 - E. A, B, C
5. Nguồn carbon thường dùng trong lên men sản xuất penicillin là
 - A. Glucose
 - B. Lactose
 - C. Saccharose
 - D. Fructose
 - E. Tinh bột
6. Cao ngô được thêm vào môi trường lên men sản xuất penicillin vì nó chứa
 - A. β -phenyletylamin
 - B. Natrithiosulfat

- C. Ba acid amin mỗi
 - D. Allyl mercapto acetic acid
 - E. Nhiều nguyên tố vi lượng
7. Chiết xuất penicillin bằng
- A. Cột trao đổi ion
 - B. Hấp phụ vào carbon hoặc resin
 - C. Nước ở pH 2–2.5
 - D. Dung môi hữu cơ
 - E. Tất cả đều đúng
8. Tối ưu hóa lên men kháng sinh
- A. Bằng sử dụng các thiết bị phức tạp
 - B. Khó vì không thể có hai mẻ giống nhau một cách hoàn toàn
 - C. Áp dụng các kỹ thuật kiểm soát phản hồi và dùng máy tính
 - D. Mục tiêu là dân số số lượng và chất lượng tế bào sống
 - E. B và D
9. Các nhà sản xuất penicillin xử lý để có chủng sản xuất đặc biệt
- A. Tia Ronghen
 - B. Tia tử ngoại
 - C. Các chất ankyr hóa
 - D. Áp dụng kỹ thuật tái tổ hợp ADN
 - E. Tất cả
10. Không đúng trong lên men sinh tổng hợp penicillin
- A. Cần cho cao ngô vào môi trường nuôi cấy
 - B. Môi trường được tiệt trùng bằng hơi nước ở 120°C
 - C. Duy trì tốc độ thông khí
 - D. Khi bắt đầu pha sản xuất kháng sinh, phenylacetic acid được bổ sung liên tục
 - E. Nhiễm vi khuẩn lạ có thể làm pha tăng trưởng nhanh chóng chuyển sang pha sản xuất kháng sinh.

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

MỤC TIÊU

1. Phân biệt được các loại thực phẩm chức năng,
2. Nêu được các yêu cầu và một số ví dụ về probiotic.
3. Nêu và giải thích được các yêu cầu của probiotic.
4. Nêu được các chức năng chính của probiotic và phương pháp chứng minh.

1. KHÁI NIỆM

1.1. Khoa học dinh dưỡng

Mặc dù con người đã nói đến “thực phẩm” (food) và “chế độ ăn” (diet) từ xa xưa nhưng khái niệm “dinh dưỡng” và khoa học dinh dưỡng (nutrition) chỉ mới được biết đến từ thế kỷ XIX và phát triển mạnh trong thế kỷ XX. Trước đây, khoa học dinh dưỡng hầu như chỉ quan tâm đến thành phần tổng quát của thực phẩm và đưa ra các hướng dẫn chế độ ăn đủ chất, ví dụ chất đạm, chất bột, chất béo,... để đảm bảo cơ thể phát triển bình thường, không bị suy dinh dưỡng. Đến cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, người ta bắt đầu liên hệ giữa thành phần hóa học của thức ăn hoặc một loại thức ăn nào đó với sức khỏe hay tuổi thọ và nhận thấy chúng có quan hệ với nhau, ví dụ việc tiêu thụ sữa chua và tuổi thọ của một nhóm người ở Bungary. Từ đó có sự thay đổi mạnh mẽ về quan niệm dinh dưỡng và sức khỏe.

Quan điểm về sự liên quan giữa sức khỏe và dinh dưỡng đã được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây và có ảnh hưởng sâu sắc đến việc sử dụng thực phẩm cũng như công nghiệp thực phẩm. Một số nguyên nhân có thể kể như sau:

- Những nhận thức mới về sự liên quan giữa dinh dưỡng và sức khỏe.
- Tăng tần suất các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, chủ yếu do tăng tuổi thọ.
- Các tiến bộ khoa học về dinh dưỡng, sinh học, và miễn dịch học.
- Sự gia tăng chi phí chăm sóc y tế.
- Sự phát triển của công nghệ thực phẩm.

1.2. Một số định nghĩa

Cùng với sự phát triển của khoa học dinh dưỡng các khái niệm như “thực phẩm

chức năng" (functional food) (TPCN), thực phẩm tăng cường (fortified food), được thực phẩm (nutraceutical), tinh chất thực vật (phytochemical), được mỹ phẩm (cosmeceutical), chất trợ sinh (probiotic), chất tiền sinh (prebiotic),... đã ra đời. Tuy nhiên, việc phân biệt các khái niệm này còn rất mơ hồ và được sử dụng khá tùy tiện. Một cách tổng quát, TPCN được xem như các thực phẩm có thể có khả năng tạo ra các lợi ích về sinh lý học hay sức khỏe, ngoài các lợi ích về mặt dinh dưỡng thông thường và quan trọng hơn nó có thể giúp dự phòng các bệnh mạn tính có liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Nó chuyển trọng tâm từ các chế độ dinh dưỡng tổng quát đến các thành phần dinh dưỡng hay một chất cụ thể. Các thành phần dinh dưỡng mới với lợi ích về sức khỏe bao gồm chất xơ, oligosaccharide (prebiotic); acid béo không no, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, các chất chiết từ thực vật, và một số vi sinh vật đặc biệt (probiotic).

Tinh chất thực vật (phytochemical) chỉ các chất hóa học tồn tại tự nhiên trong thực vật được chiết xuất thành dạng tinh khiết có tác dụng tốt với sức khỏe. Tinh chất thực vật có thể ngăn ngừa hay làm chậm các bệnh thoái hóa mạn tính và tăng cường sức khỏe. Một nhóm chất được biết đến nhiều trong khái niệm này là các "phytoestrogen", chúng có thể có tác động như hormon estrogen của người. Các chất thường gặp khác có thể kể: genistein, các carotenoid, catechin...

Được thực phẩm (nutraceutical) chỉ các chất có thể được xem là thực phẩm hay một phần của thực phẩm và có thể cung cấp các lợi ích về sức khỏe hay y học, bao gồm việc ngăn ngừa hay điều trị bệnh. Do đó được thực phẩm có thể là một dưỡng chất được phân lập tinh khiết như vitamin E; chất bổ sung trong chế độ ăn kiêng; sản phẩm từ cây thuốc; hay thực phẩm biến đổi gen. Chúng có thể được sử dụng dưới hình thức tương tự thuốc, ví dụ viên nén, viên nang, bột và có liều lượng được chỉ định.

Được mỹ phẩm (cosmeceutical) là các mỹ phẩm có các lợi ích giống như thuốc, ví dụ kem chống lão hóa, chống khô da,... Được mỹ phẩm có thể chứa hoạt chất như vitamin, tinh chất thực vật, enzym, chất chống oxy hóa hay tinh dầu. Tuy nhiên, các hoạt chất này không nhất thiết phải có tác dụng và ngay cả khi chúng có tác dụng thì không nhất thiết phải đủ liều lượng hay được phối chế thích hợp vì bản chất của sản phẩm là mỹ phẩm chứ không phải dược phẩm. Bên cạnh đó, cách sử dụng của chúng thường là tại chỗ dưới dạng kem, thuốc xức hay thuốc mỡ, không như dược phẩm có thể dùng trong.

Vitafood được định nghĩa là "thực phẩm hay đồ uống có thể làm tăng chất lượng sống về thể chất hay tinh thần, tăng khả năng chịu đựng hay hồi phục trong trường hợp vận động quá mức hay bệnh tật, ví dụ nước tăng lực". Chúng cũng có thể tăng cường trạng thái sức khỏe của người dùng hay có tiềm năng ngăn chặn các nguy cơ về sức khỏe.

Prebiotic là các thành phần thức ăn không chứa mầm sống, lên men được (ví dụ chất xơ) được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột của người dùng. Ảnh hưởng này có thể thông qua sự kích thích có chọn lọc sự tăng trưởng và/ hay hoạt động của một hay một số giới hạn vi sinh vật trong ruột. Một số chất được xác định là prebiotic như chất xơ, lactulose, fructo- và galacto-oligosaccharide (FOS và GOS), và inulin (chiết xuất rau diếp). Chúng phải không được thủy phân hay hấp thu ở đoạn đầu của đường tiêu hóa. Nói chung các chất này làm thay đổi hệ vi sinh vật ở ruột già về mặt thành phần theo hướng có lợi cho sức khỏe và gây ra hiệu ứng có lợi tại chỗ hay toàn thân, trong đó bifidobacteria và/ hay *Lactobacillus* là các vi khuẩn được nhắm đến.

Probiotic là các vi sinh vật sống khi được đưa vào cơ thể (ví dụ với thức ăn) với số lượng đủ sẽ tạo ảnh hưởng có lợi đến cân bằng hệ vi sinh vật đường tiêu hóa và do đó có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe. Các vi sinh vật được sử dụng phổ biến nhất là các vi khuẩn lactic, như *Lactobacillus* hay bifidobacteria, chúng có thể được thêm vào sản phẩm lên men sữa, và cũng góp một phần trong việc hình thành sản phẩm lên men, hoặc được bổ sung dưới dạng bột đông khô.

Synbiotic là sự phối hợp probiotic và prebiotic. Hỗn hợp này sẽ có lợi do vừa cung cấp vi sinh vật có lợi, vừa tạo điều kiện để các vi sinh vật này duy trì và phát triển.

Thực phẩm chức năng là thực phẩm được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến một hay nhiều chức năng của cơ thể người dùng, ngoài giá trị dinh dưỡng, để cải thiện tình trạng sức khỏe hay làm giảm nguy cơ mắc một bệnh nào đó. Cần phân biệt thực phẩm chức năng với các thực phẩm được làm giàu hay bổ sung một thành phần nào đó (fortified food – thực phẩm tăng cường) (ví dụ vitamin, khoáng chất). Do vậy, thực phẩm chứa probiotic (ví dụ chứa vi sinh vật sống) được coi là thực phẩm chức năng. Hơn nữa, thực phẩm chức năng phải có thể được sử dụng với số lượng như là thực phẩm thông thường, có xét đến vấn đề cân bằng các thành phần trong chế độ dinh dưỡng. Có thể nói TPCN bao hàm tất cả các dạng nói trên, nhưng tùy theo ngữ cảnh cụ thể các khái niệm khác được sử dụng nhằm cụ thể hóa hoặc khu trú về mặt bản chất hay ứng dụng.

2. PREBIOTIC

Quan điểm cho rằng các carbohydrate chỉ đơn thuần cung cấp năng lượng đã lạc hậu. Do tính đa dạng về hóa học và vật lý nên tốc độ và mức độ tiêu hóa, hấp thu của chúng cũng khác nhau. Các carbohydrate không bị tiêu hóa ở phần trên của ống tiêu hóa tạo thành các cơ chất chính cho sự tăng trưởng của vi khuẩn ở ruột già. Do vậy, cung cấp các chất này, prebiotic, sẽ hỗ trợ các probiotic khó định cư hay tăng trưởng yếu. Trong số các chất có tiềm năng prebiotic như peptide, protein, và một số lipid thì các carbohydrate không tiêu hóa được, bao gồm các

carbohydrate chứa fructose, glucose, xylose và galactose, được chú ý nhiều nhất. Các chất được coi là prebiotic phải thỏa các điều kiện:

1. Không được thủy phân hay hấp thu ở đoạn trên của ống tiêu hóa.
2. Là cơ chất chọn lọc của một hay một số giới hạn vi khuẩn có lợi sống hội sinh trong ruột già, do đó các vi khuẩn này sẽ được kích thích tăng trưởng hay chuyển hóa.
3. Có khả năng thay đổi thành phần hệ vi khuẩn ruột già theo hướng có lợi.
4. Tạo ra các hiệu ứng có lợi tại chỗ hay toàn thân đối với người sử dụng.

Một vài carbohydrate không tiêu hóa được có hiệu ứng chức năng trên đường tiêu hóa có thể xem như có lợi cho sức khỏe, ví dụ kiểm soát thời gian lưu chuyển thức ăn qua ruột cải thiện hấp thu glucose, giảm hấp thu chất béo và cholesterol, tăng thể tích và khả năng giữ nước của thức ăn trong ruột non, điều hòa sự lên men vi sinh vật để làm tăng sản xuất các acid béo chuỗi ngắn, giảm pH và amoniac. Sự phối hợp các hiệu ứng này có thể cải thiện sức khỏe của người dùng do giảm các rối loạn đường ruột (táo bón và tiêu chảy), bệnh tim mạch, và ung thư ruột.

Các carbohydrate được quan tâm nhiều nhất là các oligosaccharide, trong đó fructooligosaccharide (FOS) được nghiên cứu nhiều nhất. Một số thực phẩm chứa nhiều FOS như rau diếp xoăn, tỏi, hành, ac-ti-sô, và măng tây. FOS và các oligosaccharide cũng có thể được tạo ra nhờ enzym, điều này có ý nghĩa trong sản xuất công nghiệp. Năm 1995, 12 oligosaccharide thực phẩm đã được sản xuất thương mại gồm: lactulose, galactooligosaccharide, fructo-OS (OS = oligosaccharide), isomalto-OS, malto-OS, palatinose-OS, glucosyl sucrose, cyclodextrin, soybean-OS, lactosucrose, gentio-OS, và xylo-OS. Đa số các chất này có tác động kích thích sự tăng trưởng của bifidobacteria, chỉ có glycosyl-sucrose, malto-OS, và cyclodextrin là không. Các bifidobacteria có thể có những hiệu ứng có lợi như cải thiện môi trường ruột, ức chế vi khuẩn gây bệnh, điều hòa miễn dịch, tổng hợp vitamin B, cải thiện hấp thu calci, hạ amoniac và cholesterol máu, giảm hình thành khối u.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sau khi sử dụng FOS có sự gia tăng bifidobacteria và *Lactobacillus*, tăng acid béo chuỗi ngắn (SCFA) và giảm clostridia, fusobacteria, bacteroides và pH. Sự lên men FOS chọn lọc bởi bifidobacteria cũng đã được xác nhận *in vivo* trên người tình nguyện khỏe mạnh. Hơn nữa, khi bifidobacteria tăng trưởng trên cơ chất này, các vi khuẩn như bacteroides, clostridia hay coliform có mức tăng trưởng thấp hay thậm chí giảm số lượng. Liều lượng FOS có hiệu quả ở người là 4 đến 15 g mỗi ngày. Một số prebiotic, như inulin và oligofructose đã được ghi nhận làm tăng tính sinh khả dụng của một số khoáng chất cần thiết như calci. Khi ăn inulin, sự hấp thu calci tăng có ý nghĩa nhưng không ảnh hưởng đến sự hấp thu các khoáng chất khác như magiê, sắt hay kẽm.

3. PROBIOTIC

Thuật ngữ probiotic vốn có nhiều định nghĩa khác nhau, nó được sử dụng lần đầu tiên năm 1965 để mô tả một chất được tạo ra bởi một protozoon để kích thích sự tăng trưởng của một con khác. Đến những năm 70 nó mô tả chất chiết từ mô có tác dụng tăng sinh mô. Năm 1974, Parker đã sử dụng để chỉ các chất bổ sung thức ăn động vật: là các sinh vật và các tác động tích cực lên động vật bằng cách cân bằng vi sinh vật ruột. Fuller (1989) đã đưa ra định nghĩa rất gần với hiện nay là “một bổ sung vi sinh vật sống qua thức ăn có tác động tích cực lên ký chủ bằng cách cải thiện cân bằng vi sinh vật đường ruột”. Định nghĩa này được mở rộng để bao hàm cả các vi khuẩn sống không dùng đường uống và không tác động qua hệ vi sinh vật đường ruột: “một vi sinh vật hay hỗn hợp vi sinh vật sống, được dùng cho người hay động vật dưới dạng sản phẩm lên men hay tế bào khô có ảnh hưởng tích cực đến người dùng bằng cách cải thiện tính chất hệ vi sinh vật nội tại”. Định nghĩa này bao gồm cả các probiotic dùng qua đường uống, đường hô hấp trên (dạng aerosol), hay niêm sinh dục (dùng tại chỗ).

Probiotic theo định nghĩa là những chế phẩm bổ sung có chứa vi sinh vật sống nhằm tăng cường sức khỏe cho người sử dụng bằng cách duy trì và cải thiện cân bằng hệ vi khuẩn nội tại. Do có những tác động có lợi đối với sức khỏe của con người nên trong hai thập niên qua đã có rất nhiều sản phẩm sữa chua và sữa lên men được bổ sung probiotic. Nhìn chung các sản phẩm này thường chứa các chủng vi khuẩn sinh lactic như *Lactobacillus acidophilus* và *Bifidobacteria* mà thường được biết đến như là “bifidus”. Đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, đặc biệt là các thực phẩm có chứa probiotic và prebiotic tăng cường sức khỏe thông qua việc cải thiện hệ vi khuẩn có ích tại ruột. Đã có những bằng chứng khoa học chứng minh rằng việc duy trì một hệ vi khuẩn khỏe mạnh tại ruột sẽ góp phần chống lại các rối loạn đường tiêu hóa như: nhiễm trùng tiêu hóa, các bệnh viêm đường ruột, và kể cả ung thư... Việc sử dụng các sản phẩm có chứa probiotic sẽ làm tăng lượng vi khuẩn có ích tại ruột, đồng thời làm giảm các vi khuẩn có khả năng gây hại, tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Ngày nay, đã có rất nhiều các bằng chứng về những tác động có lợi của probiotic trên sức khỏe của con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ tập trung trên các đối tượng đã mang bệnh. Do đó một yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải có những nghiên cứu rộng hơn trên một dân số lớn hơn để chứng minh tác dụng hữu ích của probiotic đối với những có sức khỏe bình thường.

Trước đây, các probiotic thường được nhắc đến dưới các dạng sử dụng qua đường tiêu hóa, nhưng gần đây đã có nhiều chế phẩm chứa probiotic có tác động bên ngoài đường tiêu hóa như âm đạo hoặc đường hô hấp.

3.1. Tiêu chí chọn lọc chủng probiotic

Nói chung các vi sinh vật được lựa chọn làm probiotic phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn, chức năng và tính kỹ thuật.

Trước khi một probiotic có thể mang lại những lợi ích trên sức khỏe con người chúng phải đáp ứng được các chỉ tiêu sau :

1. Chủng vi sinh vật phải có những đặc điểm phù hợp với công nghệ để có thể đưa vào sản xuất.
2. Có khả năng sống và không bị biến đổi chức năng khi đưa vào sản phẩm.
3. Không gây các mùi vị khó chịu cho sản phẩm.
4. Có khả năng sống sót khi đi qua đường tiêu hóa (dạ dày–ruột non) nếu được sử dụng qua đường này.
5. Các vi khuẩn sống phải đi đến được nơi tác động của chúng.
6. Có khả năng thực hiện chức năng trong môi trường nơi chúng được định hướng.

Để nghiên cứu tác động của probiotic trên đường tiêu hóa, người ta sử dụng các kỹ thuật phân tử để giúp phân biệt vi sinh vật được đưa vào cơ thể với hàng ngàn chủng vi sinh vật khác tạo nên hệ sinh thái vi sinh vật đang hiện diện tại đường tiêu hóa. Ngoài ra, các kỹ thuật này cần phải có khả năng đánh giá được tác động của probiotic sử dụng đối với thành phần hệ vi khuẩn tại ruột, cũng như những tác động quan trọng trên ký chủ. Chúng không chỉ chứng minh cho những tác động có lợi của probiotic mà còn phải chứng minh là không có tác động có hại nào đối với sức khỏe con người. Khi đã đạt qua được các tiêu chí trên thì probiotic có thể được đưa vào sản xuất ở quy mô pilot để tìm hiểu những tác động có lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng.

An toàn

Những tiêu chuẩn an toàn về probiotic gần đây được đề cập rất nhiều. Một vấn đề gây tranh cãi là có nhất thiết các probiotic phải bắt buộc có nguồn gốc từ người hay không, tuy nhiên hầu hết các chủng probiotic được sử dụng thành công hiện nay đều có nguồn gốc từ người. Ngoài ra, cũng có những tranh luận khác cho rằng chức năng hoạt động của probiotic sẽ tốt hơn trong một môi trường mà có những tính chất giống với môi trường ban đầu mà chúng được phân lập (chẳng hạn như đường ruột của người). Khía cạnh an toàn của probiotic bao gồm những điểm cụ thể sau :

1. Có định danh chính xác
2. Những chủng sử dụng cho người tốt nhất là có nguồn gốc từ người.
3. Được phân lập từ đường tiêu hóa của người khỏe mạnh.
4. Được chứng minh là không có khả năng gây bệnh.

5. Không liên quan tới bệnh tật, ví dụ như nhiễm trùng nội mạc cơ tim, hay gây rối loạn tiêu hóa.
6. Không gây khử liên hợp muối mật.
7. Đặc điểm di truyền ổn định.
8. Không mang các gen để kháng kháng sinh có thể truyền được.

Nghiên cứu về an toàn của các probiotic

Tính an toàn của các chủng probiotic là điều được quan tâm hàng đầu, những hướng dẫn đánh giá tính an toàn của probiotic có thể tìm thấy trong nhiều tạp chí khác nhau. Có một số phương thức giúp tiến hành đánh giá tính an toàn của probiotic: nghiên cứu trên các đặc tính nội tại của chủng probiotic; nghiên cứu về được động học của chủng probiotic, nghiên cứu các môi tác động qua lại giữa probiotic và ký chủ. Nhưng nói chung các probiotic thường thuộc nhóm vi sinh vật GRAS.

Bảng 4.1. Một số vi khuẩn làm probiotic và khả năng gây nhiễm

<i>Lactobacillus</i>	không gây bệnh, đôi khi gây nhiễm trùng cơ hội ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch
<i>Streptococcus</i>	streptococci dùng uống phần lớn không gây bệnh (bao gồm <i>Str. thermophilus</i>); một số có thể gây nhiễm trùng cơ hội
<i>Enterococcus</i>	một vài chủng là tác nhân gây bệnh cơ hội với hoạt tính huyết giải và khả năng truyền đề kháng kháng sinh (VD vancomycin)
<i>Bifidobacterium</i>	phần lớn không gây bệnh, một số trường hợp gây nhiễm trùng ở người
<i>Saccharomyces</i>	phần lớn không gây bệnh, một số trường hợp gây nhiễm trùng ở người

Những kiến thức mà chúng ta có được về khả năng sống của các probiotic trong đường tiêu hóa, sự chuyển vị, các đặc tính về sự cư ngụ, và hàm lượng các thành phần hoạt tính có nguồn gốc từ probiotic sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá những tác động có lợi và những tác động có hại của probiotic trên đối tượng sử dụng. Có sự khác biệt về khả năng sống của các chủng probiotic khác nhau trên những vùng khác nhau của hệ tiêu hóa. Một số chủng bị chết phần lớn sau khi đi qua dạ dày, trong khi một số chủng vẫn sống sót với số lượng lớn sau khi đi qua ruột. Được động học của các probiotic được nghiên cứu trên *in vivo* nhờ các kỹ thuật đặt ống thông, sinh thiết hay thẩm phân. Một số tính chất về enzyme như giải liên hợp quá mức muối mật, phá hủy lớp niêm mạc được cho là có nguy cơ gây các tác động bất lợi cho ký chủ. Những đặc tính như vậy có thể tiến hành nghiên cứu trên *in vitro*. Các enzyme có hoạt tính gây kết tập tiểu cầu

đường như chúng có ái lực trên van tim, và hình thành nên các sản phẩm chuyển hóa không mong muốn, quá trình này cũng có thể nghiên cứu trên *in vitro*.

Việc tiến hành nghiên cứu các nguy cơ của việc sử dụng probiotic tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Các probiotic có yếu tố nguy cơ thấp có thể phải được khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân có tổn thương miễn dịch, nhưng trong những trường hợp này phải cân nhắc yếu tố nguy cơ và lợi ích. Điều này đòi hỏi phải có những thông tin có liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Hiện tại, đã sẵn có những thông tin về tính an toàn của các vi khuẩn lactic. Cho đến hiện nay, có hai báo cáo về tình trạng nhiễm trùng gây nên bởi probiotic. Một chủng *L. rhamnosus* không phân biệt được với chủng *L. rhamnosus* GG đã được phân lập từ vùng áp xe tại gan của một người phụ nữ lớn tuổi với tiền sử bị cao huyết áp và tiểu đường. Trường hợp thứ hai là một chủng *L. rhamnosus* được cho là gây viêm nội mạc cơ tim ở một bệnh nhân nam lớn tuổi. Tuy nhiên, không như trong trường hợp áp xe gan, khi mà chủng vi khuẩn đã được xác định rõ ràng thông qua việc phân tích toàn bộ gen bằng kỹ thuật dấu ấn di truyền, chủng gây viêm nội mạc cơ tim chỉ được xác định bằng các phương pháp phân loại chủng thông thường, và dùng kỹ thuật khối phổ để định danh. Khả năng phân biệt của các phương pháp định danh chủng thông thường là thấp, và chưa có một dữ liệu nào chứng minh khả năng phân biệt được các chủng *Lactobacillus* bằng phương pháp khối phổ. Vì vậy, không thể kết luận rằng trong trường hợp viêm nội mạc cơ tim ở trên là do sử dụng *L. rhamnosus*.

Hai phát hiện này (một đã được chứng minh và một chưa có đầy đủ chứng cứ) cho thấy rằng mặc dù những sản phẩm probiotic được cho là an toàn khi đã được sử dụng đại trà trong nhiều năm ở châu Âu và Nhật Bản, vẫn có thể gây ra những trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt là trên những bệnh nhân mà hệ miễn dịch đã suy giảm.

Vấn đề an toàn của vi khuẩn để kháng kháng sinh

Việc sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi ở người, thú y và ở động vật đã góp phần thúc đẩy sự gia tăng tình trạng đề kháng kháng sinh ở các vi sinh vật, điều này đã dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc điều trị nhiễm trùng. Sự đề kháng kháng sinh ở vi khuẩn có thể là do tự nhiên hoặc mắc phải. Đề kháng tự nhiên được xem như là một đặc điểm tự nhiên của loài, trong khi đó đề kháng mắc phải là do những đột biến về di truyền hay thu được từ gen của những vi khuẩn đề kháng kháng sinh khác.

Vi khuẩn *Lactobacillus* có khả năng đề kháng tự nhiên với nhiều loại kháng sinh, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì các chủng này không có khả năng truyền gen đề kháng kháng sinh. Các chủng *Lactobacillus* có gen đề kháng

kháng sinh không truyền được chưa hẳn được xem là an toàn khi sử dụng. Một vài chủng *Lactobacillus* như *L. rhamnosus*, *L. casei* có tính đề kháng tự nhiên đối với vancomycin. Các loài này có tiền chất peptidoglycan tận cùng bằng D-lactate, trong khi những chủng nhạy với vancomycin thì tận cùng chứa D-alanine. Nhiều chủng *Lactobacillus* đề kháng tự nhiên với vancomycin đã có một lịch sử được sử dụng lâu dài một cách an toàn như là probiotic, và không có biểu hiện nào cho thấy chúng truyền gen đề kháng này cho những vi khuẩn khác. Một số công trình đã chứng minh rằng yếu tố đề kháng kháng sinh của chủng *L. rhamnosus* GG không hoàn toàn giống với các vi khuẩn enterococci, và không thấy có sự truyền gen đề kháng kháng sinh nào giữa *L. rhamnosus* GG và enterococci.

Mặc dù cơ chế đề kháng kháng sinh bằng plasmid của *Lactobacillus* thường không phổ biến, nhưng trong một vài loài thì vẫn có cơ chế đề kháng này, việc sử dụng những chủng này làm probiotic cần phải xem xét lại về mặt an toàn. Bởi vì trong những trường hợp như vậy thì có thể diễn ra sự trao đổi gen giữa những loài khác xa về mặt di truyền, những chủng có yếu tố di động mang gen đề kháng như vậy không nên sử dụng ở người và thú vật. Việc kiểm tra khả năng của một chủng probiotic dự kiến như là một vi khuẩn cho trong tiếp hợp các gen đề kháng cần được thực hiện hết sức thận trọng, nhất là khi sử dụng probiotic trong quá trình điều trị với kháng sinh, và thậm chí dùng probiotic để nuôi gia súc, bởi việc sử dụng kháng sinh thường xuyên như là một yếu tố tăng trọng có thể góp phần chọn lọc các chủng đề kháng kháng sinh. Khả năng nhạy cảm kháng sinh của các lactobacilli là rất khác nhau, một vài chủng đề kháng không điển hình với một số kháng sinh thường sử dụng trên lâm sàng đã tìm thấy ở các loài *Lactobacillus*. Điều đó cho thấy cần phải kiểm tra tính nhạy cảm kháng của mỗi chủng probiotic.

Hầu hết bifidobacteria đều đề kháng tự nhiên với acid nalidixic, neomycin, polymyxin B, kanamycin, gentamycin, streptomycin và metronidazol. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy vancomycin có khả năng ức chế mạnh các bifidobacteria, trong khi theo những nghiên cứu gần đây thì đề kháng vancomycin là một đặc điểm hướng thấy ở các bifidobacteria. Tuy nhiên kỹ thuật thực hiện để thử tính nhạy cảm kháng sinh của hai nghiên cứu này là khác nhau do đó khó có thể so sánh về các dữ liệu này. Sự sụt giảm lượng bifidobacteria trong phân khi sử dụng vancomycin điều đó gợi ý rằng bifidobacteria nhạy cảm với tác nhân này. Những nghiên cứu về di truyền của đặc tính đề kháng kháng sinh của bifidobacteria sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế đề kháng của chi này.

3.2. Chức năng

Những yêu cầu về chức năng của probiotic cần được chứng minh bằng các phương pháp thử nghiệm trên *in vitro*, và kết quả của những nghiên cứu này

phải thể hiện trong những nghiên cứu có kiểm soát trên người. Khi lựa chọn một chủng probiotic thì các yếu tố chức năng cần được quan tâm là:

1. Có khả năng dung nạp với acid và dịch vị của người.
2. Có khả năng dung nạp với muối mật (là đặc tính rất quan trọng để probiotic có thể sống sót được khi đi qua ruột non).
3. Có khả năng bám dính vào bề mặt niêm mạc ruột và tồn tại lâu dài trong đường tiêu hóa.
4. Có khả năng kích thích miễn dịch nhưng không có tác động gây viêm.
5. Có khả năng cạnh tranh với hệ vi sinh vật tự nhiên.
6. Sản xuất các chất kháng sinh vi sinh vật (ví dụ bacteriocin, hydrogen peroxide, acid hữu cơ)
7. Có hoạt tính đối kháng với tác nhân gây bệnh như *Helicobacter pylori*, *Samonella sp.*, *Listeria monocytogenes* và *Clostridium difficile*.
8. Có khả năng chống đột biến và các yếu tố gây ung thư.
9. Các lợi ích khác được chứng minh trên lâm sàng.

Thử nghiệm về việc sử dụng với những chủng probiotic khác nhau cho thấy rằng: chủng probiotic được sử dụng sẽ biến mất khỏi đường tiêu hóa sau một vài tuần ngừng dùng. Điều này đặt ra một câu hỏi là tiêu chí probiotic phải tồn tại lâu dài trong đường tiêu hóa có thực sự cần thiết hay không. Tuy nhiên, những chủng probiotic dù chỉ có khả năng tồn tại tạm thời trong đường tiêu hóa cũng sẽ gia tăng cơ hội mang lại những ích lợi cho kỹ chủ, do vậy tiêu chí cũng cần phải được quan tâm.

Hiệu quả lâm sàng của một vài chủng probiotic được trình bày trong Bảng 4.2 dưới đây. Những hiệu quả bao gồm: điều hòa miễn dịch, điều hòa hệ sinh thái vi khuẩn đường ruột, chống tiêu chảy, giảm tính hoạt động của các enzym trong phân.

Bảng 4.2. Tác dụng lâm sàng của một số chủng probiotic

Chủng	Tác dụng lâm sàng trên người
<i>Lactobacillus rhamnus</i> GG (ATCC 53103)	Giảm hoạt tính enzym phân, giảm tiêu chảy do kháng sinh ở trẻ em, điều trị và dự phòng rotavirus và tiêu chảy cấp ở trẻ em, điều trị tiêu chảy tái phát do <i>Clostridium difficile</i> , kích thích miễn dịch, giảm nhẹ triệu chứng viêm da không điển hình ở trẻ em.
<i>Lactobacillus johnsonii</i> (acidophilus) LJ-1 (La1)	Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị <i>Helicobacter pylori</i> .
<i>Bifidobacterium lactis</i> Bb-12	Dự phòng tiêu chảy du lịch, điều trị tiêu chảy do virus, kể cả rotavirus, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, cải thiện tình trạng táo bón, kích thích miễn dịch, giảm nhẹ triệu chứng viêm da không điển hình ở trẻ em.

<i>Lactobacillus reuteri</i> (BioGaia Biologics)	Rút ngắn thời gian bị tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em, điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em, an toàn và dung nạp tốt ở bệnh nhân trưởng thành HIV dương tính.
<i>Lactobacillus casei</i> Shirota	Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm hoạt tính enzym phân, có tác động tích cực đối với ung thư mật bàng quang và ung thư cổ tử cung, không ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của người khỏe mạnh.
<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM9843 (299v)	Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng hàm lượng acid béo mạch ngắn trong phân.
<i>Saccharomyces boulardii</i>	Dự phòng tiêu chảy do kháng sinh, điều trị viêm ruột kết do <i>Clostridium difficile</i> , dự phòng tiêu chảy ở bệnh nhân sử dụng dinh dưỡng qua ống.
Chủng trong sữa chua (<i>Streptococcus thermophilus</i> và / hay <i>L. delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i>)	Không có tác dụng trên tiêu chảy do rotavirus, không có hiệu ứng tăng cường miễn dịch khi bị tiêu chảy do rotavirus, không có tác dụng lên hoạt tính enzym phân, tác động yếu trên bạch bào nhưng không ảnh hưởng đến hoạt tính thực bào chung ở người khỏe mạnh.

Khả năng bám dính

Khả năng bám vào bề mặt và sau đó là phát triển trong đường tiêu hóa người được xem là điều kiện tiên quyết quyết định chức năng của probiotic. Những vi khuẩn có khả năng bám dính vào bề mặt ruột sẽ có thể tồn tại trong ruột lâu hơn và do đó có điều kiện để biểu hiện những tác động điều hòa miễn dịch và trên chuyển hóa hơn là những chủng probiotic không có khả năng bám dính. Khả năng bám dính sẽ tạo nên một môi tương tác giữa probiotic và bề mặt niêm mạc ruột là nơi có chứa nhiều tế bào lympho, điều này sẽ kích thích tính miễn dịch tại chỗ và toàn bộ cơ thể. Do đó, người ta cho rằng chỉ có những chủng probiotic có khả năng bám dính mới tạo được hiệu quả cảm ứng miễn dịch và làm ổn định hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột. Sự bám dính của probiotic cũng tạo nên khả năng cạnh tranh gần vào biểu mô ruột giữa những vi khuẩn gây bệnh và probiotic. Trên *in vitro* người ta thấy rằng cả hai dạng vi khuẩn *L. acidophilus* còn sống hoặc đã bị chết do nhiệt đều có khả năng ức chế sự bám dính của các vi khuẩn gây bệnh.

Những nghiên cứu so sánh có kiểm soát ở những hệ thống mô hình trên *in vitro*, chẳng hạn những dòng tế bào ung thư trực tràng như HT-29 và Caco-2 rất quan trọng trong thử nghiệm về tính bám dính của probiotic. Hai dòng tế bào HT-29 và Caco-2 biệt hóa thành tế bào ruột vì vậy có thể sử dụng như là một mô hình cho biểu mô ruột non. Một loại niêm dịch (chất bao phủ bề mặt niêm mạc ruột) được tiết bởi những dòng biến thể của tế bào HT-29, HT-29-MTX cũng được sử dụng trong những nghiên cứu về khả năng bám dính. Những thử nghiệm về khả năng bám dính trên *in vitro* cho ta biết được sự khác biệt về

khả năng bám dính của những chủng probiotic khác nhau. Gần đây người ta sử dụng một glycoprotein có được từ thủ thuật mổ thông nhánh hồi tràng của ruột hay từ các nguyên liệu của phân được sử dụng như là một mô hình thử nghiệm tính bám dính của probiotic trên niêm dịch ruột non. Niêm dịch là hàng rào tiếp xúc đầu tiên giữa vi khuẩn được sử dụng và niêm mạc ruột non. Do đó, trong việc nghiên cứu về khả năng bám dính của probiotic ngoài việc sử dụng những dòng tế bào không có khả năng tiết niêm dịch như Caco-2 và HT-29, cần phải sử dụng thêm những dữ liệu có được từ thử nghiệm khả năng bám dính với niêm dịch. Qua nghiên cứu người ta thấy rằng khả năng bám dính của các probiotic là khác nhau, và có những trường hợp probiotic có khả năng gắn kết được với tế bào Caco-2 và HT-29 nhưng không có khả năng gắn kết hiệu quả với niêm dịch. Ngoài ra, người ta còn phát hiện rằng khả năng bám dính của các vi khuẩn bifidobacteria trên niêm dịch của những đối tượng ở những nhóm tuổi khác nhau là có sự khác biệt (gắn kém hơn trên niêm dịch của người lớn tuổi).

Nghiên cứu về khả năng bám dính cũng có thể thực hiện bằng kỹ thuật sinh thiết, bằng cách sinh thiết một mẫu mô sau một thời gian sử dụng probiotic. Tuy nhiên việc lấy mẫu sinh thiết mô gây nên một trở ngại về đạo đức do đó người ta chỉ thực hiện lấy mẫu mô trong những trường hợp nội soi trực tràng thường quy. Mẫu sinh thiết mô trong những trường hợp này không chỉ giới hạn ở vùng trực tràng sigma, mà còn có được những mẫu mô ở vùng ruột già (đại tràng lên, trực tràng xuống và trực tràng ngang). Nhờ kỹ thuật sinh thiết mà người ta phát hiện rằng các chủng probiotic thương mại (*L. rhamnosus* GG) có khả năng gắn kết vào vùng đại tràng xuống nhiều hơn các vùng khác. Nghiên cứu cũng đã chứng minh được khả năng bám dính của các chủng *Lactobacillus* đối với những mẫu sinh thiết mô trực tràng trên những đối tượng thử nghiệm tình nguyện đã sử dụng súp bột yến mạch. Kỹ thuật sinh thiết được xem như là một phương tiện chính xác nhất để đánh giá khả năng bám dính của các probiotic. Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng còn có nhiều hạn chế: trước hết là vấn đề đạo đức của việc lấy mẫu mô, thứ hai là kỹ thuật này đòi hỏi phải có người có chuyên môn cao thực hiện, thứ ba là khi thiết bị nội soi di chuyển trong ruột sẽ làm mất lượng lớn vi khuẩn bám dính trên bề mặt mẫu sinh thiết và chỉ để lại những vi khuẩn có khả năng bám mạnh nhất vào mẫu sinh thiết do đó cũng có thể mắc sai sót.

Mặc dầu đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu về khả năng bám dính của probiotic, tuy nhiên mối liên hệ về khả năng bám dính của probiotic và chức năng của chúng cũng vẫn chỉ là sự suy đoán.

Khả năng điều hòa miễn dịch

Sự bám dính của probiotic và những sản phẩm của chúng trên các mô lympho tại ruột sẽ kích hoạt tác động bảo vệ của hệ miễn dịch. Những nghiên cứu được tiến hành trên người cho thấy rằng các vi khuẩn probiotic đã có những

tác động có lợi trên ký chủ. Tuy nhiên, người ta cũng quan sát thấy khả năng đáp ứng khác nhau khi sử dụng những chủng probiotic khác nhau. Trong hai thử nghiệm độc lập đối với *L. johnsonii* LJ-1 và *L. salivarius* UCC 118 người ta thấy có sự cảm ứng đối với đáp ứng của kháng thể IgA trên niêm mạc và sự gia tăng hoạt động của những tế bào thực bào. Các tác động điều hòa miễn dịch của những chủng này không liên quan tới đáp ứng viêm và nhìn chung không gây ra thay đổi đáp ứng miễn dịch có hại. Thử nghiệm trên *in vitro* cho thấy rằng dịch chiết từ tế bào *L. rhamnosus* GG và *Bifidobacterium lactis* Bb-12 có khả năng ức chế sự tăng sinh của các tế bào lympho. Những bằng chứng về tác động điều hòa miễn dịch của hai chủng này còn được chứng minh ở những trẻ em bị eczema do dị ứng với thực phẩm. Những đứa trẻ được sử dụng *L. rhamnosus* GG và *Bifidobacterium lactis* Bb-12 cho thấy có sự cải thiện rõ rệt về các triệu chứng lâm sàng so với nhóm trẻ chỉ dùng giả dược. *L. rhamnosus* GG còn cho thấy khả năng làm giảm phản ứng miễn dịch gây viêm ở những đối tượng mẫn cảm với sữa, trong khi ở những đối tượng bình thường nó gia tăng đáp ứng miễn dịch. Hơn thế nữa, *L. rhamnosus* GG còn cho thấy thúc đẩy đáp ứng miễn dịch của kháng thể IgA ở những bệnh nhân bị bệnh Crohn và tăng cường tuần hoàn cho những tế bào bài tiết kháng thể ở những trẻ bị tiêu chảy do rotavirus. Một số nghiên cứu trên chuột cho thấy một vi khuẩn không thường trú trong đường ruột như *Bacillus* cũng có khả năng cảm ứng tăng IgA trên niêm mạc ruột và do đó gia tăng khả năng phòng vệ của niêm mạc.

Khả năng chống lại các yếu tố gây bệnh

Để có thể tác động trên hệ sinh thái vi khuẩn đường ruột, một điều quan trọng là các probiotic phải có khả năng chống lại các vi khuẩn gây bệnh bằng cách tiết ra các kháng sinh hay là những chất cạnh tranh. Đã có nhiều nghiên cứu về bacteriocin, một kháng sinh do vi khuẩn lactic tiết ra. Mặc dù, nhiều chủng probiotic có thể sản xuất bacteriocin, nhưng vai trò ức chế các tác nhân gây bệnh của chúng trên *in vitro* là rất giới hạn, chúng chỉ có tác động trên những loài có quan hệ gần khác như *Lactobacillus* hay những chủng sinh bào tử như *Bacillus* hay *Clostridium*. Tuy nhiên, những chất chuyển hóa có trọng lượng phân tử thấp như H₂O₂, acid lactic, acid acetic và những hợp chất thơm khác; và những chất chuyển hóa bậc hai khác có vai trò quan trọng hơn trong việc chống lại các vi khuẩn gây bệnh khác như *Salmonella*, *E. coli*, *Clostridium*, *Helicobacter*. Thử nghiệm *in vitro* với *L. rhamnosus* GG cho thấy chúng tạo ra những chất kháng khuẩn có trọng lượng phân tử nhỏ, có thể là những chuỗi acid béo mạch ngắn, nhưng khác với acid acetic và lactic là chúng có khả năng ức chế các vi khuẩn kỵ khí như: *Clostridium*, *Bacteroides*, *Bifidobacterium*, chống lại *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* nhưng không chống lại các *Lactobacillus* khác. Khả năng chống lại vi khuẩn gây bệnh đường ruột của *L. rhamnosus* GG đã tiến hành trên *in vivo* với chuột được gây nhiễm

S. typhimurium. Thử nghiệm trên *in vitro* cho thấy dịch môi trường nuôi cấy của chủng *L. acidophilus* có thể làm giảm khả năng sống của *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *S. typhimurium*, *Shigella flexneri*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Bacillus cereus*, *Pseudomonas aeruginosa* và các *Enterobacter sp.* khác. Những chất kháng khuẩn trọng lượng phân tử thấp không xác định được nhưng chúng được sản xuất độc lập với các acid lactic và chúng cũng không có tác động đối với các chủng *Lactobacillus* hay *Bifidobacterium* được thử nghiệm. Khả năng kháng khuẩn của *L. acidophilus* LB SCS đối với *S. typhimurium* cũng được thể hiện trong mô hình gây nhiễm ở chuột trên *in vivo*. *L. acidophilus* (*johnsonii*) LA1 (LJ-1) sản xuất các chất kháng khuẩn không thuộc nhóm bacteriocin (chưa được xác định nhưng khác với acid lactic) có khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn Gram âm và Gram dương trên *in vitro* như *S. aureus*, *S. flexneri*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* và *Enterobacter cloacae*. Tuy nhiên, sự ức chế trên *Lactobacillus* và bifidobacteria không được phát hiện. Hoạt tính ức chế của chủng LA1 đối với *S. typhimurium* cũng phát hiện thấy trên mô hình *in vivo* ở chuột. Ngoài ra, người ta còn thấy *L. acidophilus* chống lại vi khuẩn *H. pylori* trong những thử nghiệm trên *in vitro* và cả những thử nghiệm trên người.

Khả năng chống đột biến và các yếu tố gây ung thư

Khả năng chống đột biến và ung thư của những vi khuẩn sử dụng cùng thực phẩm hay của hệ vi khuẩn hiện diện trong hệ sinh thái ruột đã được nghiên cứu trong nhiều năm qua. Khả năng chống ung thư của probiotic được cho là do một trong những cơ chế sau: sự gắn kết và phân hủy các chất gây ung thư, sản xuất ra những hợp chất kháng ung thư, điều hòa những enzym tiền chất gây ung thư tại ruột, ức chế khối u bằng một cơ chế đáp ứng miễn dịch. Người ta nhấn mạnh khả năng chống tạo đột biến và các chất gây ung thư trên *in vitro* của những chủng vi khuẩn lactic được phân lập từ những sản phẩm lên men hay các sản phẩm được làm từ sữa (*Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Enterococcus*, và *Pediococcus*). Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn gần đây thì một ít chủng trong nhóm này được xem như probiotic. Thêm vào đó đặc tính chống đột biến không phải là đặc thù của riêng các vi khuẩn sinh lactic, đặc tính này dường như cũng gặp trong một số chủng vi khuẩn Gram âm và Gram dương. Có nhiều loại vi khuẩn và cả tế bào nấm có khả năng liên kết với các tác nhân gây đột biến trên *in vitro*. Hơn thế nữa các tế bào vi khuẩn không sống cũng có khả năng liên kết với các yếu tố gây đột biến hay ung thư. Ngoài các nghiên cứu kháng đột biến và ung thư *in vitro*, một số chủng *Lactobacillus* và *Bifidobacterium* cũng đã được nghiên cứu trên mô hình *in vivo* trên chuột.

Trong các thử nghiệm trên người, các chủng probiotic có liên quan đến sự giảm tính gây đột biến của phân hay hoạt tính các enzym trong phân có liên quan đến việc hoạt hóa các chất gây đột biến hay ung thư. Các enzym phân như

nitroreductase và β -glucuronidase có khả năng chuyển các chất tiền ung thư thành chất gây ung thư trong trực tràng. Trong các nghiên cứu trên người, việc sử dụng chủng *L. acidophilus* NCFB 1748 được chứng minh là làm giảm tính gây đột biến của phân và nước tiểu. Sự ức chế tính gây đột biến của nước tiểu cũng đã được chứng minh với chủng *L. casei* Shirota. Bổ sung chủng *L. rhamnosus* GG làm giảm hoạt tính phân của β -glucuronidase, nitroreductase và glycocholic acid hydrolase ở phụ nữ khỏe mạnh. Khi dùng ở người, các chủng *L. gasseri* ADH và *L. casei* Shirota cũng làm giảm hoạt tính enzym phân. Việc sử dụng chủng *L. casei* Shirota ở một số bệnh nhân ung thư cho thấy có các hiệu ứng có lợi như làm giảm tái phát ung thư bàng quang và kéo dài thời gian sống và khoảng cách tái phát của ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, vấn đề hoạt tính chống ung thư hay đột biến của probiotic vẫn giới hạn trên các mô hình *in vitro* hay *in vivo*, việc mở rộng ra trên người để dự phòng ung thư vẫn còn nhiều bất đồng.

3.3. Các vấn đề về công nghệ

Thực phẩm chức năng chứa probiotic ngày nay đã trở nên phổ biến ở thị trường. Ra đời cách đây khoảng 20 năm các sản phẩm này đã có sự tăng trưởng liên tục và ngày nay được hầu hết người tiêu dùng biết đến. Để thành công trong việc thúc đẩy khả năng tiêu dùng các sản phẩm probiotic và thực phẩm chức năng ngành công nghiệp thực phẩm phải đáp ứng những đòi hỏi về tính an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Tất cả các sản phẩm probiotic phải an toàn và những đặc tính tốt về cảm quan. Chúng phải chứa những chủng vi sinh vật xác định ở một liều lượng xác định trong suốt quá trình bảo quản. Kiểm tra các sản phẩm hiện hành trên thị trường người ta thấy rằng điều này không phải lúc nào cũng đạt được.

Thậm chí một chủng probiotic đã thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu về tính an toàn cũng như chức năng thì tiêu chí công nghệ vẫn là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Các yếu tố công nghệ cần phải xem xét khi lựa chọn một probiotic bao gồm :

1. Có những đặc tính tốt về cảm quan.
2. Đề kháng với thực khuẩn thể.
3. Dễ sản xuất: tăng trưởng đủ mạnh, dễ thu hoạch.
4. Có khả năng sống sót trong quá trình sản xuất.
5. Ổn định trong quá trình sản xuất và bảo quản.
6. Có thể đánh giá chất lượng khi được trộn vào sản phẩm cuối cùng.

Khả năng sống và hoạt tính của probiotic là những yếu tố quyết định chức năng của chúng. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cho thấy rằng các probiotic ở dạng không sống vẫn mang lại những tác động có lợi như điều hòa miễn dịch và trung hòa các yếu tố gây ung thư trên ký chủ. Do đó, đối với một số chủng

probiotic chỉ cần thỏa mãn điều kiện là chúng phát triển tốt trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất là đủ, mà không nhất thiết phải duy trì khả năng sống trong quá trình bảo quản.

Trước khi một sản phẩm probiotic có thể đến tay người tiêu dùng, trước hết chúng phải có khả năng sản xuất được ở những điều kiện công nghiệp, vẫn đảm bảo khả năng sống và còn hoạt tính sau quá bảo quản lạnh hay ở trạng thái đông khô và cả trong những sản phẩm thực mà cuối cùng chúng sẽ được đưa vào. Ngoài ra, khi đưa vào thực phẩm chúng không được phép tạo ra các mùi vị khó chịu. Vật liệu để đóng gói và điều kiện bảo quản cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của sản phẩm.

Các thực phẩm chứa probiotic thường là những thực phẩm lên men, hoặc ở dạng thực phẩm công thức cho trẻ, nước uống trái cây, thức uống từ nước sữa và sữa có đường. Sữa lên men và pho mát là những sản phẩm thường thấy có chứa probiotic. Những thực phẩm lên men là những sản phẩm được sản xuất bởi quá trình lên men của vi sinh vật. Trong quá trình này đường sẽ được biến đổi thành ethanol và/hoặc các acid hữu cơ mà chủ yếu là acid acetic, lactic và acid propionic. Nấm men và vi khuẩn sinh lactic là những chủng vi sinh vật thường được sử dụng trong lên men thực phẩm. Trong lên men các sản phẩm từ sữa người ta thường sử dụng *Lactobacillus* và *Lactococcus*, nhưng nấm men và vi khuẩn sinh propionic cũng được sử dụng.

Sản xuất các sản phẩm lên men chứa probiotic

Hầu hết các nhà sản xuất mẫu cấy khởi đầu lớn hiện nay đều sản xuất các chủng vi khuẩn lactic và bifidobacteria đường ruột thường gặp. Các mẫu cấy probiotic thương mại bán sẵn thường chứa một hoặc hỗn hợp nhiều chủng vi khuẩn. Trong hầu hết các trường hợp những đặc tính của probiotic sẽ bị ảnh hưởng bởi chủng ban đầu hay môi trường đã sản xuất ra chúng. Vì vậy, những thông tin cụ thể về đặc tính của một chủng xác định là hết sức quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất. Các mẫu nuôi cấy probiotic có thể được sử dụng ở những dạng đặc biệt như viên nén và viên nang, hoặc chúng có thể dùng để sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm lên men khác nhau. Trong một vài trường hợp, mẫu nuôi cấy được đưa vào thực phẩm để tạo ra một probiotic nhất định hay để tạo những đặc tính chức năng cho sản phẩm.

Hầu hết các mẫu cấy probiotic thương mại làm sẵn thường được cung cấp dưới dạng có hàm lượng cao, và hầu hết chúng được thiết kế để sử dụng cho DVS (direct vat set – cho thẳng vào sản phẩm). Người ta thường sử dụng các mẫu cấy DVS có hàm lượng cao vi khuẩn vì việc nhân giống các vi sinh vật probiotic tại nơi sản xuất thường gặp khó khăn. Các sản phẩm DVS có thể được cung cấp dưới dạng các môi trường đông lạnh có hàm lượng cao hay là dạng môi trường

đông khô. Các môi trường nên được đóng gói trong các bao bì có khả năng chống lại ánh sáng và độ ẩm. Hầu hết chúng được đựng trong các thùng carton hay túi nhỏ bên ngoài được bao phủ bởi một lớp bao kim loại tráng nhôm. Bởi vì các sản phẩm này rất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài, nên cần tuân theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất trong quá trình thao tác và bảo quản chúng. Thông thường các mẫu cấy đông lạnh sâu chứa hơn 10^{10} cfu g^{-1} , trong khi các môi trường đông khô thường chứa hơn 10^{11} cfu g^{-1} . Hàm lượng tế bào trên mỗi gam sản phẩm thay đổi tùy theo mô trường và chủng sinh vật được sử dụng.

Trong việc sản xuất các thực phẩm lên men, điều quan trọng là các mẫu nuôi cấy probiotic được sử dụng góp phần làm cho sản phẩm có những đặc tính tốt về cảm quan. Vì vậy, người ta thường phối hợp các vi khuẩn probiotic với những chủng vi khuẩn khác thích hợp cho quá trình lên men của một sản phẩm nhất định. Trong sản xuất những sản phẩm lên men có nguồn gốc từ sữa người ta thường phối hợp chủng probiotic với *S. thermophilus* và *L. delbrueckii* để tạo được hương vị và cảm giác mong muốn. Những thành phần chính tạo hương vị của các loài được sử dụng cùng với probiotic được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 4.3. Một số vi khuẩn dùng để điều chỉnh hương vị

Chủng sinh vật	Thành phần chính tạo hương vị
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	Lactate (DL)
<i>Bifidobacterium</i> spp.	Lactate (L+), acetate
<i>Streptococcus thermophilus</i>	Lactate (L+), acetaldehyde, diacetyl.
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>Bulgaricus</i>	Lactate (L+), acetaldehyde, diacetyl.

Trong nhiều trường hợp người tiêu dùng cảm thấy các sản phẩm lên men có chứa *L. delbrueckii* thường quá acid và có mùi của acetaldehyde rất nặng (hương vị sữa chua). Vì vậy, các môi trường probiotic đã được phát triển nhằm mang đến những hương vị thích hợp với từng sản phẩm mà chúng được sử dụng. Một ví dụ về vấn đề nổi trướng như vậy là môi trường ABT (có chứa *L. acidophilus*, *Bifidobacterium* và *S. thermophilus*).

Lựa chọn các vi sinh vật đầu vào có khả năng tạo acid ổn định là một việc hết sức quan trọng. Tuy nhiên, khi lựa chọn cần phải xem xét đến tác động của chúng trên sức khỏe con người. Bởi vì môi trường bên trong đường tiêu hóa và môi trường bên trong sản phẩm là khác nhau, do đó các probiotic thường không thích hợp để làm một vi sinh vật khởi đầu của quá trình lên men. Vì trong môi